# Le cours à l'oral — les 14 chapitres en entier

*Pour Tom · PowerKlock · mis à jour le 5 novembre 2026*

Chaque chapitre se lit seul et finit par une question pour vérifier. Les chiffres viennent des fichiers du dépôt, des diaporamas (numéro de diapo cité) ou de sources officielles (lien cité).

# Chapitre 1 à l'oral — les bases : prix spot, merit order, forward, prix négatifs, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Le prix spot : une enchère chaque jour

L'électricité se stocke mal. Ce qui est produit doit être consommé au même moment. Il faut donc décider, chaque jour, qui produit quoi le lendemain, et à quel prix. C'est le rôle de l'**enchère de la veille** (le *day-ahead*). Le prix qui en sort s'appelle le **prix spot**.

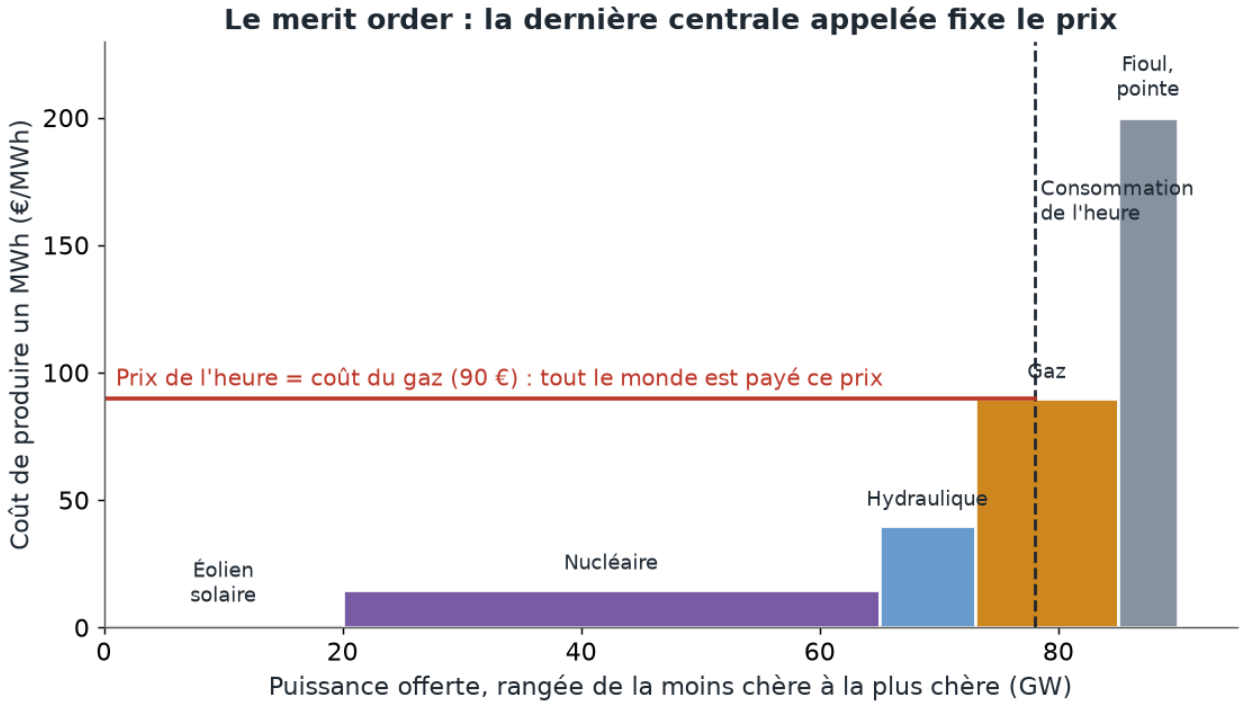
Comment ça se passe : - Chaque jour, avant **midi** (heure de Paris), les producteurs et les acheteurs déposent leurs offres pour le lendemain, auprès des bourses (EPEX, Nord Pool…). - Les vendeurs disent : « je produis tant de MWh, à partir de tel prix ». - Les acheteurs disent : « j'achète tant de MWh, jusqu'à tel prix ». - Depuis le **1er octobre 2025**, il y a une offre par **quart d'heure**. Avant, c'était par heure. - Un seul programme, **Euphemia**, calcule les prix de toute l'Europe d'un coup (le couplage, SDAC). On le verra au chapitre 5. - Le prix est borné : pas plus de **4 000 €/MWh**, pas moins de **−600 €/MWh** (−500 jusqu'au 28 mai 2026).

L'image : un grand marché aux enchères qui ferme tous les jours à midi, et qui fixe en une fois les prix des 96 quarts d'heure du lendemain.

**Une unité, pour ne pas se perdre.** Un MWh, c'est un mégawattheure : une puissance d'un mégawatt pendant une heure. Les prix sont toujours en euros par MWh (€/MWh).

## 2. Le merit order : l'escalier des centrales

Comment l'enchère trouve-t-elle le prix ? On range les offres de vente de la moins chère à la plus chère. Ça forme un escalier : c'est le **merit order**, « l'ordre de mérite ».




Source : schéma illustratif, chiffres arrondis (pas une heure réelle)

Sur le schéma (chiffres arrondis, pas une heure réelle) : - d'abord le **vent et le soleil**, presque gratuits : pas de combustible ; - puis le **nucléaire**, peu cher à faire tourner ; - puis l'**hydraulique** ; - puis le **gaz** ; - tout au bout, le **fioul** et les centrales de pointe.

On trace la consommation de l'heure : un trait vertical. On monte l'escalier jusqu'à ce trait. **La dernière marche dont on a besoin fixe le prix.** Sur le schéma, c'est le gaz, à 90 €.

**Et tout le monde touche ce prix.** L'éolienne, qui ne coûte presque rien, est payée 90 € comme la centrale à gaz. On appelle ça le prix marginal, ou *pay-as-clear*. C'est comme au marché aux fruits : le dernier cageot vendu fixe le prix de tous les cageots.

**Pourquoi chaque centrale offre à son coût variable.** Le coût variable, c'est ce que coûte un MWh de plus : surtout le combustible et le CO2. - Si une centrale offre plus cher que ce coût, elle risque de ne pas être appelée, alors qu'elle aurait gagné de l'argent. - Si elle offre moins cher, elle risque de produire à perte. - Le plus simple pour elle, c'est donc d'offrir à son vrai coût.

**Le coût d'une centrale à gaz**, la formule qu'on utilise (dossier couplage, `methodologie.md`) : - coût ≈ prix du gaz (TTF) ÷ 0,55 + 0,37 × prix du CO2 (EUA) ; - on divise par 0,55 parce que la centrale transforme 55 % de l'énergie du gaz en électricité ; - on ajoute 0,37 tonne de CO2 par MWh produit, qu'il faut payer.

Pour le charbon : prix du charbon (API2) ÷ 0,38 + 0,90 × prix du CO2.

Notre calcul donne un coût moyen d'une centrale à gaz de **127 €/MWh de janvier à octobre 2026**, contre **96 € sur les mêmes mois de 2025** (calcul `calc.py`, prix SEFE). C'est la crise du gaz de 2026 (chapitre 8).

**L'exception : l'eau des barrages.** L'eau ne coûte rien, mais elle est rare : un lac ne se remplit pas sur commande. Le barrage n'offre donc pas à zéro. Il offre à la **valeur d'usage** de l'eau : ce qu'il gagnerait en la gardant pour plus tard, par exemple pour un soir d'hiver. Comme quelqu'un qui garde sa dernière bouteille d'eau dans le désert : elle ne lui a rien coûté, mais il ne la vend pas pour trois sous.

**Ce qu'il faut garder en tête pour la France.** Le gaz fixe souvent le prix, même quand la France n'en brûle presque pas, parce qu'elle est reliée à ses voisins. Même quand la France est coupée de l'Allemagne, son prix reste proportionnel au coût du gaz : en moyenne environ **0,6 fois** ce coût dans les heures coupées de 2025 et de 2026 (débrief du 31 octobre). On y revient aux chapitres 6 et 7.

## 3. Le forward : fixer le prix à l'avance

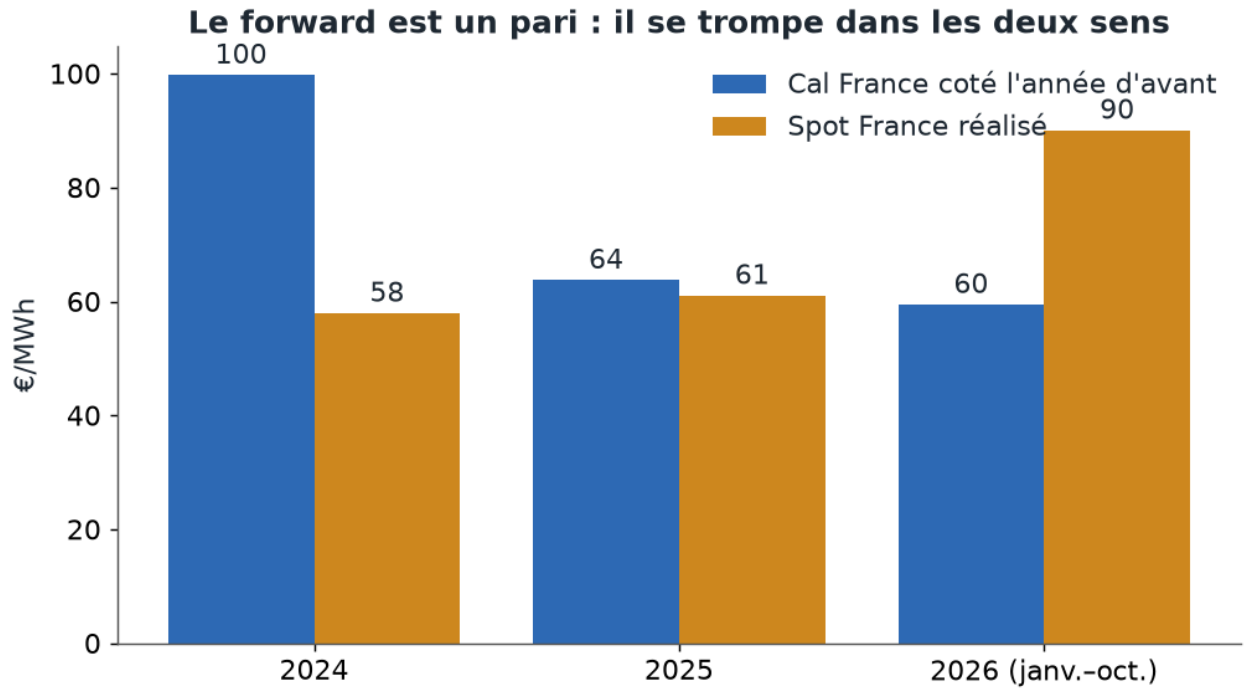
Le spot, c'est le prix du lendemain. Mais un industriel, ou un parc solaire, veut souvent connaître son prix des mois ou des années à l'avance. Pour ça, il y a le **forward**.

Un forward, c'est un contrat signé aujourd'hui pour une livraison future, à un prix fixé aujourd'hui. On peut acheter : - un **mois** ; - un **trimestre** ; - une **année civile** entière : on l'appelle le **Cal** (pour *calendar*). « Cal 2027 », c'est toute l'année 2027.

Et deux formes : - **base** : le même MW à toutes les heures, jour et nuit, semaine et week-end ; - **pointe** : de 8 h à 20 h, en semaine seulement.

L'image : **réserver une chambre d'hôtel six mois avant**. On fixe le prix tout de suite. Parfois on paie trop, parfois on a fait une affaire. Mais on sait à quoi s'attendre.

**Le forward est un pari, et il se trompe dans les deux sens.**




Source : SEFE (Cal base Y+1, moyenne des clôtures) via la base PowerKlock ; spot ENTSO-E

| Livraison | Cal France coté l'année d'avant | Spot réalisé |
|---|---|---|
| 2024 | 99,8 | 58,0 |
| 2025 | 63,8 | 61,1 |
| 2026 | 59,5 | 90,1 (janvier–octobre) |

Source : SEFE via la base PowerKlock (moyenne des clôtures de l'année d'avant), spot ENTSO-E (`couplage/forwards.json`).

- En 2024, le marché avait coté presque 100 €, et le spot a fini à 58 €. Celui qui avait acheté à l'avance a payé cher.
- En 2025, le forward a vu juste, à 3 € près.
- En 2026, c'est l'inverse de 2024 : coté 60, réalisé 90.

**Le forward bouge vite.** Le Cal 2027 France a été coté en moyenne **64,8 €** de janvier à fin octobre 2026 (`forwards.json`). Le 30 octobre 2026, il clôturait à **128,16 €** (`pricing-v2/parametres.md`), soit environ le double de sa moyenne de l'année. Les Cal suivants sont bien plus bas : **70,94 €** pour 2028 et **62,97 €** pour 2029 (même source). Le marché parie donc sur une année 2027 chère, puis un retour au calme. Ce n'est qu'un pari.

**Le forward voit déjà le découplage de la France.** L'écart entre le Cal France et le Cal Allemagne est passé de **+3 €/MWh** pour la livraison 2024 à **−37 €** pour la livraison 2027 (`couplage/forwards.json`) : la France est attendue nettement moins chère que l'Allemagne.

**Pourquoi c'est central pour un PPA.** Le prix d'un PPA part du forward (chapitre 3). Si le forward bouge de 10 €, le prix du PPA bouge presque d'autant. C'est le premier étage de la fusée.

## 4. Les prix négatifs : on paie pour qu'on vous prenne l'électricité

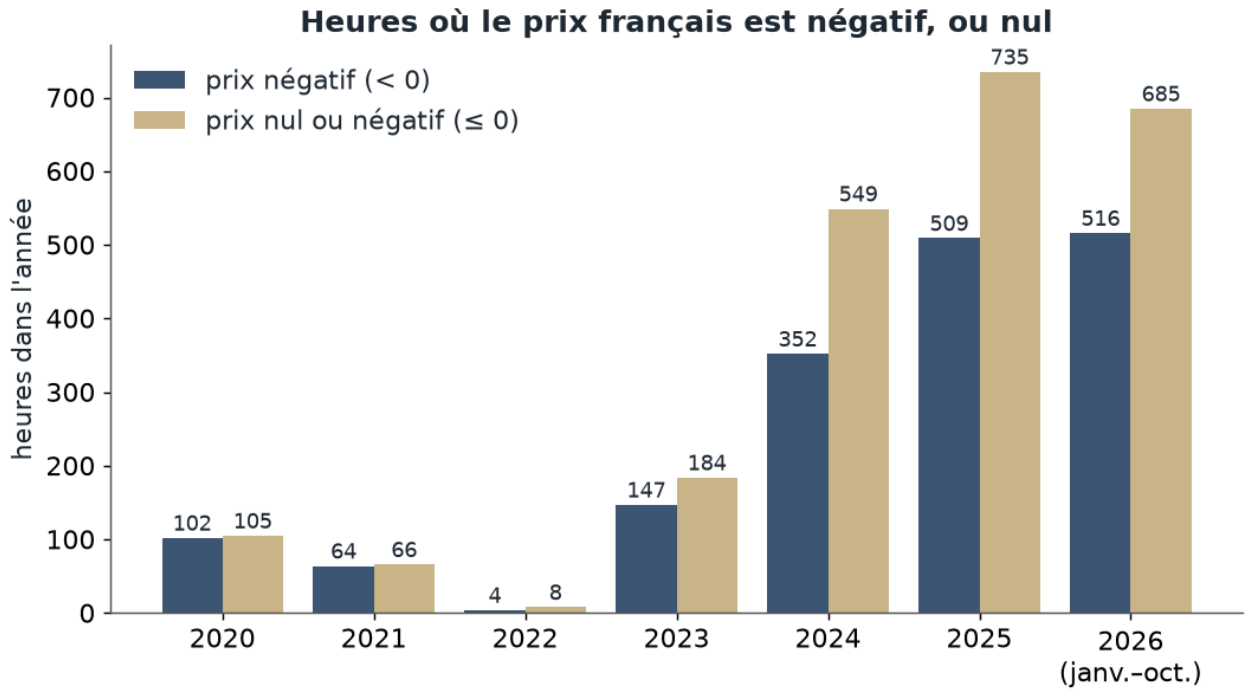
Un prix négatif, c'est un monde à l'envers : le producteur **paie** pour livrer. Pourquoi accepterait-il ?

Parce que s'arrêter lui coûterait encore plus cher. Qui est dans ce cas : - un **réacteur nucléaire** qui ne peut pas baisser plus vite, ou plus bas ; - un **parc sous obligation d'achat**, ou sous un ancien complément de rémunération : il est payé par l'État quel que soit le prix du marché, donc il n'a pas de raison de s'arrêter ; - une **cogénération**, qui doit produire de la chaleur pour une usine ou un réseau de chauffage, et produit de l'électricité en même temps.

L'image : un **embouteillage sur une autoroute sans sortie**. Trop de voitures arrivent en même temps, et certaines ne peuvent pas faire demi-tour. Alors on paie ceux qui acceptent de se retirer.

Quand ça arrive : surtout à **midi, au printemps et en été**, quand le soleil produit beaucoup, que la consommation est modérée, et que le nucléaire ne peut pas descendre plus bas.

**Les chiffres.**




Source : ENTSO-E day-ahead France, prix horaire (moyenne des quarts d'heure), calcul PowerKlock (calc.py)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (janv.–oct.) |
|---|---|---|---|---|
| Heures à prix négatif (< 0) | 147 | 352 | 509 | 516 |
| Heures à prix nul ou négatif (≤ 0) | 184 | 549 | 735 | 685 |

Source : ENTSO-E, prix horaire = moyenne des quarts d'heure, calcul PowerKlock (`calc.py`).

- RTE compte **352** heures négatives en 2024 et **513** en 2025 : notre comptage retombe dessus.
- RTE en compte déjà **407 au premier semestre 2026**, contre 363 au premier semestre 2025.
- Deux records en 2026 : **−478,8 €/MWh le 26 avril** et **−498,7 €/MWh le 1er mai** (RTE, bilan du premier semestre 2026).
- En 2025, il y a eu **225 heures à exactement 0 €** (`parametres.md`). C'est pour ça que « négatif » et « nul ou négatif » donnent des chiffres si différents.

**Le piège : compter au quart d'heure.** Depuis le 1er octobre 2025, il y a un prix par quart d'heure. Si on fait d'abord la moyenne de chaque heure, on perd les quarts d'heure négatifs d'une heure dont la moyenne reste positive.

| Prix nuls ou négatifs en 2026 (janvier–octobre) | Heures |
|---|---|
| Comptés au quart d'heure (nombre de quarts d'heure ÷ 4) | **805** |
| Comptés sur la moyenne de chaque heure | 670 |
| pv magazine, 2 octobre 2026 | « environ 800 » |

C'est le comptage au quart d'heure qui retombe sur pv magazine. **Désormais, on compte au quart d'heure.**

L'image : une classe où un élève a 2 sur 20 et un autre 18. La moyenne de 10 cache celui qui a 2. La moyenne de l'heure cache de la même façon le quart d'heure négatif.

**Les parcs commencent à s'arrêter.** D'après RTE (bilan 2025), l'éolien et le solaire ont réduit leur production pendant les prix négatifs deux fois plus en 2025 : environ **3 TWh**, dont 1,3 pour l'éolien et 1,6 pour le solaire. Un parc qui vend au prix du marché a intérêt à s'arrêter quand le prix passe sous zéro.

**Et le nucléaire ?** Une correction importante (déjà faite dans le cours, à ne pas oublier) : - au printemps 2026, le nucléaire a moins baissé sa production qu'en 2025 (environ 10 TWh de modulation contre près de 20 TWh) ; - la raison, c'est le **cycle du combustible** : le minimum technique du parc était d'environ **31 GW le 1er mai 2026**, contre **19 GW** un an plus tôt (RTE, bilan du premier semestre 2026) ; - ce n'est **pas** l'accord RTE–EDF du 27 mars 2026, qui sert à régler la tension du réseau et dont RTE juge le rôle « marginal » (CRE, délibération 2026-67).

Une recherche récente va dans le même sens : en 2024, les heures où toute la souplesse disponible du nucléaire était utilisée correspondent à des prix nuls ou négatifs (Astier et Wolak, NBER, janvier 2026, cité dans le débrief).

## 5. Ce que ça change pour un PPA

Trois idées à emporter vers les chapitres suivants : - **Le merit order explique la cannibalisation.** Quand le soleil produit beaucoup, il pousse le gaz hors de l'escalier, et le prix tombe. Le solaire fait donc baisser le prix des heures où il produit (chapitre 2). - **Le forward est le point de départ du prix d'un PPA**, et il se trompe. D'où une prime de risque (chapitre 3). - **Les heures négatives tombent en plein cœur de la production solaire.** Dans le pricer, la production n'est pas payée quand le prix est négatif ou nul (chapitre 3). Plus il y a d'heures ≤ 0, plus le MWh solaire perd de la valeur.

## À retenir

1. Une enchère chaque jour avant midi, un prix par quart d'heure depuis octobre 2025.
2. Merit order : on range les centrales de la moins chère à la plus chère ; la dernière nécessaire fixe le prix, et tout le monde touche ce prix.
3. Chaque centrale offre à son coût variable ; le barrage offre à la valeur de son eau.
4. Le forward fixe le prix à l'avance ; il se trompe dans les deux sens (100 coté, 58 réalisé en 2024 ; 60 coté, 90 réalisé en 2026).

5. Prix négatif = trop de production qui ne peut pas ou ne veut pas s'arrêter. 147 heures en 2023, 509 en 2025.
6. Depuis octobre 2025, on compte les prix négatifs au quart d'heure : 805 heures ≤ 0 en 2026, pas 670.

### Question pour vérifier

Imagine un dimanche de mai, à 13 h, très ensoleillé, avec peu de consommation. - (a) Quelle centrale est probablement la dernière marche de l'escalier, et pourquoi le prix peut-il passer sous zéro ? - (b) Si le prix d'une heure est +5 €, mais que deux de ses quarts d'heure sont à −20 €, combien de « temps à prix négatif » compte-t-on avec chaque méthode ? - (c) Un acheteur a pris du Cal 2026 à 59,5 €. Le spot a fini à 90 €. A-t-il gagné ou perdu, par rapport à acheter au spot ?

### Pour aller plus loin

- EPEX SPOT et al., *Euphemia public description* — https://www.mercatoelettrico.org/EN/MenuBiblioteca/Documenti/20181212EuphemiaPublicDescription.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025* — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- RTE, *Bilan du système électrique, premier semestre 2026* (prix négatifs, p. 33 et suivantes) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- pv magazine, 2 octobre 2026, « France hits record 800 hours of negative, zero electricity prices » — https://www.pv-magazine.com/2026/10/02/france-hits-record-800-hours-of-negative-zero-electricity-prices/
- CRE, délibération n° 2026-67 du 27 mars 2026 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260327_2026-67_Approbation_Accord_Injection_THT.pdf
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/cours/calc.json`, `docs/discussion/couplage/forwards.json`, `docs/discussion/couplage/methodologie.md`.

# Chapitre 2 à l'oral — capture et cannibalisation, version complète

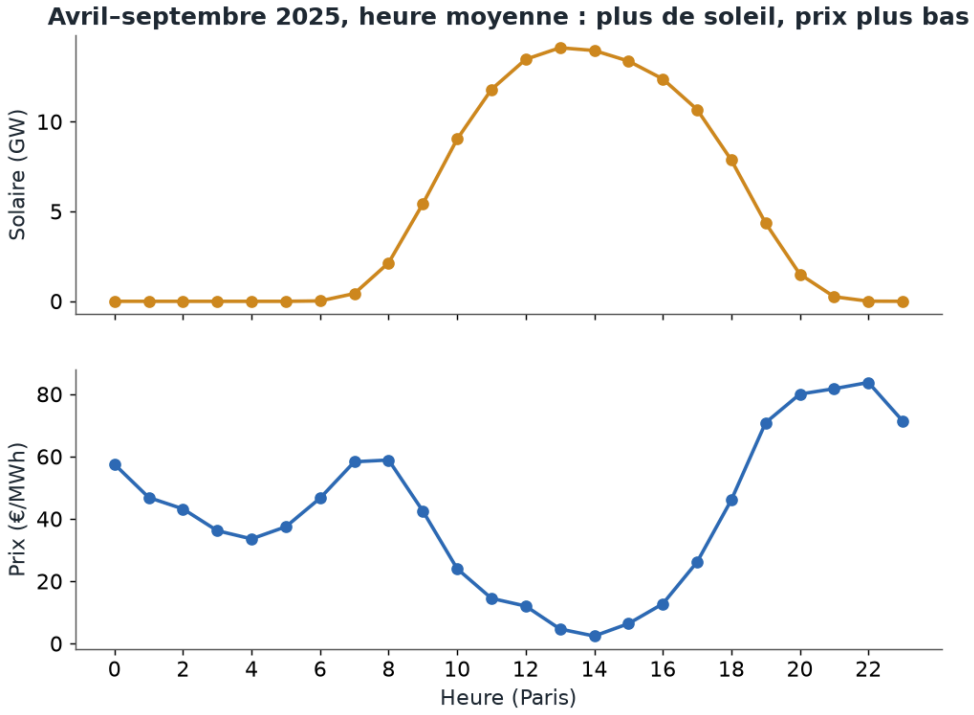
*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Un MWh n'a pas la même valeur à toutes les heures

Au chapitre 1, on a vu que le prix change à chaque quart d'heure. Un MWh produit un soir d'hiver vaut beaucoup. Un MWh produit un dimanche de mai à 13 h vaut presque rien, parfois moins que rien.

Un parc solaire ou éolien ne choisit pas ses heures. Il produit quand il y a du soleil ou du vent. La question est donc simple : **combien vaut, en moyenne, un MWh de ce parc**, comparé au prix moyen de l'année ?

L'image : **le marchand de glaces sur la plage**. Seul, il vend ses glaces cher. Si vingt marchands arrivent sur la même plage, à la même heure, le prix des glaces baisse pour tout le monde. Le soleil, c'est pareil : tous les panneaux de France produisent en même temps, à midi.




Source : RTE éCO2mix, ENTSO-E day-ahead (fr_hourly 2025), calcul PowerKlock

Regarde le schéma (heure moyenne, avril à septembre 2025, RTE éCO2mix et ENTSO-E) : - en haut, la production solaire monte le matin, culmine vers 13 h, redescend le soir ; - en bas, le prix fait exactement l'inverse : il est au plus bas en début d'après-midi, et remonte le soir quand le soleil se couche ; - les deux courbes sont **en miroir**.

## 2. Le taux de capture : la formule, en mots simples

Trois quantités, pour un parc qui produit une certaine quantité à chaque heure : - **La valeur du MWh du parc (V).** On multiplie la production de chaque heure par le prix de cette heure, on additionne, et on divise par la production totale. C'est une moyenne des prix **pondérée par la production** : les heures où le parc produit beaucoup comptent beaucoup. - **Le prix de base (B).** La moyenne simple des prix de toutes les heures. C'est ce que vaudrait un MWh « plat », produit pareil à toutes les heures. - **Le taux de capture (c) = V ÷ B.**

Si la capture vaut 1, le MWh du parc vaut le prix moyen. Si elle vaut 0,56, il vaut 56 % du prix moyen.

L'image : **un bulletin scolaire avec coefficients**. La moyenne simple de l'année, c'est B. Mais le parc a mis ses plus gros coefficients sur les matières où il a les plus mauvaises notes (les midis d'été). Sa moyenne pondérée, V, est donc plus basse.

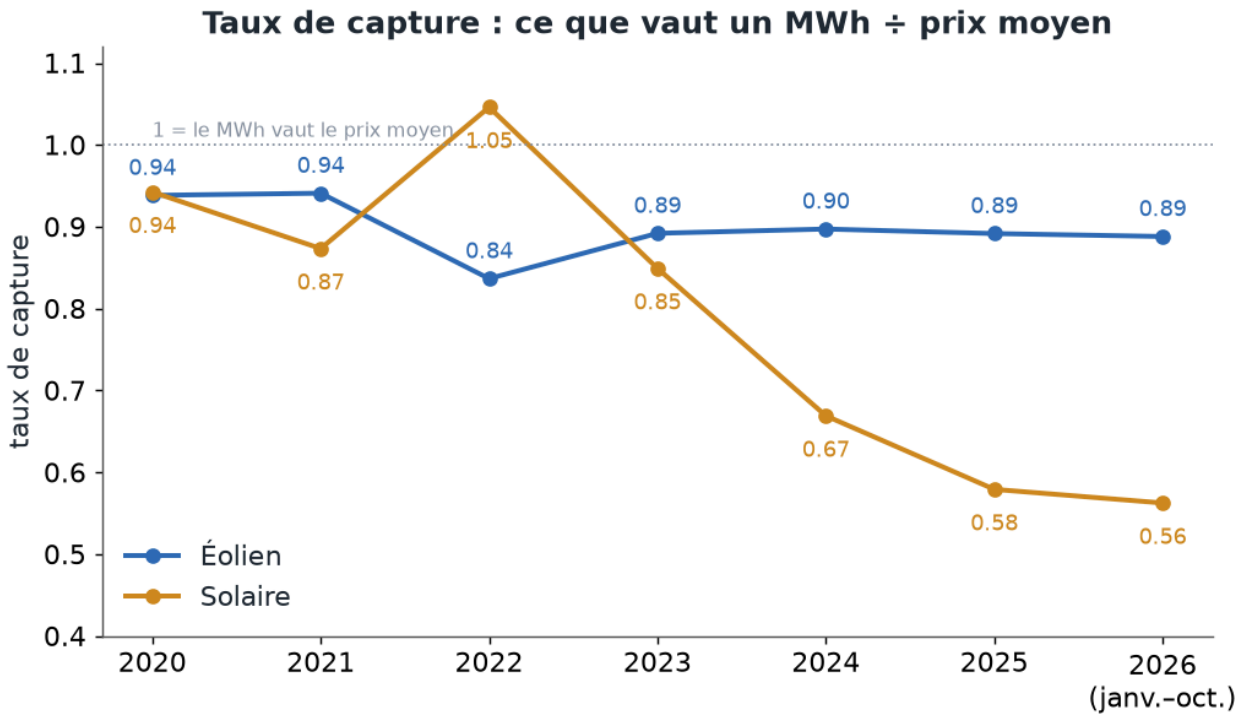
**Pourquoi V et B diffèrent.** On peut écrire : V = B + (lien entre production et prix) ÷ production moyenne.

Ce « lien », les statisticiens l'appellent la **covariance**. En mots : - si le parc produit plutôt aux heures chères, le lien est positif, et V dépasse B ; - s'il produit plutôt aux heures bon marché, le lien est négatif, et V tombe sous B.

Le solaire produit aux heures où le prix baisse : le lien est négatif, sa capture passe sous 1.

**La convention du site.** La production aux heures où le prix est négatif ou nul n'est pas payée : ces MWh sont perdus. Le site publie la capture « payée » : la valeur des MWh produits aux heures à prix positif, divisée par la base. (Le pricer, lui, est passé le 1er novembre à « non payé seulement si le prix est strictement négatif » : chapitre 3.)

### 3. Les vrais chiffres en France




Source : RTE éCO2mix × ENTSO-E day-ahead (fr_capture.json) ; production non payée aux prix ≤ 0

Capture « payée » (RTE éCO2mix × ENTSO-E, `data/history/fr_capture.json`) :

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (janv.–oct.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éolien | 0,94 | 0,94 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| Solaire | 0,94 | 0,87 | 1,05 | 0,85 | 0,67 | 0,58 | 0,56 |

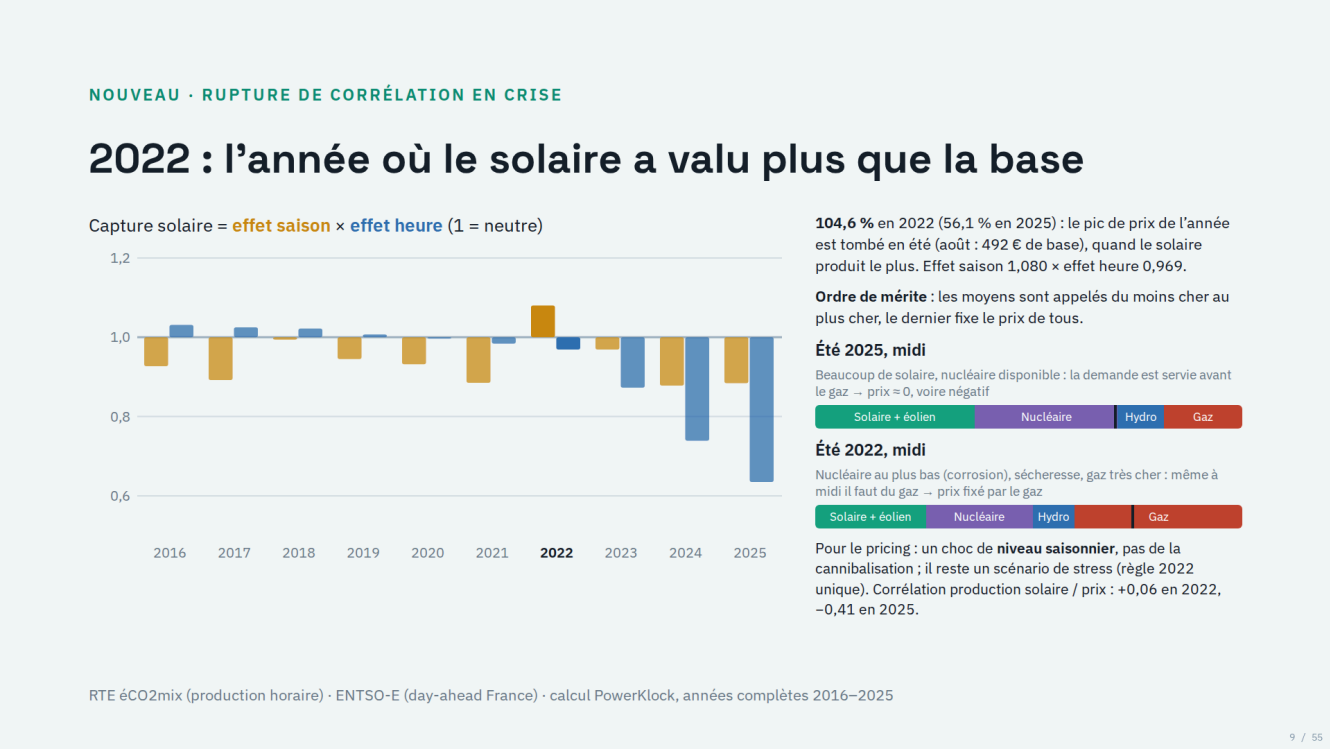
Comment le lire : - **Le solaire s'effondre** : de 0,85 en 2023 à 0,58 en 2025, puis 0,56 sur les dix premiers mois de 2026. Un MWh solaire vaut un peu plus de la moitié d'un MWh moyen. - **2022 est à part** : le

solaire est au-dessus de 1. Cette année-là, le soleil produisait pendant des heures chères (crise du gaz et nucléaire très bas). C'est pour ça que le générateur de scénarios exclut 2022 de ses années d'apprentissage (chapitre 9). - **L'éolien tient** autour de 0,89 : il perd peu.

**2022 en détail : un choc de saison, pas d'heure.** Le diaporama du 28 octobre (« Revue des méthodes PPA », diapo 9) découpe la capture solaire en deux effets qui se multiplient : - l'**effet saison** : le solaire produit surtout l'été ; vaut-il plus ou moins parce que les mois d'été sont chers ou bon marché ? En 2022 : **1,080**. Le pic de prix de l'année est tombé en été (août : 492 € de base) ; - l'**effet heure** : à l'intérieur de chaque mois, vaut-il plus ou moins parce qu'il produit à midi ? En 2022 : **0,969**, déjà sous 1 ; - 1,080 × 0,969 ≈ 1,046 : la capture de **104,6 %** en 2022 (56,1 % en 2025, même source, toutes heures comptées).

Autrement dit, même en 2022, midi valait un peu moins que le reste de la journée. C'est la saison qui a tout porté.

La **corrélation** entre la production solaire et le prix (de −1 à +1 ; 0 = aucun lien) le confirme : **+0,06 en 2022**, **−0,41 en 2025** (diapo 9). En 2022, produire beaucoup ne faisait presque pas baisser le prix. En 2025, oui.




*Diapo 9 du 28 octobre 2026 : RTE éCO2mix × ENTSO-E, calcul PowerKlock, années complètes 2016–2025. Le violet est le nucléaire.*

Les deux barres de droite sont **deux merit orders d'un midi d'été** : - **été 2025** : beaucoup de solaire, nucléaire disponible. La demande est servie avant d'arriver au gaz : prix vers 0, voire négatif ; - **été 2022** : nucléaire au plus bas (corrosion), sécheresse, gaz très cher. Même à midi, il faut du gaz : c'est le gaz qui fixe le prix.

L'image : le marchand de glaces de 2022 vendait sur une plage où il manquait de glace. Peu importe qu'il y ait d'autres marchands : tout se vendait cher.

**Ce qu'on en tire pour pricer** (diapo 9) : 2022 est un **choc de niveau saisonnier**, pas de la cannibalisation. On ne l'apprend pas comme une année normale ; on la garde comme **scénario de stress**.

**Le lien avec les prix négatifs.** La chute du solaire depuis 2023 suit la montée des heures à prix nul ou négatif (chapitre 1) : 184 heures en 2023, 735 en 2025. En 2025, ces heures tombaient presque toutes à midi, au printemps et en été ( `cours_detail.md` ), c'est-à-dire au cœur de la production solaire.

**Pourquoi on lit parfois 722, 735 ou 742 heures pour 2025.** Ce n'est pas une erreur, ce sont trois façons de compter : - **735** : les heures ≤ 0 € dans la série **horaire** que le cours utilise ( `data/history/fr_hourly/2025.json` , recalcul `calc.py` , champ `h_le0` de `calc.json` ) ; - **742** : les **quarts d'heure** ≤ 0 €, divisés par 4 ( `calc.json` , `le0_quarter_hours` ). Depuis le 1er octobre 2025, le prix est fixé au quart d'heure : une heure dont la moyenne est positive peut cacher un quart d'heure négatif. C'est le bon comptage depuis cette date ; - **722** : le chiffre du diaporama du 28 octobre (diapo 8), tiré des données horaires du banc d'essai ( `ppa_lab` , ENTSO-E). On n'a pas isolé précisément pourquoi il est 13 heures sous le 735 ; probablement une autre façon de ramener les quarts d'heure de fin 2025 à l'heure.

On cite toujours le comptage avec sa définition.

### 4. La cannibalisation : les parcs se mangent entre eux

Quand la capture baisse **parce qu'il y a de plus en plus de parcs**, on parle de **cannibalisation**. Chaque nouveau panneau ajoute de la production aux mêmes heures, ce qui fait encore baisser le prix de ces heures, pour lui et pour tous les autres.

Le lien avec le merit order (chapitre 1) : à midi, le solaire pousse les centrales chères hors de l'escalier. La dernière marche est plus basse, donc le prix aussi. Plus il y a de solaire, plus on descend l'escalier, jusqu'au sous-sol : les prix négatifs.

**Ce que dit la recherche.** - **Hirth (2013)**, la référence : la valeur du vent passe de **110 %** à **50 à 80 %** du prix moyen quand sa part dans la production passe de 0 à 30 %. - **Stiewe, Xu, Eicke et Hirth** (30 zones européennes, 2015–2023) : ce sont aussi **les parcs des voisins** qui cannibalisent. Pour le vent, un point de pénétration chez les voisins enlève 0,49 point de valeur, presque autant que chez soi (0,62). Pour le solaire, c'est même plus fort chez les voisins : 2,38 contre 1,39. On appelle ça la « cannibalisation transfrontalière ».

L'image : la plage n'est pas fermée. Les marchands de glaces de la plage d'à côté vendent aussi à vos clients.

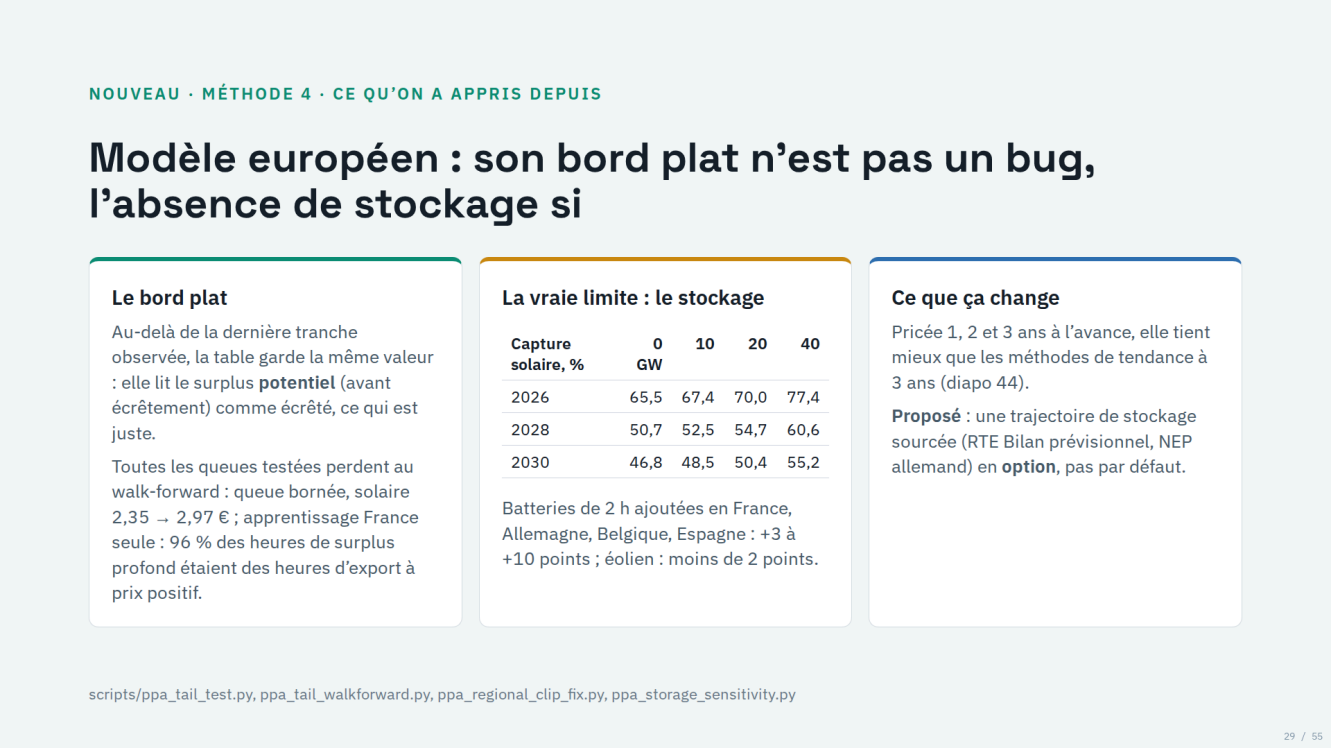
**Ce qui peut freiner la cannibalisation : le stockage.** Une batterie se charge à midi, quand le prix est bas, et se décharge le soir. Elle ajoute de la demande aux heures solaires : le prix de midi baisse moins.

Le 28 octobre, on a mesuré l'effet avec le modèle européen (diapo 29 de la « Revue des méthodes PPA ») : on ajoute des batteries de 2 heures en France, Allemagne, Belgique et Espagne, et on regarde la capture solaire.

| Capture solaire, % | 0 GW | 10 GW | 20 GW | 40 GW |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65,5 | 67,4 | 70,0 | 77,4 |
| 2028 | 50,7 | 52,5 | 54,7 | 60,6 |
| 2030 | 46,8 | 48,5 | 50,4 | 55,2 |

- En **2030**, avec **40 GW** de batteries dans les quatre pays, la capture solaire passe de **46,8 % à 55,2 %** : plus 8 points.

- Selon l'année et la quantité : **+3 à +10 points** en solaire ; **moins de 2 points** en éolien (diapo 29).




*Diapo 29 du 28 octobre 2026 : `scripts/ppa_storage_sensitivity.py`. Chiffres du modèle européen, une des anciennes méthodes, dans la convention de capture du banc d'essai ; ce sont des ordres de grandeur, pas des prévisions.*

Deux précautions : - ces niveaux de capture (65,5 % en 2026) ne sont pas ceux du tableau ci-dessus : autre modèle, autre convention ; seul l'**écart** dû aux batteries est à retenir ; - les 40 GW sont une hypothèse de test. La proposition du 28 octobre était d'ajouter une trajectoire de stockage sourcée (RTE Bilan prévisionnel, plan de réseau allemand) en **option**, pas par défaut. Le générateur v2 pose déjà des batteries sur les parcs de l'année livrée (chapitre 9).

## 5. Pourquoi l'éolien résiste mieux, et pourquoi il faut rester prudent

L'éolien perd moins de valeur que le solaire, pour deux raisons : - **le vent ne souffle pas partout en même temps** : la production est plus étalée que celle du soleil, qui culmine partout à midi ; - **il souffle plus l'hiver et la nuit**, quand on consomme beaucoup et que les prix sont plus hauts.

Mais l'éolien n'est pas à l'abri : - en 2025, **67,5 %** de la production éolienne française est tombée dans des heures où la France était coupée de ses voisins (débrief du 31 octobre) ; - dans ces heures-là, le vent français fait baisser le prix français, et lui seul ; - d'une année à l'autre, la valeur réelle de l'éolien a baissé plus que tous nos modèles ne le prévoyaient. Sans recalage sur la dernière année réelle, tous les modèles le surévaluent d'environ 2 à 2,7 €/MWh ( `pricing-v2/choix_v2.md` ). C'est une vraie incertitude, pas résolue.

## 6. La méthode en 3 étapes : profil, puis cannibalisation

Ta méthode découpe la différence entre V et B en deux morceaux.

**Étape 1, le forward.** Le prix d'un MWh plat. C'est B (on le verra au chapitre 3).

**Étape 2, le profil : l'effet calendrier.** On découpe l'année en cases « mois × heure » (par exemple : juillet, 13 h). Dans chaque case, on prend la production moyenne du parc et le prix moyen. Le profil, c'est ce que le parc gagnerait si, **à l'intérieur de chaque case**, les prix n'avaient aucun lien avec sa production. Le soleil produit à midi l'été, et les midis d'été sont plutôt bon marché : le profil coûte déjà quelque chose.

**Étape 3, la cannibalisation : l'effet foule.** C'est le reste. À l'intérieur d'une même case, les heures où le parc produit plus sont moins chères, **justement parce que** lui et ses semblables produisent. Un mardi de juillet très ensoleillé à 13 h est moins cher qu'un mardi de juillet nuageux à 13 h.

L'image : le profil, c'est savoir que **les glaces se vendent moins cher l'été** ; la cannibalisation, c'est constater que **les jours de grand soleil**, quand tous les marchands sont sur la plage, elles se vendent encore moins cher.

**Les vrais chiffres du pricer** (`pricing-v2/parametres.md`, calculés avant le passage à la règle « strictement négatif ») :

| €/MWh | Profil mensuel | Cannibalisation horaire |
|---|---|---|
| Solaire | −5,97 | −26,82 |
| Éolien | +7,87 | −10,68 |

Comment le lire : - pour le **solaire**, le profil coûte un peu (environ 6 €), mais la cannibalisation coûte beaucoup plus (environ 27 €) : le problème, ce n'est pas l'été, ce sont les midis où tout le monde produit ; - pour l'**éolien**, le profil **rapporte** (environ +8 €) : le vent souffle plus l'hiver, quand les mois sont chers. Mais la cannibalisation reprend environ 11 € ; - la somme des deux donne la décote totale du prix capté.

Ici, le profil est mesuré par les forwards des mois comparés au Cal, et la cannibalisation par les heures à l'intérieur du mois (`parametres.md`).

**Tu n'es pas seul à découper comme ça.** Chatziandreou et Karbach (arXiv 2607.27814, juillet 2026) écrivent le prix juste d'un PPA pay-as-produced comme : forward base + correction de profil + correction du lien prix-volume. C'est la même décomposition. Leur calibrage porte sur l'Allemagne 2023–2024, pour des PPA courts.

**Un piège connu, évité par construction.** Modo Energy montre que si la météo du profil de production n'est pas la même que celle des prix, on sous-estime la cannibalisation, et on surestime les revenus de plus de 10 % en 2045. Le générateur PowerKlock tire production et prix dans les mêmes semaines réelles : ils sont alignés (débrief du 31 octobre).

## 7. Les pièges : il y a plusieurs captures

**Le plus grand piège : la capture a plusieurs définitions.** Exemple vécu avec l'éolien : - **0,89** en 2025 : la capture « payée » nationale du site (tableau plus haut) ; - **0,923** en 2025 : le calcul du pricer, dans sa convention « curt ». On prend la capture des MWh payés mois par mois, puis la moyenne pondérée par la production ; - **0,936 → 0,976** de 2025 à 2026 : la même convention, mais sur janvier–octobre seulement (year to date) ; - **0,971 → 0,976** : d'un seul bloc sur janvier–octobre ; - **0,891 → 0,888** : avec toute la production comptée, même celle des prix ≤ 0.

Aucun de ces chiffres ne vient de RTE : RTE ne publie pas de taux de capture. **On ne compare que des chiffres de même définition** (`SESSION_DISCUSSION.md`).

**Le même piège en solaire, pour 2025 : 77,0 %, 58 % ou 56 % ?** Trois chiffres, trois recettes : - **0,58** : la capture « payée » du site ( `fr_capture.json` ). On prend la valeur de toute la production, en comptant à 0 € les MWh des heures ≤ 0, et on divise par le prix moyen de l'année. Les MWh non payés **restent** dans la production : ils font baisser la moyenne ; - **56 %** (56,1 %) : « toutes heures » (diapos 7 et 9 du 28 octobre). Toute la production est comptée **à son vrai prix**, même négatif. C'est la plus basse, puisque les prix négatifs pèsent dedans ; - **77,0 %** : la convention « arrêt » du banc d'essai des anciennes méthodes (diapos 17 et 20). On calcule **mois par mois** la valeur des seuls MWh payés, rapportée au prix moyen du mois, puis on fait la moyenne pondérée par la production. Deux choses la font monter : les MWh non payés sortent du calcul au lieu de compter pour 0, et le calcul au mois retire l'effet saison (les mois d'été moins chers).

L'image : la moyenne d'une classe. Selon qu'on compte les absents à zéro, qu'on les retire, ou qu'on fait la moyenne trimestre par trimestre, on n'obtient pas la même note, alors que les copies sont les mêmes.

Une réserve : la recette exacte du 77,0 % est déduite des notes du diaporama et du code du banc d'essai ( `scripts/ppa_backtest_detail.py` ) ; elle est cohérente avec l'écart observé, mais je ne l'ai pas recalculée. La diapo 8 rappelle d'ailleurs qu'une ancienne convention, qui retirait les heures ≤ 0 des deux côtés, rendait le solaire 2025 « plus beau d'environ 7 €/MWh ».

**Deuxième piège : le year to date n'est pas l'année entière.** Dans la convention du pricer, l'année entière finit toujours un peu sous le cumul à fin octobre : 0,906 en 2024 et 0,923 en 2025. Les deux derniers mois changent donc le résultat ; on n'a pas isolé précisément pourquoi. Pour pricer, on s'ancre sur une année civile complète, pas sur un cumul partiel.

**Troisième piège : la base.** La capture dépend du prix moyen choisi : spot de l'année, forward, ou spot des seules heures payées.

**Quatrième piège : un parc n'est pas la France.** Un vrai parc n'a pas le profil national. Sa capture peut s'écarter de plusieurs points selon sa région et son orientation. Test sur les régions RTE en solaire : partir du national et ajouter l'écart propre du parc se trompe de 1,2 point, contre 5,5 points en regardant le parc seul ( `parametres.md` ).

**Une nuance utile : la décote est surtout un montant en euros.** Quand le prix de base monte d'un euro, le prix capté monte d'environ 0,96 € en solaire et 0,95 € en éolien (même mois d'une année sur l'autre, trois dernières années, `parametres.md` ). Autrement dit, la décote en euros bouge peu quand les prix montent. Elle se comporte moins comme un pourcentage fixe qu'on pourrait le croire. C'est mesuré, pas certain : sur 2024–2025 seul, on trouve 0,84 en solaire.

## À retenir

1. Capture = valeur du MWh du parc ÷ prix moyen. En dessous de 1, le parc produit plutôt aux heures bon marché.
2. Le solaire est passé de 0,85 (2023) à 0,58 (2025) et 0,56 (2026, janvier–octobre). L'éolien tient vers 0,89.
3. Cannibalisation : plus il y a de parcs qui produisent aux mêmes heures, plus ces heures sont bon marché. Les parcs des voisins comptent presque autant que les nôtres.
4. Méthode en 3 étapes : forward, profil (l'effet calendrier), cannibalisation (l'effet foule). En solaire, c'est la cannibalisation qui coûte le plus.
5. Toujours dire quelle capture on utilise, et ne comparer que des chiffres de même définition et sur des années complètes.

## Question pour vérifier

Imagine qu'on ajoute beaucoup de batteries en France, qui se chargent à midi et se déchargent le soir. - (a) Qu'arrive-t-il, d'après toi, au prix de midi et à la capture solaire ? - (b) Lequel des deux morceaux bouge le plus : le profil ou la cannibalisation ? - (c) Un collègue te dit : « la capture éolienne 2026 est de 0,976, donc mieux qu'en 2025 (0,923) ». Qu'est-ce qui cloche ?

## Pour aller plus loin

- L. Hirth (2013), « The market value of variable renewables », *Energy Economics* — https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27135/RSCAS_2013_36.pdf
- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- Pexapark, « How do you account for cannibalization? » — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577860-how-do-you-account-for-cannibalization
- Modo Energy, « Capturing cannibalisation » — https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/capturing-cannibalisation
- Chatziandreou et Karbach (juillet 2026), arXiv 2607.27814 — https://arxiv.org/abs/2607.27814
- Dossier PowerKlock : `data/history/fr_capture.json`, `fr_regional_capture.json`, `docs/discussion/pricing-v2/parametres.md`, `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`.

# Chapitre 3 à l'oral — le PPA et son prix, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Qu'est-ce qu'un PPA

Un **PPA** (*Power Purchase Agreement*), c'est un contrat de vente d'électricité **long**, souvent de 3 à 15 ans, entre un producteur (un parc solaire ou éolien) et un acheteur (un industriel, un fournisseur), **à un prix fixé d'avance**.

Pourquoi les deux y gagnent : - le **producteur** sait combien il touchera chaque MWh pendant des années : sa banque lui prête plus facilement ; - l'**acheteur** sait combien il paiera, et il achète de l'électricité renouvelable, avec ses certificats.

**Le format qu'on price : le pay-as-produced.** L'acheteur prend **toute** la production du parc, **à l'heure où elle arrive**, au prix fixe. Il ne choisit ni la quantité ni les heures.

L'image : **l'abonnement chez un maraîcher**. Tu t'engages à acheter toutes ses tomates, quand elles poussent, à un prix fixé d'avance. Le problème : ses tomates arrivent toutes en août, quand il y en a partout. Tu ne vas donc pas payer le prix moyen de la tomate dans l'année. Tu vas payer moins, sinon tu perds de l'argent.

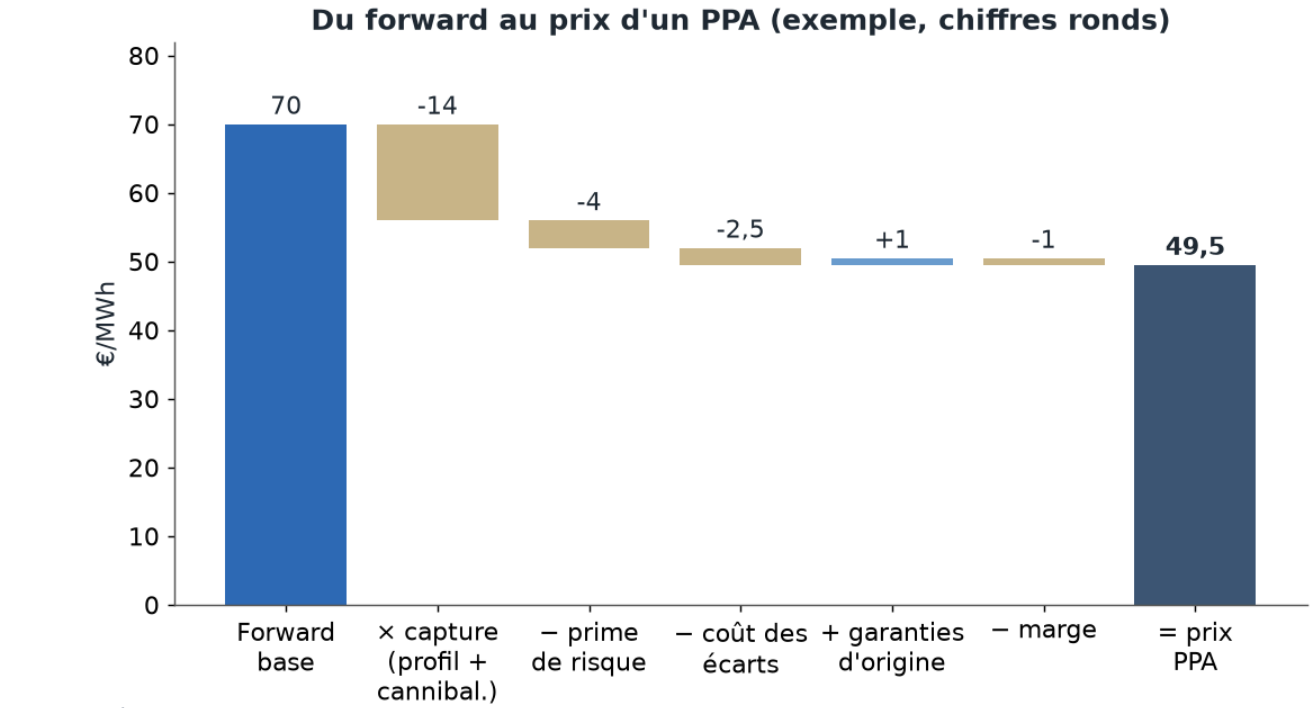
Ce que l'acheteur prend comme risques : - **le risque de profil** : il reçoit beaucoup de MWh à midi, quand ils valent peu (chapitre 2) ; - **le risque de volume** : une année peu ventée, il reçoit moins que prévu, et doit acheter le reste au marché ; - **le risque de prix** : le marché peut baisser pendant 3 ans, et lui reste à son prix fixe.

Le prix d'un PPA doit donc répondre à une question : **combien vaut, aujourd'hui, un MWh de ce parc livré dans le futur, une fois tous ces risques payés ?**

## 2. La cascade : du forward au prix du PPA

Le prix se construit en cascade, étage par étage :

**Prix PPA = forward × capture − prime de risque − coût des écarts + garanties d'origine − marge**




Source : schéma illustratif ; les vrais montants sont dans le pricer PowerKlock

Le schéma est un exemple en chiffres ronds (pas un vrai prix) : on part de 70 €, la capture enlève 14 €, la prime de risque 4 €, les écarts 2,5 €, les garanties d'origine ajoutent 1 €, la marge enlève 1 €, et on arrive à 49,5 €. Les vrais montants sont dans le pricer (section 6).

Chaque étage, avec une image : - **Le forward** : le prix d'un MWh « plat », livré pareil à toutes les heures, coté aujourd'hui pour les années du contrat (chapitre 1). C'est le prix de la tomate moyenne de l'année. - **× la capture** : le MWh du parc ne vaut pas le MWh plat. On multiplie par le taux de capture (chapitre 2). C'est la décote de la tomate d'août. - **− la prime de risque** : personne ne sait vraiment ce que vaudra le solaire en 2028. Celui qui prend ce risque se fait payer. C'est l'**assurance**. - **− le coût des écarts** : le parc ne produit jamais exactement ce qu'il a annoncé la veille. L'écart se règle à un prix moins favorable que le spot. C'est le **bus qui arrive en retard** : il faut payer un taxi pour le trajet manquant (chapitre 12). - **+ les garanties d'origine (GO)** : un certificat électronique qui prouve qu'un MWh a été produit à partir d'une source renouvelable. Une GO correspond à un MWh, et le registre français est tenu par EEX pour le ministère (EEX, lien en fin de chapitre). L'acheteur les reçoit avec l'électricité : c'est un **petit plus** qui s'ajoute au prix. - **− la marge** : la rémunération de celui qui gère le contrat.

## 3. Ta méthode en 3 étapes

Ta méthode découpe le cœur de la cascade, « forward × capture », en trois étapes :

1. **Le forward** : le prix moyen attendu d'un MWh plat.
2. **Le profil** : on n'achète pas un MWh plat, mais un MWh solaire ou éolien, qui tombe à certaines heures et certains mois. C'est l'**effet calendrier**.
3. **La cannibalisation** : ces heures sont moins chères **justement parce que** le parc et ses semblables produisent. C'est l'**effet foule**.

Profil + cannibalisation = la capture. Les vrais chiffres du pricer (`pricing-v2/parametres.md`, avant le passage à la règle « strictement négatif ») : - **solaire** : profil −5,97 €, cannibalisation −26,82 € ; - **éolien** : profil +7,87 €, cannibalisation −10,68 €.

En solaire, c'est l'effet foule qui coûte cher. En éolien, l'effet calendrier rapporte (le vent souffle l'hiver), mais l'effet foule reprend plus.

**Le forward, mois par mois.** Le pricer ne prend pas un seul chiffre par année : - il prend le **mois** coté si on l'a, sinon le **trimestre**, sinon le **Cal**, découpé par une forme saisonnière ; - il pondère chaque mois par la **production attendue** du parc : un mois de juillet compte beaucoup pour le solaire, un mois de janvier beaucoup pour l'éolien ; - il n'utilise que des **produits liquides**, ceux qui s'échangent vraiment (SEFE / EEX). C'est une de tes règles.

La formule complète, en mots : pour chaque mois, forward du mois × capture du mois × production payée du mois ; on additionne, on divise par la production payée totale, puis on applique le reste de la cascade.

**Comment on découpe un Cal en mois** (« Revue des méthodes PPA » du 28 octobre, diapo 12). - Chaque mois prend le contrat le plus fin qui est coté : le mois, sinon le trimestre, la saison, puis le Cal. - Ce qui reste est découpé par des **ratios historiques** du prix spot (années complètes, sans 2022). Exemple : **janvier = 1,22 × le Cal**, **mai = 0,62 × le Cal**. - L'image : partager une facture d'électricité annuelle entre les mois. On sait que janvier coûte plus que mai ; on répartit selon les années passées, sauf pour les mois dont on connaît déjà la facture exacte.

**Pourquoi c'est important : le forward vu par un parc n'est pas le Cal** (diapo 13, forwards du 27 octobre). Forward pondéré par la production, €/MWh :

| | Cal | Mois cotés | Cal × forme historique |
|---|---|---|---|
| Solaire 2027 | 120,30 | **112,96** (0,94) | 114,74 (0,95) |
| Éolien 2027 | 120,30 | **134,93** (1,12) | 128,83 (1,07) |
| Solaire 2028 | 70,72 | 71,22 (1,01) | 69,97 (0,99) |
| Éolien 2028 | 70,72 | 82,23 (1,16) | 75,76 (1,07) |

Comment le lire : - le marché cotait une très forte prime d'hiver pour 2027 (janvier vers 210 €, mai vers 64 €) ; - l'éolien, qui produit l'hiver, voit un forward **12 % au-dessus** du Cal ; le solaire, **6 % en dessous** ; - ces chiffres datent du 27 octobre ; le Cal 2027 était depuis monté à 128,16 € (forwards des 30–31 octobre).

**Mois cotés ou forme historique ?** (diapo 14). On a testé les deux comme **prévision** de la forme de l'année, sur 2023–2025 (trimestres cotés au 4e trimestre de l'année d'avant). Erreur moyenne du facteur saisonnier, en points : - solaire : **4,3** avec l'historique, **6,1** avec les trimestres cotés ; - éolien : **1,8** avec l'historique, **3,5** avec les trimestres cotés.

L'historique prévoit donc **mieux**. Mais on a quand même choisi les mois cotés. Pourquoi ? Parce qu'un PPA est un prix de marché : les mois cotés, c'est ce qu'un acheteur peut **verrouiller aujourd'hui** en se couvrant mois par mois. L'image : la météo de l'an dernier prévoit peut-être mieux le prix des parapluies, mais si le magasin te les vend à un prix ferme aujourd'hui, c'est ce prix-là qui compte pour ton budget.

**Le facteur k** (diapo 14) : pour chaque année, k = valeur sur les mois cotés ÷ valeur sur le Cal avec la forme historique. Il corrige le niveau du forward vu par le parc. Dans le pricer v2, c'est lui qui fait la ligne « profil mensuel » de la cascade ( `v2_detail.html` , diapos 3 et 4).

## 4. La convention : pas payé quand le prix est négatif

**La règle du site** : la production n'est pas payée quand le prix est négatif. Pourquoi ? - Les PPA récents prévoient souvent que l'acheteur **ne paie pas** les MWh produits à prix négatif. C'est une clause d'arrêt (*curtailment*). Le parc s'arrête, ou il produit sans être payé. - Compter ces MWh au prix fixe surestimerait la valeur du parc. - En 2025, il y a eu **735 heures à prix nul ou négatif** dans la série horaire (742 en comptant au quart d'heure, 722 dans les données du banc d'essai du 28 octobre ; les définitions sont au chapitre 2), presque toutes à midi, au printemps et en été : le cœur de la production solaire ( `calc.py` , `cours_detail.md` ).

**Pourquoi il faut compter l'arrêt heure par heure, et pas sur un prix moyen.** L'exemple le plus clair est la diapo 31 de la « Revue des méthodes PPA » (28 octobre) : les prix de 11 h à 16 h, été 2025 (915 heures). - **52 %** de ces heures sont à prix ≤ 0 €. - Le **prix moyen** de ces heures : **8,1 €**. - Ce que touche un parc qui s'arrête quand le prix est négatif ou nul : à chaque heure, le prix s'il est positif, sinon 0. En moyenne : **11,4 €**.

Le parc touche plus que le prix moyen, parce que l'arrêt lui évite de payer les heures négatives. C'est l'**inégalité de Jensen** : la moyenne du « meilleur de prix et 0 » n'est pas le « meilleur de la moyenne et 0 ». L'image : un parapluie qu'on ouvre seulement quand il pleut. Ton trajet moyen n'est pas « un peu mouillé » : certains jours tu es sec, d'autres tu es protégé. Une méthode qui raisonne sur un prix moyen, comme l'ancienne simulation météo, rate cet effet. C'est la raison la plus nette de compter l'arrêt heure par heure, dans le générateur comme dans l'historique.

L'image : un **contrat de livraison de lait** qui dit : « les jours où la laiterie est pleine, on ne vous prend pas votre lait ». Le producteur doit en tenir compte dans son prix.

**Un changement du 1er novembre, à connaître.** - Jusqu'au 31 octobre, la règle était : pas payé quand le prix est **nul ou négatif** (≤ 0). - Depuis le 1er novembre au matin, le pricer applique : pas payé seulement quand le prix est **strictement négatif** (< 0). Une heure à 0 € est produite et payée 0 €. - Ça compte : il y a eu **225 heures à exactement 0 €** en 2025 ( `parametres.md` ). - La règle stricte s'applique **partout** : à l'historique, à la règle de prix, au générateur et au rejeu ( `parametres.md` ). Les chiffres de rejeu datés du 31 octobre ou d'avant ont été calculés avec « ≤ 0 ». - Le seuil est réglable dans le pricer : il faut le choisir **à chaque contrat**, selon sa clause de prix négatifs.

## 5. Le pricer v2 : comment PowerKlock calcule le prix

Le pricer v2 est **en ligne depuis le 31 octobre 2026**. Il remplace une moyenne de quatre méthodes par une seule.




On lit le schéma de gauche à droite, en quatre blocs.

**Bloc 1 : le générateur de scénarios.** Il fabrique des années possibles (combien : voir l'encadré plus bas) : - faites de **vraies semaines de 2019 à 2025** (2022 exclue), où vent, soleil, consommation, nucléaire et hydraulique sont pris les mêmes jours, en France et chez les voisins ; - posées sur les **parcs de l'année livrée** (France : rythme récent, jamais sous la trajectoire PPE3 ; batteries) ; - avec **une seule règle de prix en euros** : coût d'une centrale à gaz × un facteur qui dépend de ce qui reste à produire ; - et **deux régimes** : France couplée à ses voisins, ou coupée quand son export dépasse sa limite Core de l'heure (chapitres 5 et 6).

L'image : un **simulateur de vol**. On rejoue de nombreux vols avec de vraies conditions météo du passé, mais sur l'avion d'aujourd'hui.

**Combien d'années tirées ? Deux nombres à ne pas mélanger.** - Le **générateur publié** tire **60 années** par année livrée et par filière ( `data/history/ppa_forecast.json` , champ `sims` ; `scripts/ppa_generator.py` ). Le **rejeu** en tire **30 par cas** ; un test avec 60 au lieu de 30 donne le même résultat à 0,03 € près (débrief du 31 octobre). - Le **Monte Carlo du pricer** (bloc 3) tire **10 000 trajectoires**. - Les diaporamas v2 et la fiche des paramètres parlent de « milliers d'années » : c'est une approximation. Le « milliers » vaut pour les 10 000 trajectoires du pricer, pas pour les années tirées du générateur.

**Pour l'éolien, une règle pondérée par la production.** La règle de prix est apprise en donnant plus de poids aux heures où le vent produit (idée de Qorbanian, Löhndorf et Wozabal). Erreur éolienne au rejeu : **0,84 → 0,56 €/MWh**.

**Un recalage, choisi par une règle : l'ancrage.** - Formule : capture(année) = générateur(année) × réalisé(2025) ÷ générateur(2025). - Trois modes : aucun, un facteur sur l'année, un facteur hiver et un facteur été. - Chaque semaine, le rejeu garde le mode qui s'est le moins trompé, avec la même règle pour les deux technologies. - Aujourd'hui : **solaire sans ancrage**, **éolien ancré hiver/été**. - Pourquoi l'éolien reste ancré : sans ancrage, tous les modèles testés le surévaluent de 2 à 2,7 €, et l'erreur est dans les heures où la France est coupée. Aucune méthode testée ne la supprime (débrief du 31 octobre).

**Bloc 2 : la capture par année livrée.** Le générateur donne une capture centrale (P50) et une bande P10–P90.

**Bloc 3 : le Monte Carlo du pricer.** Il tire **10 000 trajectoires** : chemin du forward, volume produit, dérive de la capture, liquidité. Il suppose que le volume attendu est revendu au Cal (couverture *back to back*).

**Bloc 4 : la cascade et le prix prudent.** - La prime de risque = **valeur juste − 25e centile** des 10 000 futurs. - Le prix publié est donc le **prix prudent** : il tient **3 fois sur 4**. P25, P50 et P75 sont affichés. - Ta règle : « ne pas perdre d'argent systématiquement ».

L'image : un **parapluie**. On ne s'habille pas pour la météo moyenne, mais pour 3 jours sur 4.

**Le Monte Carlo complet.** La bande ne tire pas que la météo. Elle tire aussi la croissance des parcs (± 40 %), le nucléaire (avec 5 % de chance d'une année type 2022), la limite Core, la consommation, une année sèche ou humide. La bande contient donc déjà l'erreur du modèle : plus de déduction séparée pour le risque de modèle. Avant le 31 octobre, on en retirait une à part.

**Comment on sait que ça marche : le rejeu.** On se replace dans le passé, sans aucune donnée future : - livraisons 2023–2026 pricées 1 à 3 ans avant (9 cas par technologie), plus des points trimestriels et glissants ; - erreur moyenne du générateur seul : **0,76 €/MWh en solaire, 0,56 en éolien** ; - l'ancienne moyenne de quatre méthodes se trompait de **2,59 et 2,84 €** ; - le prix prudent a tenu dans **78 à 89 %** des cas (cible 75 %) ; - le hasard des tirages vaut environ **0,2 €** : seuls les gains plus grands que ça comptent.

## 6. Les vrais chiffres d'aujourd'hui

Contrat 2027–2029, forwards des 30–31 octobre 2026.

**Les ingrédients** ( `pricing-v2/parametres.md` ) :

| Étage | Valeur |
|---|---|
| Cal France base | 2027 : 128,16 · 2028 : 70,94 · 2029 : 62,97 €/MWh |
| Capture (générateur v2) | solaire ≈ 57 % du Cal, éolien ≈ 93 % |
| Coût des écarts | solaire 2,49, éolien 2,82 €/MWh |
| Garanties d'origine | + 1,81 €/MWh |
| Marge | 1 €/MWh |
| Volatilité des forwards | Cal+1 34 % par an |
| Dispersion du volume | solaire ± 6,5 %, éolien ± 9 % |
| Dégradation des panneaux | 0,4 % par an (hypothèse) |

**La vraie cascade, telle qu'au 31 octobre au soir** ( `pricing-v2/v2_simple.html` , diapo 3 ; détail dans `v2_detail.html` , diapo 5). PPA 2027–2029, forwards des 30–31 octobre, €/MWh, ancienne règle d'arrêt (≤ 0) :

| Étage | Solaire | Éolien |
|---|---|---|
| Forward Cal (pondéré par la production) | 88,98 | 87,72 |
| Profil mensuel (facteur k) | −5,97 | +7,87 |
| Cannibalisation horaire | −26,82 | −10,68 |
| Risque de volume | −0,09 | −0,42 |
| Risque de liquidité | 0,00 | 0,00 |
| Risque prix et capture | −4,68 | −1,79 |
| Coût des écarts | −2,49 | −2,82 |
| Garanties d'origine | +1,81 | +1,81 |
| Marge | −1,00 | −1,00 |
| **Prix PPA (31 oct.)** | **49,75** | **80,69** |

Comment la lire : - le forward pondéré est vers 88–89 €, tiré par un Cal 2027 très haut (128,16 €) ; - en solaire, tout se joue sur la cannibalisation : près de 27 € ; - en éolien, le profil mensuel **rapporte** près de 8 € (il produit l'hiver), et la cannibalisation est plus faible ; - la liquidité vaut 0, car 2027, 2028 et 2029 sont toutes cotées.

**Ce tableau n'est plus le prix d'aujourd'hui.** Le 1er novembre, deux changements de méthode l'ont modifié (ci-dessous) : **46,64 / 77,39** (`parametres.md`). La prime solaire, en particulier, n'est plus 4,68 € : le détail exact de la nouvelle cascade n'est pas publié ligne par ligne dans les fichiers ; seuls la prime solaire (5,98 → 2,2 €) et le prix final le sont.

**Le prix publié au 1er novembre : solaire 46,64 €/MWh, éolien 77,39 €/MWh** (`parametres.md`).

Il a bougé trois fois en un jour, pour des raisons de **méthode**, pas de marché (mêmes forwards) : - **31 octobre, 20 h 57** : le pricer v2 est mis en ligne, **49,75 / 80,69**. Et la v1 ? Deux chiffres circulent, tous deux justes à leur date : - **47,07 / 77,78** : la v1 dans le débrief de la nuit du 30 au 31 octobre (`pricing/debrief-2026-10-31.md`) ; - **48,43 / 80,29** : la v1 au moment de la bascule, le 31 octobre, avec les mêmes forwards que la v2 (`v2_simple.html`, diapo 9). C'est la bonne comparaison avec la v2 : environ +1,3 € en solaire et +0,4 € en éolien ; - **1er novembre, 8 h 12** : une heure à 0 € est désormais produite et payée 0. Le même revenu se répartit sur plus de MWh payés, donc le prix par MWh baisse : **42,88 / 77,20** ; - **1er novembre, 12 h 25** : la prime de risque suit maintenant la sensibilité mesurée du prix capté au prix de base (0,96 € par € en solaire, 0,95 en éolien) au lieu d'une part fixe. La prime solaire tombe de 5,98 à 2,2 € : **46,64 / 77,39**.

L'image : le prix d'un plat au restaurant. Si on change la taille de la portion (les heures à 0 € comptées), le prix par bouchée change, même si le plat coûte pareil. Toujours dire **de quelle date et de quelle méthode** est un prix. Ensuite, il bouge chaque jour avec les forwards.

**Une remarque sur la forme de la courbe.** Le Cal 2027 (128,16 €) est environ deux fois plus cher que le Cal 2029 (62,97 €). Un PPA 2027–2029 tire donc une bonne part de sa valeur de la première année. Avec ces mêmes cotations, un contrat qui commencerait en 2028 vaudrait nettement moins.

## 7. Limites et questions ouvertes

- **L'éolien reste ancré.** On corrige un biais qu'on n'explique pas encore.

- **Le volume varie trop peu dans le générateur** (solaire 2,1 % contre environ 5 %). L'écart de volume du pricer vient donc des vraies années.
- **Captures jusqu'en 2030 seulement** : à prolonger pour les PPA longs.
- **Liquidité** : au-delà du dernier Cal coté, on ajoute une incertitude de 5,1 % par année, mais sans source d'écart achat–vente.
- **Arrêts nucléaires 2027** : une option seulement (éolien + 2 points), impossible à tester sur le passé.
- **La prime de risque doit-elle dépendre de la durée du contrat ?** Aujourd'hui, l'horizon élargit seulement la bande.
- **Pas de prix de PPA observés.** Pexapark, lui, calibre ses modèles sur des transactions réelles. Nous ne les avons pas.

**Tes règles, qui tranchent tout le reste** (`choix_v2.md`) : pas de recalibrage caché ; une seule méthode pour le solaire et l'éolien ; produits liquides seulement ; réalisme face à l'historique ; tests sur des années complètes ; jamais changer le pourcentage d'un mélange à chaque pricing.

## À retenir

1. PPA pay-as-produced : l'acheteur prend toute la production, quand elle vient, à prix fixe. Il prend le risque de profil, de volume et de prix.
2. Prix = forward × capture − prime de risque − coût des écarts + garanties d'origine − marge.
3. Ta méthode : forward, profil (effet calendrier), cannibalisation (effet foule).
4. Les MWh produits à prix négatif ne sont pas payés ; le seuil (≤ 0 ou < 0) se choisit selon la clause du contrat.
5. Pricer v2 : une seule méthode, le générateur ; un prix prudent qui tient 3 fois sur 4 ; testé par rejeu chaque semaine.
6. Prix publié au 1er novembre : solaire 46,64, éolien 77,39 €/MWh ; un prix se cite toujours avec sa date et sa méthode.

## Question pour vérifier

Un client veut un PPA solaire 2027–2029, avec une clause qui le fait payer même les heures à 0 €, mais pas les heures négatives. - (a) Par rapport à la règle « ≤ 0 », le prix du PPA monte-t-il ou baisse-t-il ? Pourquoi ? - (b) Si le Cal 2027 retombe demain de 128 € à 70 €, quel étage de la cascade bouge le plus, et dans quel sens va le prix ? - (c) Pourquoi le prix publié est-il le prix qui tient 3 fois sur 4, et pas le prix central ?

## Pour aller plus loin

- Pexapark, prix d'un PPA = valeur attendue − prix de marché du risque — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577400-what-are-ppa-prices-shown-on-pexaquote-and-the-market-price-of-risk
- Pexapark, méthode de calcul — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9582613-what-is-the-pexapark-calculation-methodology
- Qorbanian, Löhndorf et Wozabal, « Valuation of Power Purchase Agreements for Corporate Renewable Energy Procurement », *European Journal of Operational Research*, 2025 — https://arxiv.org/abs/2403.08846
- EEX, registre français des garanties d'origine — https://www.eex.com/en/services/registry-services/french-guarantees-of-origin-registry

- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md`, `parametres.md`, `schema_v2.png`, `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`.

# Chapitre 4 à l'oral — le système français, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. La maison et sa grosse chaudière

Le système électrique français ressemble à une grande maison chauffée par une énorme chaudière : le **nucléaire**. Elle produit beaucoup et pour pas cher. Mais elle n'aime pas qu'on la baisse trop, et on ne l'éteint pas comme une lampe.

Autour de la chaudière, il y a trois autres choses : - les **barrages** : la réserve d'eau de la maison, qu'on garde pour les heures chères ; - le **solaire et l'éolien** : ils produisent quand il y a du soleil ou du vent, et ils poussent vite ; - les **voisins** : quand la maison produit trop, elle vend le surplus par les lignes.

Le parc installé fin 2025, d'après RTE (bilan 2025) : - nucléaire **63,0 GW**, Flamanville 3 compris ; - solaire **30,4 GW** (+5,9 GW en un an). Il a dépassé l'hydraulique, à **25,7 GW** ; - éolien terrestre **23,9 GW**, éolien en mer **1,9 GW** ; - gaz **12,4 GW**.

En 2025, le nucléaire a produit **373,0 TWh** (RTE). Plus de 95 % de l'électricité française était bas carbone.

**L'idée du chapitre.** La France a souvent plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Le prix français dépend donc surtout de deux choses : jusqu'où le nucléaire peut baisser, et combien la France peut vendre à ses voisins.

## 2. Le nucléaire module, mais pas jusqu'à zéro

**Moduler**, c'est baisser la production quand on n'a pas besoin de tout, puis la remonter. C'est comme lever le pied de l'accélérateur sans couper le moteur.

Un réacteur peut moduler, avec trois sortes de limites : - **la vitesse.** D'après EDF, un réacteur en suivi de charge peut passer de 100 % à 20 % de sa puissance en environ 30 minutes, deux fois par jour ; - **le nombre de fois.** On ne peut pas monter et descendre sans arrêt ; - **le cycle du combustible.** C'est la limite la plus importante.

**Le minimum technique.** C'est la puissance la plus basse qu'un réacteur peut tenir sans s'arrêter. RTE indique qu'il varie **entre 25 % et 100 %** de sa puissance, « notamment [selon] l'avancement dans le cycle du combustible » (bilan du premier semestre 2026). - En milieu de cycle, un réacteur peut descendre bas : il est souple. - En fin de cycle, il ne module presque plus. Son minimum peut aller jusqu'à 100 % : il tourne à fond ou il s'arrête.

**L'image.** Un cycliste en milieu d'étape peut ralentir et accélérer comme il veut. En fin d'étape, il n'a plus de marge : il garde son rythme ou il descend du vélo. Les réacteurs, c'est pareil avec leur combustible.

**Le minimum du parc.** Pour tout le parc, RTE additionne les minimums déclarés par EDF, réacteur par réacteur (les « chroniques Pmin », publiées au titre de REMIT). Il dépend : - du nombre de réacteurs allumés : plus élevé en hiver, quand presque tous tournent ; - de leur place dans le cycle du combustible ; - du jour : EDF garde ses marges de baisse pour les week-ends et les jours fériés, quand on consomme moins.

**La modulation change de forme.** - Kpler (février 2026) : la modulation du nucléaire a augmenté de **17 %** en 2025, et **70 %** de ses volumes sont désormais commerciaux (le prix est bas), pas techniques. - RTE

(bilan 2025) : le nucléaire module maintenant plus **en milieu de journée**, au printemps et en été. Avant, il modulait plutôt la nuit et le week-end. La cause, c'est le soleil de midi. - Dans nos données, le plus bas taux d'utilisation du nucléaire observé (1er centile, production ÷ disponible) est de **0,63** en 2024–2025 (`couplage/methodologie.md`).

**Ce que dit la recherche.** Astier et Wolak (NBER, janvier 2026) montrent qu'en 2024, les heures où toute la flexibilité du nucléaire était déjà utilisée correspondent à des prix nuls ou négatifs. Autrement dit : quand la chaudière est au plus bas et qu'il reste trop d'électricité, le prix plonge.

### 3. Printemps 2026 : un nucléaire moins souple

Au premier semestre 2026, le nucléaire a beaucoup moins modulé. Les chiffres viennent de RTE, bilan du premier semestre 2026, chapitre 6. - **Modulation :** environ **10 TWh**, contre près de **20 TWh** au premier semestre 2025. (La synthèse du même bilan écrit « 15 à 20 TWh » pour 2025 : RTE précise que ses estimations sont incertaines.) - **Pourquoi :** surtout moins d'arrêts de réacteurs pour modulation, et un peu moins de baisses de puissance. - **Minimum technique du parc :** en moyenne **36,6 GW** de janvier à juin 2026, soit **+4,0 GW (+12 %)** par rapport à 2025. La production moyenne était de **43,7 GW**. La marge de baisse était donc petite. - **Fin avril et début mai :** le minimum était **8,8 GW** plus haut qu'un an plus tôt.

**Le 1er mai, à midi.** - Minimum technique : environ **31 GW** en 2026, contre **19 GW** en 2025. - Production nucléaire entre 12 h et 16 h : **32,0 GW** en 2026, contre **21,6 GW** en 2025. - Dans les deux cas, le parc était tout près de son minimum. Il ne pouvait pas descendre plus.

**Pourquoi c'est arrivé** (RTE) : plus de réacteurs avaient une modulation limitée, surtout pour des raisons de cycle du combustible, et moins de réacteurs étaient à l'arrêt.

**La conséquence.** Des prix négatifs plus profonds. RTE relève deux records : **−478,8 €/MWh le 26 avril** et **−498,7 €/MWh le 1er mai 2026**. Et **407 heures** de prix négatifs au premier semestre 2026, soit 10 % du temps.

**Un point important.** Ces jours-là, la France n'a pas « importé » des prix négatifs de ses voisins. RTE note qu'elle était très exportatrice à midi les 26 avril et 1er mai 2026, alors qu'elle importait plus de 6 GW depuis Core sur les mêmes créneaux en 2025. Le surplus était bien français.

### 4. L'accord RTE–EDF sur la tension : ce qu'il est, et ce qu'il n'est pas

**Ce qu'il est.** Le 27 mars 2026, la CRE a approuvé un accord entre RTE et EDF (délibération n° 2026-67). C'est une **option** : RTE peut demander à certains réacteurs de **rester allumés**, du 4 avril au 30 octobre 2026, pour régler la **tension** du réseau. EDF reçoit alors une compensation, avec une formule connue à l'avance.

**La tension, en image.** La tension, c'est comme la pression de l'eau dans les tuyaux d'une maison. Elle doit rester dans une plage : ni trop haute, ni trop basse. Les grosses centrales aident à la régler, comme des vannes. Un réacteur arrêté parce que le prix est bas ne règle plus rien. Dans certaines zones, RTE a donc besoin d'en garder quelques-uns allumés.

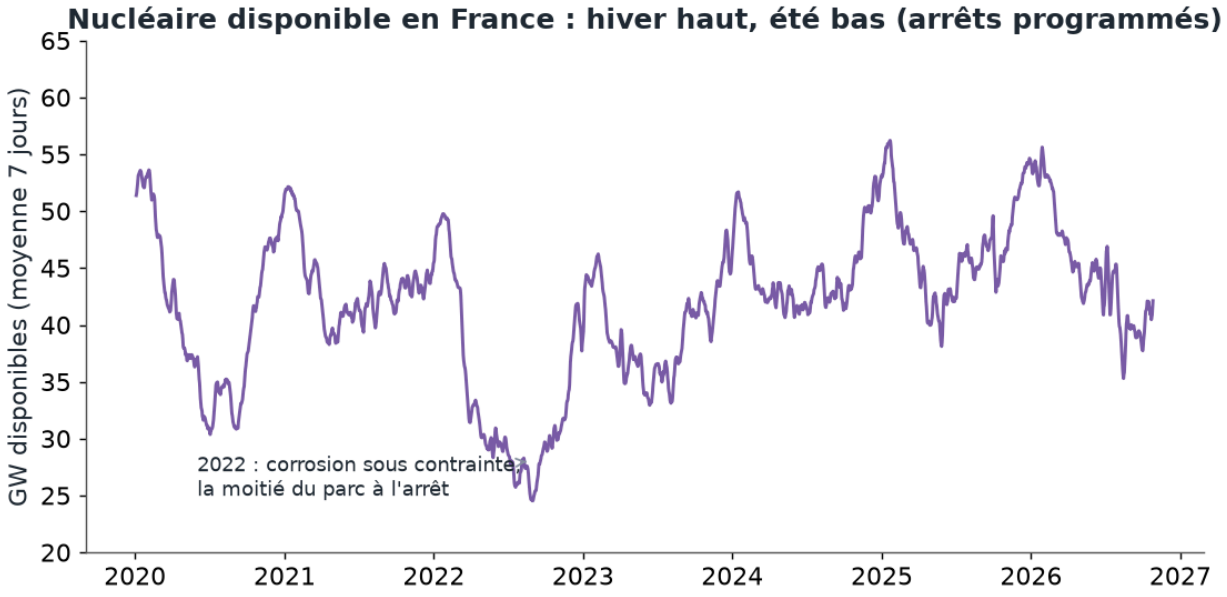
**Ce qu'il n'est pas.** Ce n'est **pas un minimum national de production nucléaire**. Notre débrief du 31 octobre le présentait ainsi, et c'était faux.

**Son effet réel** (RTE, bilan du premier semestre 2026, section 6.2) : un **rôle marginal**. - La très grande majorité des demandes visait des réacteurs qu'EDF avait déjà prévu de garder en marche. - Au premier

semestre, seuls **11 jours** ont connu une imposition effective, avec **un à trois réacteurs**. - Le 1er mai 2026, l'imposition explique **moins de 2 GW** sur les environ 10 GW d'écart de production avec le 1er mai 2025. - Quand un réacteur est imposé alors qu'EDF voulait l'arrêter, EDF baisse souvent un autre réacteur ailleurs. L'effet est surtout **géographique**, pas sur le total.

**À retenir de cette section.** Si le nucléaire a moins modulé en 2026, c'est le **combustible**, pas l'accord sur la tension.

## 5. Le nucléaire n'est pas toujours là




Source : ENTSO-E, capacité nucléaire disponible (commodities_series.json, fr_nuc_avail)

Regarde la courbe. Chaque année, elle dessine une vague : haute en hiver, basse en été. - **Pourquoi.** EDF place ses arrêts programmés (rechargement du combustible, maintenance) au printemps et en été, quand on consomme moins. - **2022, le creux.** Des problèmes de corrosion sous contrainte : la moitié du parc à l'arrêt. La France a importé, et le prix a explosé. Face à la Belgique et l'Allemagne, elle a été importatrice **59 %** du temps, dont **40 %** à pleine ligne en restant plus chère qu'elles (le « cas 4 » du chapitre 5, `couplage/cases_hist.json`). Seule, elle aurait manqué d'énergie environ 89 heures (estimation de modèle, `couplage/couplage_europeen.pdf`, page 22). - **Depuis,** la disponibilité remonte chaque année. RTE prévoyait environ **45 GW** en moyenne jusqu'à fin août 2026, contre 43 GW en 2025, près des records.

**2027.** Les arrêts déjà déclarés à ENTSO-E (au 30 octobre 2026, `calc.py`) donnent : - jusqu'à environ **21 GW** indisponibles en même temps, fin mai (20,7 GW le 22 mai) ; - **18 GW** au plus fort d'avril ; - **11 GW** en moyenne sur l'année.

Attention : ces plannings bougent souvent. EDF prévoit **350 à 370 TWh** de nucléaire en 2026 comme en 2027.

**Chaleur et sécheresse.** Les centrales au bord des fleuves rejettent de l'eau chaude. Quand le fleuve est déjà trop chaud, ou trop bas, elles doivent baisser leur production. - Pendant les canicules de 2026, la perte de disponibilité a atteint jusqu'à environ **8 GW fin juin** et **9 GW vers mi-juillet**, selon les jours (RTE, bilan du premier semestre 2026). - En cas de sécheresse longue en fin d'été, l'effet pourrait atteindre **2 à 3 GW** de plus (Chooz, voire Cattenom). - Mais sur l'année, RTE juge ces pertes « de second ordre » en volume.

## 6. L'hydraulique : la batterie naturelle

Il y a trois sortes de barrages : - **le fil de l'eau** : l'usine produit quand l'eau passe. On ne peut rien stocker. C'est un moulin sur une rivière ; - **les lacs** : ils gardent l'eau des semaines ou des mois. C'est un réservoir qu'on ouvre quand le prix est haut ; - **les STEP** (stations de transfert d'énergie par pompage) : elles pompent l'eau vers le haut quand l'électricité est bon marché, et la font redescendre dans les turbines quand elle est chère. C'est une vraie batterie.

**L'eau a un prix.** Le gestionnaire d'un lac ne turbine pas dès qu'il peut. Il compare le prix d'aujourd'hui au prix qu'il pourra obtenir plus tard. On appelle ça la **valeur de l'eau**. Et ce prix futur dépend beaucoup du gaz (chapitre 7) : même en France, l'eau des lacs se valorise donc en partie au prix du gaz.

**Les chiffres (RTE).** - 2025 : **62,4 TWh**, soit −12,9 TWh après une année 2024 exceptionnelle. C'est un niveau normal. - Premier semestre 2026 : **34,5 TWh** (−0,4 TWh). L'hiver a été très humide, le printemps parmi les dix moins pluvieux depuis 1959. Les stocks, faibles en début d'année, sont revenus près de la moyenne fin juin.

Pour le générateur, le stock des réservoirs (ENTSO-E, `hydro_reservoirs.json`) dit combien d'énergie « de réserve » le pays a. On en reparle au chapitre 7 : une année sèche est souvent aussi une année peu venteuse.

## 7. Les exports : la France vend presque tout le temps

**2025** (RTE, bilan 2025) : - solde exportateur record de **92,3 TWh** (89 TWh en 2024) ; - la France a été exportatrice nette **près de 99 % du temps** ; - par frontière, en TWh : Italie **26,2**, Belgique + Allemagne **23,1**, Grande-Bretagne **22,6**, Suisse **20,1**, Espagne **0,2**.

**Premier semestre 2026** (RTE) : nouveau record, **51,0 TWh** en six mois, contre 37,8 TWh au premier semestre 2025. - Allemagne–Belgique 13,9, Grande-Bretagne 12,4, Italie 14,4, Suisse 11,3 TWh. - Espagne : à peu près à l'équilibre, légèrement importatrice (−1,0 TWh).

**Combien ça rapporte.** - 2025 : **5,4 Md€** au prix français, « de l'ordre de 9 Md€ » au prix des pays acheteurs. - Premier semestre 2026 : **3,0 Md€**, ou environ **5,7 Md€** au prix des acheteurs. Le MWh exporté vaut **61,2 €** au prix français, **111,6 €** au prix des pays acheteurs.

RTE écrit que la France n'a pas « bradé » son électricité. Mais l'écart entre les deux prix montre une chose : les lignes sont souvent pleines, et le prix français reste en dessous de celui de ses clients. En 2025, la France exporte à pleine ligne vers la Belgique et l'Allemagne **66 %** du temps, à environ 58 € contre 102 € en Allemagne dans ces heures (le « cas 2 » du chapitre 5, `couplage/cases5.json`). C'est le sujet des chapitres 5 et 6.

## 8. Le solaire et l'éolien poussent, les batteries arrivent

- **Solaire :** +5,9 GW en 2025, 30,4 GW en fin d'année (RTE). Il a dépassé l'hydraulique en puissance.
- **Éolien :** le terrestre ralentit pour la troisième année (+0,9 GW en 2025). L'éolien en mer avance (Yeu–Noirmoutier).
- **Début 2026 :** le rythme baisse un peu. **2,1 GW** de renouvelables en plus sur les cinq premiers mois de 2026, contre 2,5 GW un an plus tôt (dont solaire +1,9 GW, éolien terrestre +0,2 GW).

**Dans le générateur PowerKlock :** - le solaire et l'éolien français grandissent au **rythme de la dernière année**, jamais sous la trajectoire PPE3 ; - ceux des voisins grandissent à leur propre rythme, plafonné par

leurs objectifs 2030.

**Les batteries.** Elles se chargent à midi, quand le soleil fait baisser le prix, et se vident le soir. Elles remontent donc un peu le prix de midi. Leur effet sur la capture est testé dans `scripts/ppa_storage_test.py`. On ne donne pas de chiffre ici : le cours n'en a pas de vérifié.

### 9. Le solaire et l'éolien savent aussi baisser

Longtemps, beaucoup de parcs produisaient même à prix négatif. Ceux sous **obligation d'achat** touchaient un tarif fixe, quel que soit le prix du marché. Ils n'avaient aucune raison de s'arrêter. Ça change. - **2025** (RTE) : la modulation de l'éolien et du solaire pendant les prix négatifs a **doublé**, à environ **3 TWh** (1,3 éolien terrestre, 1,6 solaire). - **Depuis mi-avril 2026,** EDF OA (l'acheteur obligé) peut demander aux parcs sous obligation d'achat de s'arrêter aux prix négatifs. Cela concernait environ **7,4 GW** en juin 2026 (5,1 GW d'éolien, 2,3 GW de solaire). - **22 GW** d'éolien et de solaire peuvent maintenant moduler à la demande de RTE : quatre fois plus qu'avant. - **Premier semestre 2026 : 2,5 TWh** modulés (1,4 solaire, 1 éolien terrestre, 0,1 éolien en mer), contre 1,9 TWh un an plus tôt. C'est **6 %** du productible solaire et **4 %** de l'éolien terrestre.

**L'image.** Avant, seule la chaudière savait baisser. Maintenant, les panneaux et les éoliennes ont aussi un bouton. Plus il y a de boutons, moins le prix a besoin de plonger pour équilibrer le système.

### 10. Ce que ça change pour un PPA

- **Le minimum nucléaire fixe le plancher du prix.** Quand le nucléaire est à son minimum et qu'il reste du surplus, le prix tombe à zéro ou en dessous. Un printemps où le combustible rend le parc rigide, comme 2026, donne plus d'heures négatives. Ce sont des heures solaires.
- **Les arrêts programmés comptent.** Un printemps 2027 avec jusqu'à 21 GW indisponibles laisserait plus de place au solaire et à l'éolien, et soutiendrait la capture. Mais ces plannings bougent.
- **Les exports sont la soupape.** Ce que la France ne peut pas vendre à ses voisins fait baisser son propre prix.
- **Un parc qui s'arrête aux prix négatifs** ne vend pas ces MWh-là. C'est pour ça que notre prix PPA ne paie pas la production aux prix ≤ 0 (chapitre 3).

## À retenir

1. Le nucléaire est la base. Il module, mais garde un minimum qui va de 25 à 100 % de la puissance, selon le combustible.
2. Au printemps 2026, le parc était moins souple (environ 31 GW de minimum le 1er mai, contre 19 GW) : deux fois moins de modulation, et des prix négatifs records.
3. L'accord RTE–EDF sur la tension n'est pas un minimum national : RTE juge son rôle « marginal ».
4. Le nucléaire est haut en hiver, bas en été. 2027 : jusqu'à environ 21 GW d'arrêts déclarés fin mai.
5. Les barrages sont la batterie naturelle, et l'eau se valorise au prix futur.
6. La France exporte presque tout le temps : 92,3 TWh en 2025, 51,0 TWh au seul premier semestre 2026.
7. Le solaire et l'éolien grandissent, et savent de plus en plus s'arrêter aux prix négatifs.

## Question pour vérifier

Imagine un printemps 2027 où beaucoup de réacteurs sont **en milieu de cycle** (donc souples), et où les arrêts programmés atteignent bien 21 GW fin mai. Qu'arrive-t-il, d'après toi : - (a) au nombre d'heures à

prix négatif en mai, par rapport à 2026 ; - (b) à la capture d'un parc solaire français ce printemps-là ; - (c) à la part des exports dans l'équilibre du système à midi ?

### Pour aller plus loin

- RTE, *Bilan du système électrique, premier semestre 2026* (chapitre 6 sur le nucléaire, chapitre 7 sur la modulation renouvelable) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025, principaux résultats* — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- CRE, délibération n° 2026-67 du 27 mars 2026 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260327_2026-67_Approbation_Accord_Injection_THT.pdf
- Kpler, « Nuclear modulation insights » (février 2026) — https://www.kpler.com/blog/nuclear-modulation-insights-volumes-and-units-behaviours
- EDF, estimation de production nucléaire — https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/estimation-de-production-nucleaire-d-edf-en-france
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/cours/cours_detail.md` (chapitre 4), `calc.py` (arrêts 2027), `docs/discussion/couplage/methodologie.md` (minimum nucléaire du modèle).

# Chapitre 5 à l'oral — le couplage européen, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026, complété le 5 novembre (les quatre cas) · à lire à voix haute, environ 25 minutes*

## 1. Pourquoi coupler les marchés

Chaque pays a ses centrales, avec leurs coûts. Coupler, c'est laisser l'électricité aller du pays où elle est bon marché vers celui où elle est chère. Le pays vendeur gagne : il vend plus cher que chez lui. Le pays acheteur gagne aussi : il paie moins cher que chez lui.

C'est la même idée que le commerce entre deux villes : chacune fait ce qu'elle fait le moins cher. L'ACER, le régulateur européen, estime le gain des échanges d'électricité à environ **34 milliards d'euros en 2021**.

## 2. Comment marche l'enchère

- Chaque jour, avant **midi**, chaque producteur et chaque acheteur dépose ses offres pour le lendemain, dans sa zone.
- Depuis le **1er octobre 2025**, il y a une offre par **quart d'heure**, plus par heure.
- Un seul programme, **Euphemia**, calcule tout en même temps pour l'Europe (le *couplage unique*, SDAC). Il cherche les échanges qui créent le plus de gain total, sans dépasser ce que les lignes peuvent porter.
- Il en sort **un prix par zone** et **un échange par frontière**.
- Bornes : le prix ne peut pas dépasser **4 000 €/MWh**, ni descendre sous **−600 €/MWh** (−500 jusqu'au 28 mai 2026).

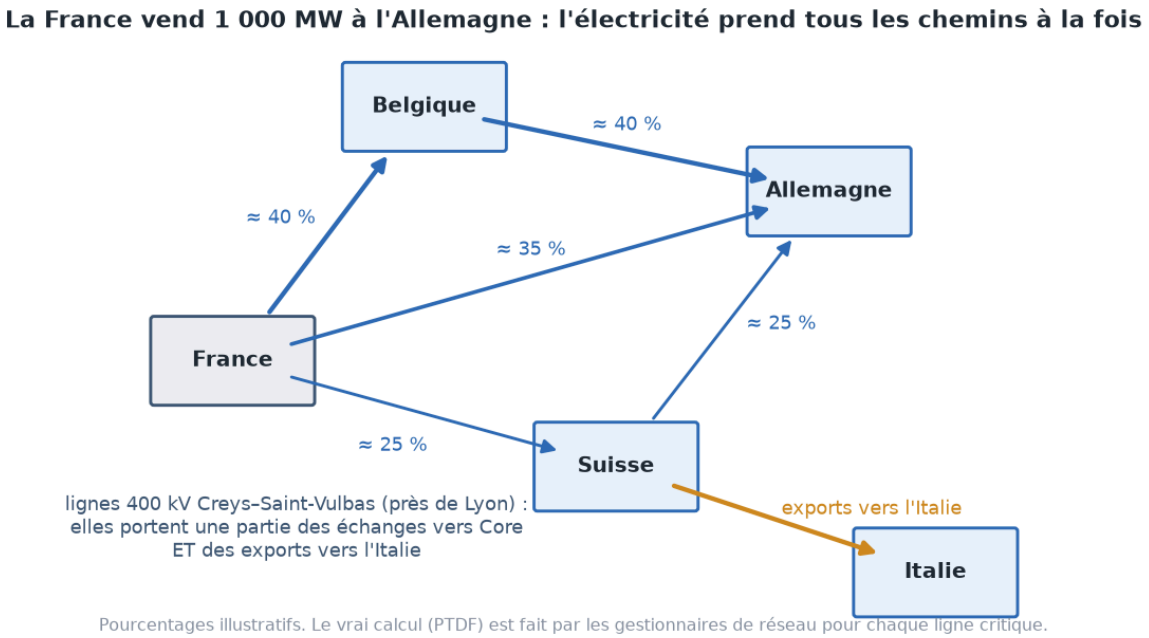
**Qui est dedans ?** - Les pays de l'UE (et la Norvège). - La **Suisse** n'en a jamais fait partie. - La **Grande-Bretagne** en est sortie le **1er janvier 2021**.

Avec ces deux-là, la capacité des lignes est vendue à part, aux enchères (« explicites »). C'est pour ça que la France n'a presque jamais le même prix que la Suisse ou la Grande-Bretagne.

## 3. Les lignes : deux façons de compter la place

**L'ancienne façon (NTC).** On donnait une capacité fixe par frontière : « France → Allemagne : 3 000 MW ». Simple, mais faux : l'électricité ne suit pas les contrats.

**La façon actuelle (flow-based)**, en zone Core depuis le **8 juin 2022** : - Quand la France vend 1 000 MW à l'Allemagne, l'électricité prend **tous les chemins à la fois** : une partie passe par la Belgique, une partie directement, une partie par la Suisse. Comme l'eau qui coule dans un delta. - Pour chaque ligne importante (une **ligne critique**, ou CNEC), les gestionnaires calculent quelle part de chaque échange y passe. Ce sont les **PTDF**. Exemple de la littérature : si une ligne a un PTDF de 0,45, alors 1 000 MW d'export y ajoutent 450 MW. - L'enchère accepte une combinaison d'échanges tant qu'**aucune** ligne critique ne déborde.



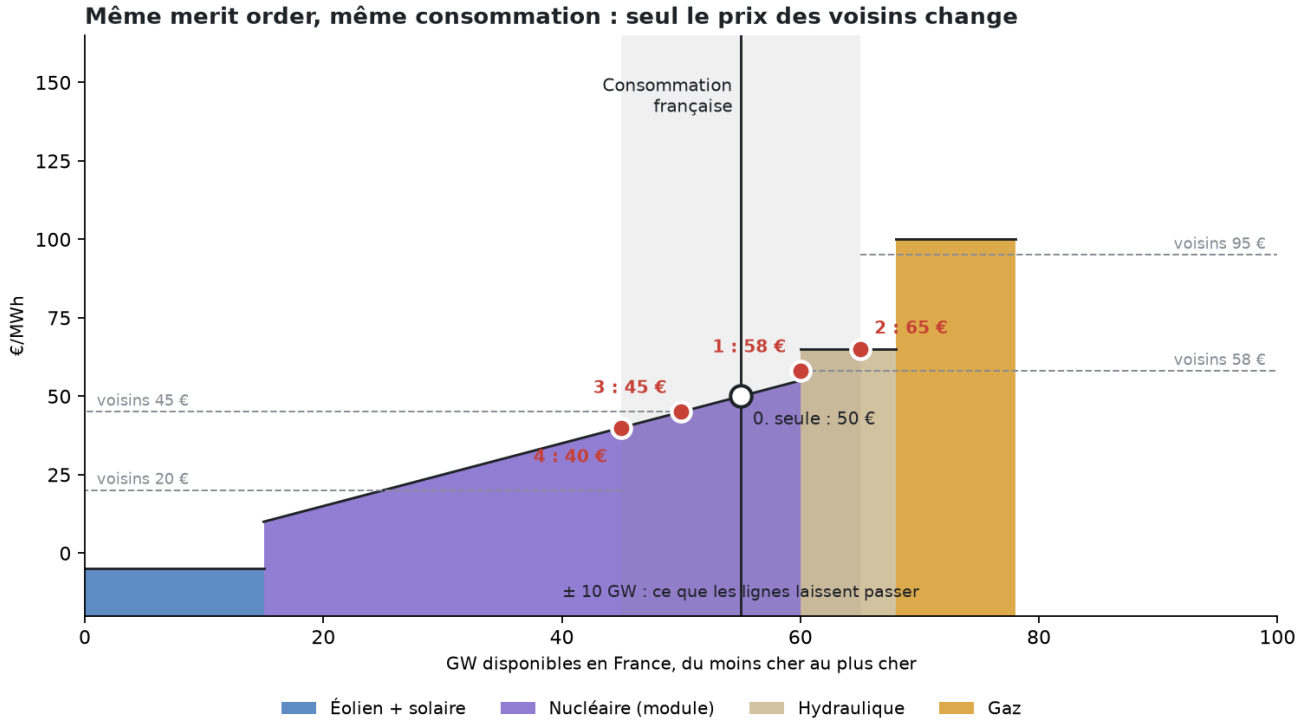

Source : schéma illustratif ; idée : CRE, délibération 2018-176 (annexe flow-based) ; lignes : Boerman (2026)

**La règle des 70 %.** Le droit européen (règlement 2019/943) demande que chaque ligne critique laisse au moins **70 %** de sa capacité aux échanges entre zones. En 2024, les gestionnaires de Core n'en ont donné en moyenne que **54 %** sur les lignes les plus chargées (ACER). Atteindre 70 % aurait apporté au moins **580 millions d'euros** de gain (ACER, 2025).

**Conséquence.** La « limite d'export de la France » n'est pas un nombre fixe. C'est le maximum que la France peut exporter vers Core à cette heure-là, compte tenu de tout le reste du réseau. JAO la publie chaque heure (`maxNetPos`).

## 4. Les quatre cas sur un seul merit order

Pour comprendre ce que le couplage fait au prix français, on prend **un seul dessin**, et on n'y touche plus. Ce dessin vient du dossier couplage (`couplage/couplage_cas.pdf`, pages 1 à 10) et de la formation (`formation/Formation_couplage_europeen.pdf`, pages 3 à 8). Le parc et les prix sont **inventés pour l'exemple** ; les vrais chiffres viennent après chaque cas.




*Merit order simplifié, parc et prix illustratifs (couplage_cas.pdf). Le violet est le nucléaire. Point blanc : la France seule ; points rouges : le prix français dans chaque cas.*

## La référence : la France seule

- La courbe range toutes les centrales françaises, de la moins chère à la plus chère : éolien et solaire, nucléaire qui module, hydraulique, gaz.
- La consommation de l'heure : **55 GW** sur le dessin. Elle ne bouge presque pas avec le prix.
- Seule, la France produit exactement ce qu'elle consomme. Le prix se lit au croisement : **50 €/MWh**.
- Les lignes vers les voisins laissent passer **10 GW** au plus, dans un sens ou dans l'autre.

Dans les quatre cas, **rien ne change en France** : même courbe, même consommation. Seul change le prix des voisins.

**La règle de lecture, à garder en tête.** Le prix français se lit toujours sur la courbe française, **au niveau de ce que la France produit**. Quand elle exporte, elle produit plus que sa consommation : on lit plus à droite, plus cher. Quand elle importe, elle produit moins : on lit plus à gauche, moins cher.

**L'image.** Un marché de village. Si des acheteurs d'à côté viennent acheter des pommes, les vendeurs du village vendent plus, et le prix monte. Si des vendeurs d'à côté viennent vendre leurs pommes, le prix baisse.

Ce cas « seule » n'arrive **jamais** en vrai : la France échange à chaque heure (couplage_cas.pdf, page 1).

**Comment on compte les cas dans les vraies données** (couplage_cas.pdf, note des pages 2 à 10) : - « ligne pas saturée » : le prix français est égal à celui de la Belgique **et** de l'Allemagne, au centime près ; - « ligne saturée » : la France est moins chère que les deux (si elle exporte) ou plus chère que les deux (si elle importe) ; - « exportatrice » ou « importatrice » : le sens des échanges commerciaux de l'heure.

On ne regarde donc ici que la **Belgique et l'Allemagne**, pas tous les voisins. On y revient à la section 6.

### Cas 1 : exportatrice, ligne pas saturée

**Le mécanisme.** Les voisins sont un peu plus chers : **58 €**. La France leur vend. Chaque GW vendu déplace le point de lecture vers la droite, et le prix français monte. Avec **5 GW** d'export, il atteint 58 € : le même prix que les voisins. On s'arrête là. La ligne (10 GW) avait encore de la place. **Un seul prix pour tous.**

**Quand ça arrive** (couplage_cas.pdf, page 3, année 2025) : - surtout en **milieu de journée** (9 h, 11 h, 12 h, 13 h), et en **février, août et mars** ; - la raison : le solaire allemand fait baisser le prix allemand jusqu'au niveau français ; - heure typique : **dimanche 16 mars 2025, de 0 h à 1 h**. France, Allemagne et Belgique à **90,0 €**, la France exporte 7,8 GW. (C'est l'heure la plus proche des valeurs médianes du cas, pas une heure de midi : ne pas s'en étonner.)

**Combien de fois** ( `couplage/cases_hist.json` , part du temps) :

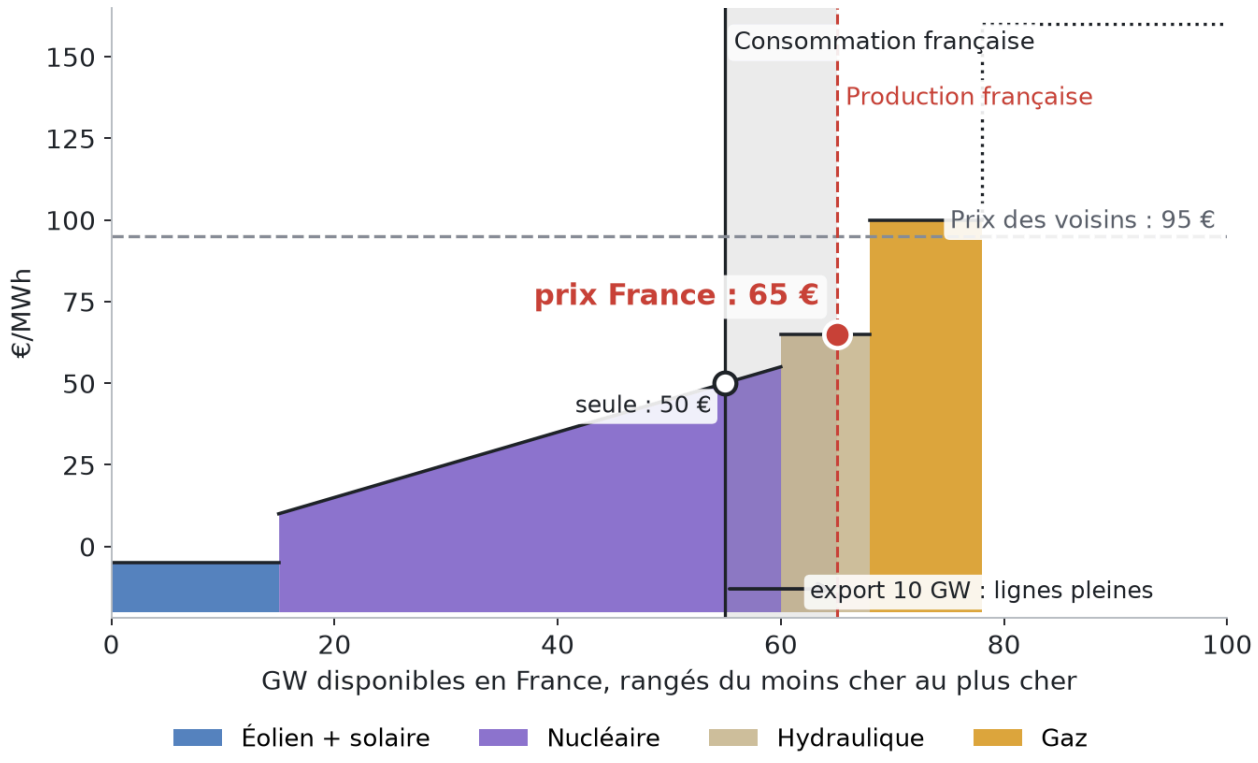
| 2016–2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (janv.–oct.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 à 44 % chaque année | 14 % | 26 % | 13 % | **10 %** | 12 % |

C'était le cas le plus courant jusqu'en 2021. Il recule depuis que la France a plus à exporter que la ligne.

**Prix et rente en 2025** : France et Allemagne à **75 €** (page 3). Presque pas de rente : pas d'écart avec la Belgique et l'Allemagne, et **171 M€** sur les autres frontières ( `cases5.json` , page 2).

*Une petite incohérence des diaporamas :* couplage_cas.pdf (page 2) écrit « 34 à 44 % de 2016 à 2021 », la formation (page 4) « 35 à 44 % ». Le fichier `cases_hist.json` donne 33,8 % en 2018, donc **34 à 44 %**. On garde ce chiffre.

### Cas 2 : exportatrice, ligne saturée

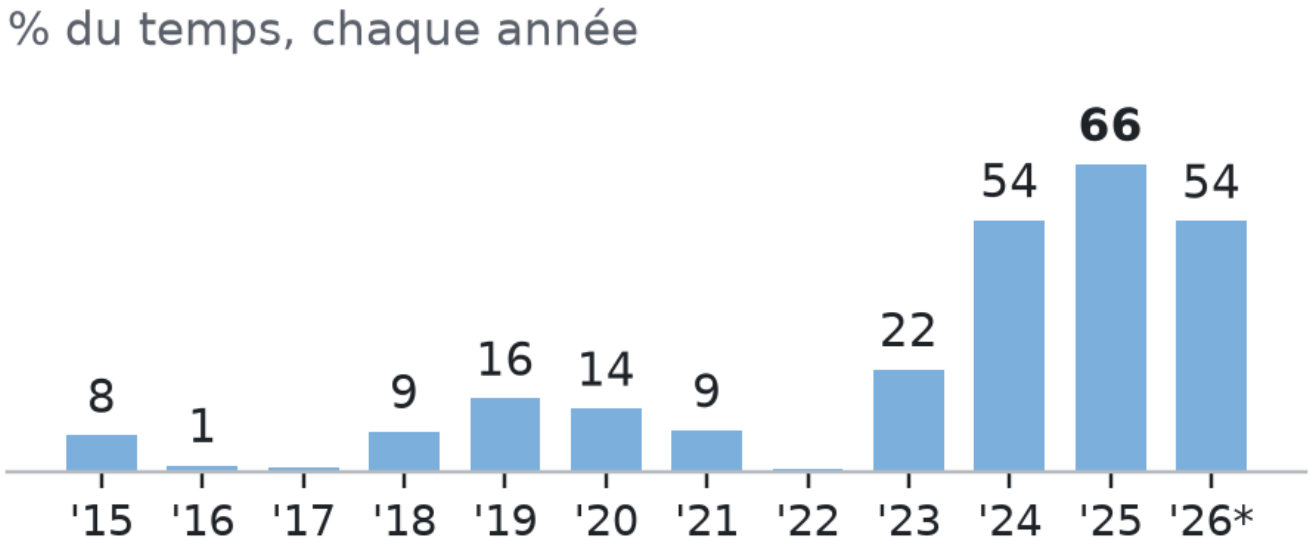


*Formation, page 5 : parc et prix illustratifs.*

**Le mécanisme.** Les voisins sont beaucoup plus chers : **95 €**. Pour rejoindre leur prix, la France devrait exporter **13 GW**. La ligne n'en passe que **10**. On lit donc le prix français à « consommation + 10 GW », soit 65 GW : **65 €**. Le prix français monte un peu, mais reste **30 € sous les voisins**.

**La rente.** Sur la ligne pleine, on achète à 65 € en France et on revend à 95 € chez les voisins. **30 € × 10 GW, soit 300 000 € par heure**, vont aux gestionnaires de réseau (formation, page 5). C'est le camion plein de la section 5.

**Quand ça arrive** (couplage_cas.pdf, page 5, année 2025) : - surtout le **soir et la nuit** (17 h, 18 h, 6 h, 4 h), quand le solaire allemand s'arrête et que le gaz fixe le prix allemand ; - surtout en **novembre, avril et septembre**. Sur la carte mois × heure du dossier (`heat_exp_sat.png`), presque toutes les nuits et les soirées d'avril, de mai et de septembre sont dans ce cas ; les midis de mai à août le sont beaucoup moins, parce que le soleil allemand rapproche alors les deux prix ; - heure typique : **mardi 29 avril 2025, de 23 h à minuit**. France **52,5 €**, Allemagne **97,8 €**, Belgique 96,5 €, Italie 98,9 €, Espagne 17,9 €. La France exporte 11,8 GW.




*Part du temps dans le cas 2, chaque année. Source : `cases_hist.json` (prix ENTSO-E, échanges Energy-Charts), calcul PowerKlock ; * janvier–octobre.*

**Combien de fois.** Entre **1 et 16 %** du temps de 2015 à 2022, puis **22 %** en 2023, **54 %** en 2024, **66 %** en 2025 et 54 % sur janvier–octobre 2026 (`cases_hist.json`). C'est devenu le cas normal : nucléaire revenu, consommation basse, limite d'export Core plus basse (section 7).

**Prix et rente en 2025.** France environ **58 €**, Allemagne environ **102 €** dans ces heures (`cases5.json` : 57,5 et 102,4 € ; le diaporama écrit 58 / 102 à la page 4 et 58 / 103 à la page 5 : les fichiers diffèrent de moins d'un euro, selon le nombre d'heures retenues). La France exporte **12,0 GW** en moyenne. Rente : **3,6 Md€** en 2025, les deux côtés réunis (`cases5.json`, pages 4 et 10). En principe, la moitié revient à RTE, dont l'excédent est déduit du TURPE.

### Cas 3 : importatrice, ligne pas saturée

**Le mécanisme.** Les voisins sont un peu moins chers : **45 €**. La France leur achète. Chaque GW importé déplace le point de lecture vers la gauche : les centrales françaises les plus chères s'arrêtent, parce

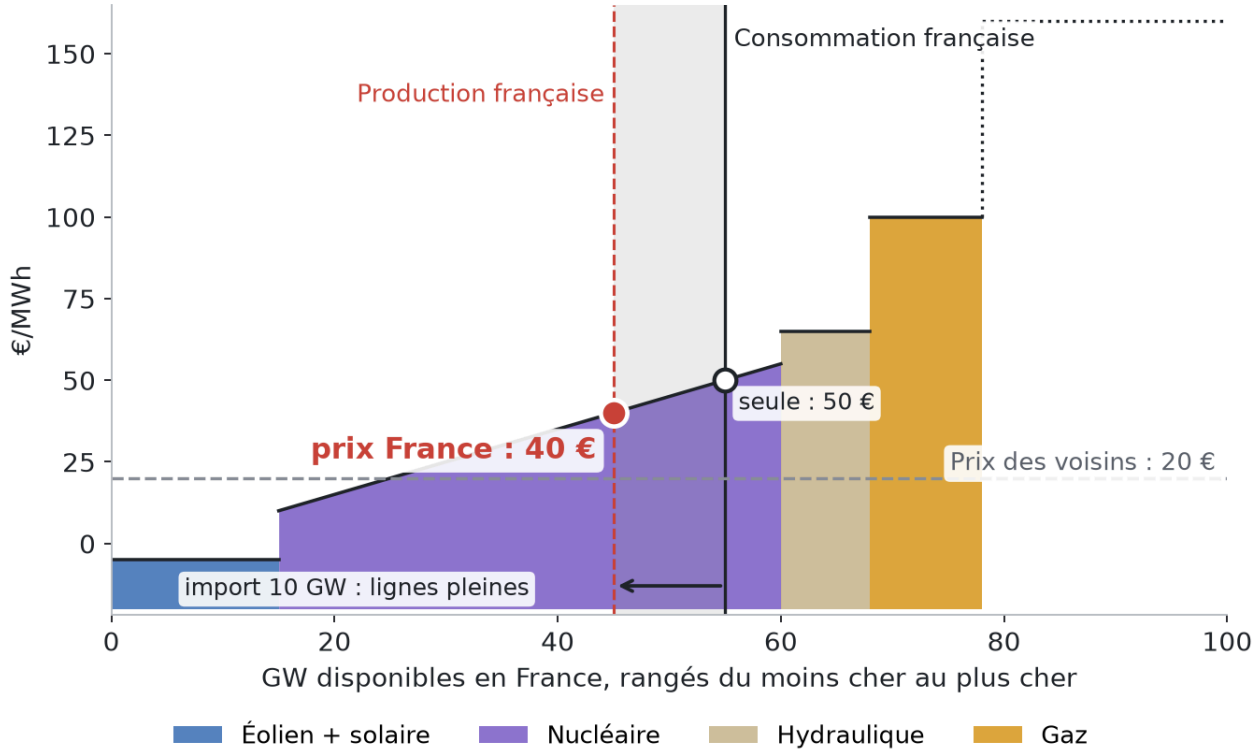
qu'importer coûte moins cher qu'elles. Avec **5 GW** d'import, le prix français tombe à 45 €, le prix des voisins. **Un seul prix pour tous.**

**Quand ça arrive** (couplage_cas.pdf, page 7) : surtout en **2022**, l'été (août, septembre, juillet), la nuit et le matin (0 h, 1 h, 7 h, 8 h). Le nucléaire français ne produisait que **29,8 GW** dans ces heures. Ce n'étaient pas les voisins qui étaient bas : c'est la France seule qui était haute. Heure typique : **dimanche 24 juillet 2022, de 5 h à 6 h**, France, Allemagne et Belgique à **302,8 €**, la France importe 2,9 GW.

**Combien de fois** (`cases_hist.json`) : **19 %** en 2022 ; 5 à 6 % en 2020 et 2021 ; moins de 2 % les autres années ; 0,2 % en 2025 (le diaporama arrondit à 0 %).

**Prix et rente.** En 2022 : France = Allemagne = **331 €** en moyenne dans ces heures, 3,4 GW importés. Peu de rente avec la Belgique et l'Allemagne ; **908 M€** en 2022 sur les autres frontières (`cases5.json`, page 6).

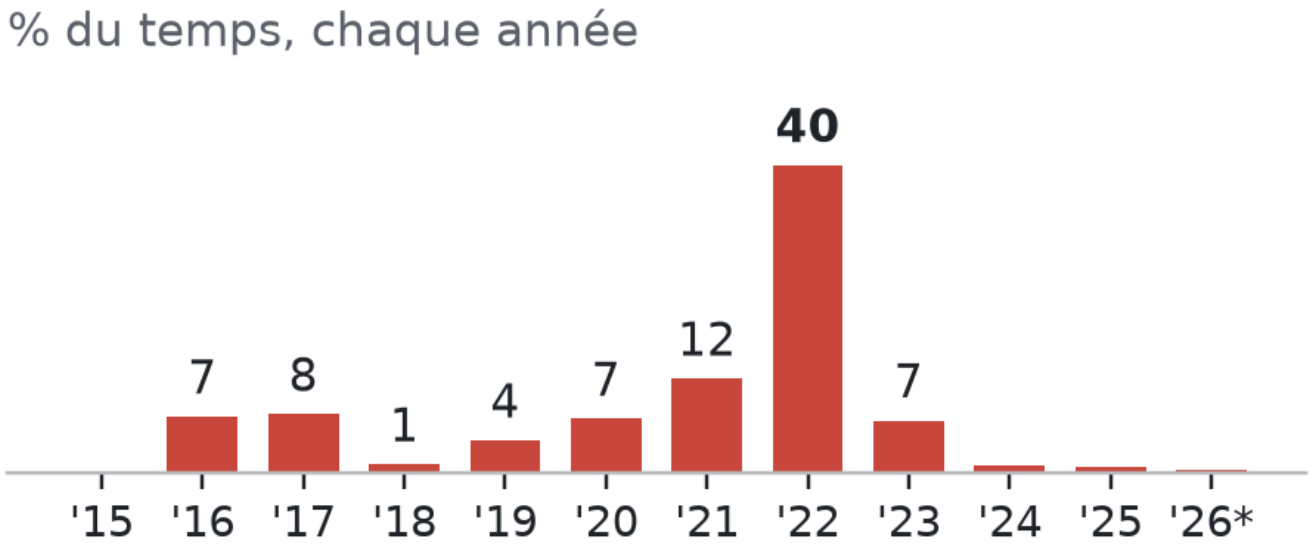
### Cas 4 : importatrice, ligne saturée




*Formation, page 7 : parc et prix illustratifs.*

**Le mécanisme.** Les voisins sont beaucoup moins chers : **20 €**. Pour rejoindre leur prix, la France voudrait importer **30 GW**. La ligne n'en passe que **10**. On lit le prix français à « consommation − 10 GW », soit 45 GW : **40 €**. Le prix baisse, mais reste **20 € au-dessus des voisins**. Même calcul de rente que pour le cas 2 : 20 € × 10 GW, soit 200 000 € par heure sur le dessin.

**Quand ça arrive** (couplage_cas.pdf, page 9) : surtout en **2022**, en **milieu de journée** (11 h à 14 h), l'été (juillet, septembre, juin). Le solaire allemand fait baisser le prix voisin, pendant que le nucléaire français est à **30,6 GW**. Heure typique : **samedi 8 octobre 2022, de 9 h à 10 h**. France **268,4 €**, Allemagne **191,1 €**, Belgique 167,5 €. La France importe 4,0 GW.




*Part du temps dans le cas 4, chaque année. Source : `cases_hist.json`, calcul PowerKlock ; * janvier–octobre.*

**Combien de fois** ( `cases_hist.json` ) : **40 %** en 2022 ; 7 à 12 % en 2016, 2017, 2020, 2021 et 2023 ; puis **environ 1 %** (0,8 % en 2024, 0,7 % en 2025) et 0,3 % sur janvier–octobre 2026.

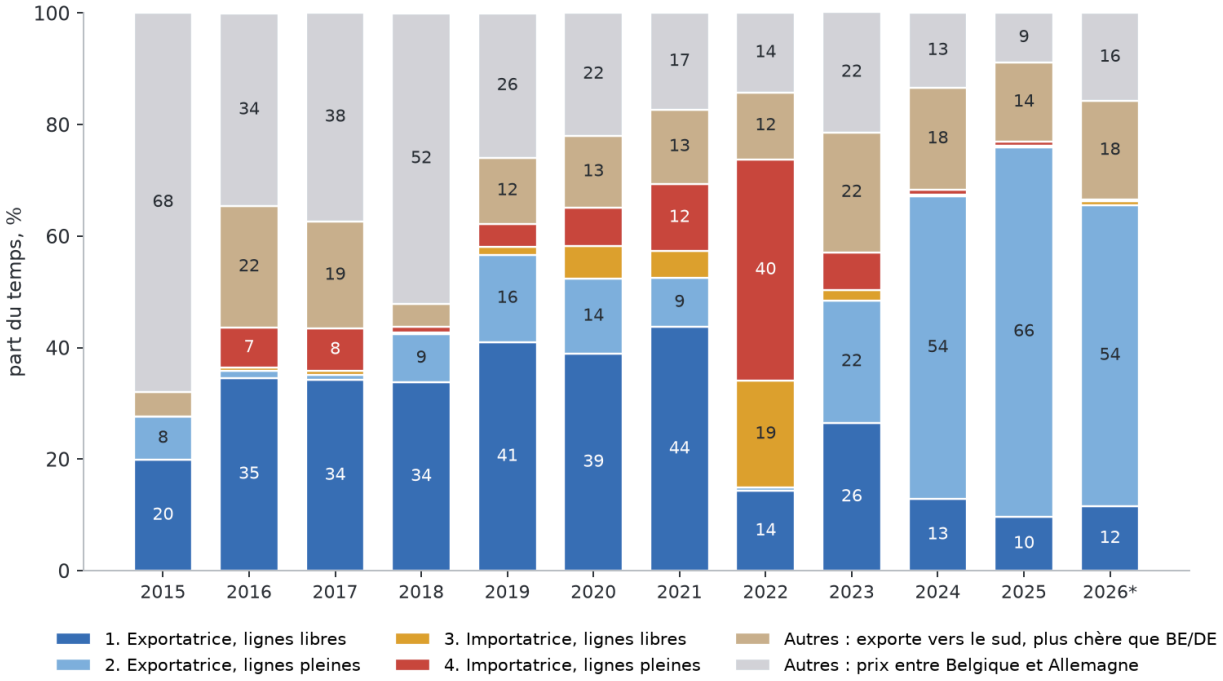
**Attention aux rares heures de 2024–2025.** Ce ne sont pas des heures de manque. Dans ces 65 à 74 heures, le prix allemand est **négatif** en moyenne (−6,7 € en 2024, −10,8 € en 2025), et la France est à 17,2 puis 10,2 € ( `cases5.json` ). C'est l'Allemagne qui déborde de soleil et de vent, et la France lui prend un peu d'électricité.

**Sécurité.** En 2022, les imports étaient au maximum (4,6 GW en moyenne dans ces heures). Seule, la France aurait manqué d'énergie **89 heures** cette année-là, avec un manque allant jusqu'à **7,5 GW** (estimation de modèle, couplage_cas.pdf page 8 ; couplage_europeen.pdf page 22).

**Rente.** Forte : **3,1 Md€** en 2022 ( `cases5.json` : 3 099 M€ ; couplage_cas.pdf, page 8). La CRE a fait reverser **1,94 Md€** aux utilisateurs du réseau au titre de 2022, grâce aux recettes d'interconnexion (CRE, versement exceptionnel de RTE).

*Une incohérence du diaporama :* le récapitulatif (couplage_cas.pdf, page 10) écrit 3,5 Md€ pour la rente du cas 4 en 2022. Le fichier de données donne 3,1 Md€, comme la page 8. On garde **3,1 Md€** ; on ne sait pas d'où vient le 3,5.

## Le récapitulatif




*Part du temps dans chaque cas face à la Belgique et l'Allemagne, 2015 – octobre 2026. Source : PowerKlock, prix ENTSO-E et échanges Energy-Charts ; même prix = écart de moins d'un centime ; * janvier–octobre.*

Trois époques (formation, page 8) : 1. **Jusqu'en 2021** : la France exporte souvent au même prix que ses voisins (cas 1). 2. **2022** : la moitié du nucléaire à l'arrêt, la France importe **59 %** du temps (cas 3 et 4 : 19 + 40 %), souvent plus chère que ses voisins. 3. **Depuis 2024** : nucléaire revenu, exports records, la ligne est pleine **66 %** du temps en 2025 (cas 2). La France est alors bien moins chère que l'Allemagne.

**Le reste du temps** (23 % en 2025) n'entre dans aucun des quatre cas : le prix français est entre ceux de la Belgique et de l'Allemagne (9 %), ou plus cher que les deux alors que la France exporte, vers l'Italie, la Suisse et la Grande-Bretagne (14 %), souvent quand l'Allemagne déborde de vent et de soleil (`cases_hist.json` ; couplage_cas.pdf, page 10).

**Ce qu'il faut retenir du dessin.** - Exportatrice : le prix français **monte**. Importatrice : il **baisse**. - Ligne libre : il rejoint les voisins. Ligne pleine : il s'arrête avant, et l'écart devient une **rente**. - Rien n'a changé en France : seul le prix des voisins a bougé.

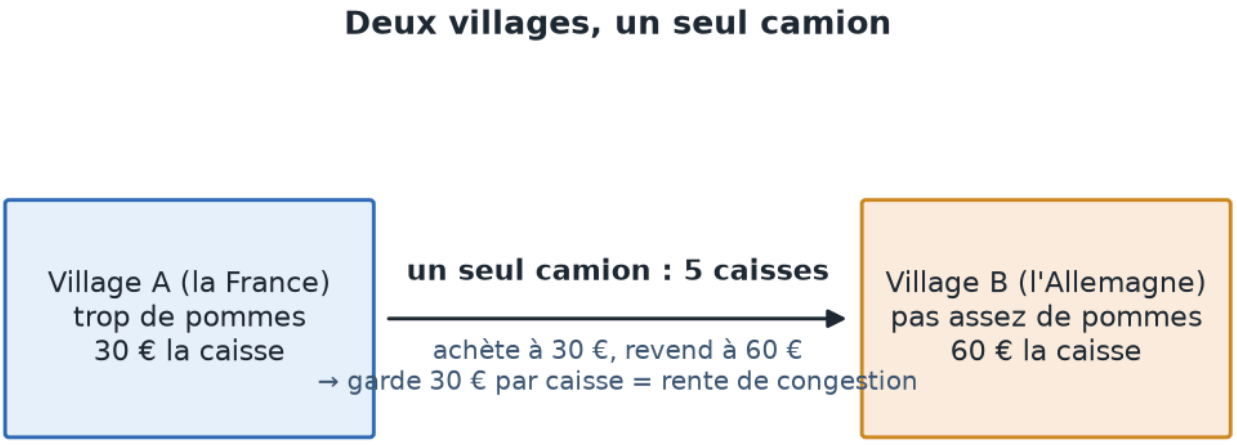
## 5. La rente de congestion : deux villages, un camion

Rappel de l'image : le village A a trop de pommes (30 €), le village B pas assez (60 €), un seul camion de 5 caisses. Le camion achète à 30, revend à 60, et garde 30 € par caisse.

En électricité, avec un cas du dossier couplage : - la France est à 32 €, l'Allemagne à 60 €, la ligne pleine passe 5 000 MW ; - le producteur français touche 32 €, l'acheteur allemand paie 60 € ; - les 28 € d'écart × 5 000 MWh = **140 000 € par heure** vont aux gestionnaires de la ligne.

**Qui reçoit la rente ?** - Elle est partagée **50/50** entre les gestionnaires des deux côtés (ACER, décision 16/2023). - En France, RTE en reverse une partie aux détenteurs de droits de long terme, et le reste fait baisser le **TURPE**, le tarif de réseau payé par les consommateurs.

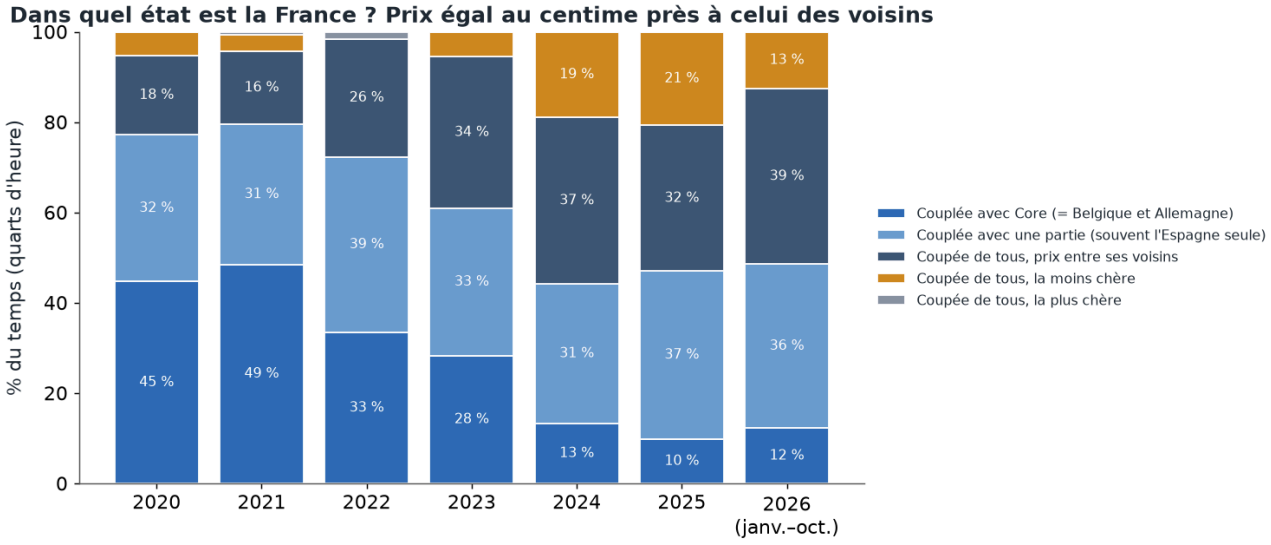
**Les chiffres 2025 (CRE)** : recettes brutes de RTE sur les frontières de l'UE, **2,05 milliards d'euros**. - Par frontière : Italie 0,97, Core 0,72, Espagne 0,35. - Reversé aux détenteurs de droits de long terme : 0,80 milliard. - Excédent déduit du TURPE : **0,46 milliard**.




Camion plein : deux prix. Camion avec de la place : les prix s'égalisent, plus de rente.

## 6. Dans quel état est la France ?

On dit qu'une frontière est **couplée** quand les deux prix sont égaux **au centime près** (règle de la CRE).




Source : ENTSO-E, Elexon ; calcul PowerKlock (docs/discussion/couplage/summary.json)

En 2025 : - **couplée avec Core** (même prix que la Belgique et l'Allemagne) : **10 %** du temps, contre 49 % en 2021 ; - **couplée avec une partie des voisins** : **37 %**, presque toujours l'Espagne seule. France et Espagne forment un bloc exportateur ; - **coupée de tous, entre ses voisins** : **32 %** ; - **coupée de tous, la moins chère** : **21 %**. La France exporte alors **14,1 GW** en moyenne, son prix est de **51 €** et celui de l'Allemagne de **94 €** ; - **coupée de tous, la plus chère** (plus chère que **tous** ses voisins et importatrice) : **0 heure** en 2024 et en 2025, presque rien en 2026 (couplage_europeen.pdf, page 9 ; `summary.json`).

**Deux définitions, à ne pas mélanger.** « Coupée de tous, la plus chère » compare la France à **tous** ses voisins. Le cas 4 de la section 4 ne la compare qu'à la **Belgique et l'Allemagne**. Le cas 4 existe encore un peu : environ **1 %** du temps en 2024 et 2025 (0,8 et 0,7 %, `cases_hist.json`), des heures où l'Allemagne est

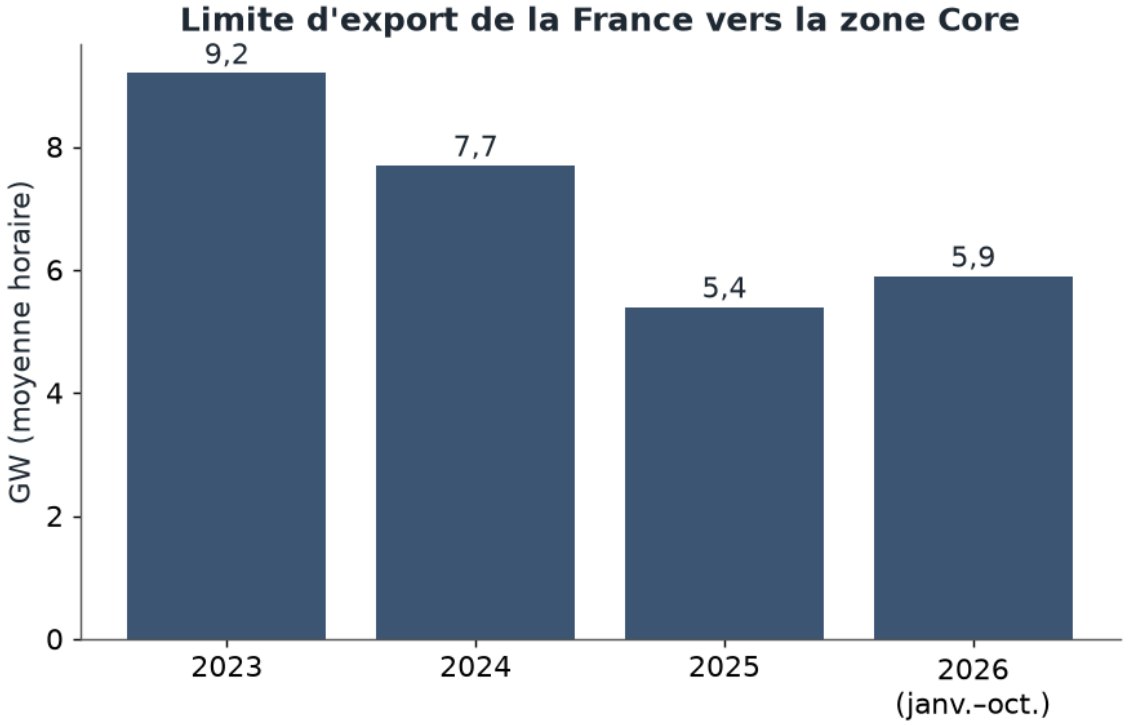
à prix négatif. Dans ces heures, la France est plus chère que la Belgique et l'Allemagne, mais pas plus chère que tous ses voisins. Donc il est faux de dire « la France n'importe plus jamais à pleine ligne » : elle le fait encore quelques dizaines d'heures par an face à Core, mais jamais en étant la plus chère de tous.

De même, le cas 2 (**66 %** en 2025) n'est pas « coupée de tous » (**53 %** : 32 + 21). Dans le cas 2, la France est moins chère que la Belgique et l'Allemagne, mais elle peut avoir le prix de l'Espagne. Les deux chiffres sont justes ; ils répondent à deux questions différentes.

**Le point clé.** Plus la France est coupée, plus son prix est bas : 75 € quand elle est couplée avec Core, 51 € quand elle est la moins chère de tous. Mais même là, elle exporte à fond. Notre modèle estime que sans ces exports, son prix serait de l'ordre de 4 € (estimation, jamais observée).

## 7. Pourquoi la limite vers Core baisse

Limite d'export moyenne de la France vers Core (JAO) : **9,2 GW en 2023, 7,7 en 2024, 5,4 en 2025, 5,9 en 2026**.




Source : JAO, maxNetPos France, flow-based Core (jao_core), calcul PowerKlock

**Plusieurs causes, pas une seule.** Le dossier couplage (couplage_europeen.pdf, page 23, « Les causes ») en liste plusieurs pour le découplage de la France : - **plus de surplus** : nucléaire disponible de **33,8 GW** en 2022 à **46,9 GW** en 2025 ; éolien + solaire de 6,5 à 9,4 GW en moyenne ; consommation basse (50,7 GW en moyenne en 2025, « en retrait par rapport aux niveaux d'avant-crise », dit RTE) ; - **moins de place sur les lignes Core** : la limite JAO, de 9,2 à 5,4 GW ; - **des lignes Core sous-utilisées** : 54 % de la capacité donnée en 2024, au lieu des 70 % exigés (ACER, section 3) ; - **le vent et le soleil allemands** : quand ils débordent, c'est l'Allemagne qui passe sous la France.

Les deux premières causes et la dernière expliquent pourquoi la France **déborde** plus souvent la ligne. Les deux du milieu expliquent pourquoi la ligne **rétrécit**. Le dossier le dit clairement : **aucune source publique ne chiffre la part de chaque cause** dans la baisse de la limite JAO.

**Le mécanisme technique de la limite (Boerman, 2026).** C'est l'explication documentée de **comment** la limite se forme, pas la preuve que c'est la seule cause. - La France exporte beaucoup vers l'**Italie**, par la Suisse. Ces flux, hors du marché Core, sont **prévus à l'avance** par RTE et réservés sur les lignes : c'est le *FUAF*. - Ils passent par deux lignes 400 kV près de Lyon, **Creys–Saint-Vulbas**. - Ce qui est réservé pour l'Italie n'est plus disponible pour Core. Plus de FUAF, moins de marge, donc une limite d'export plus basse pour la France. - La seconde ligne Creys–Saint-Vulbas limite les échanges **49 % du temps en 2026**, contre 21 % en 2025. - Sa « valeur » (ce que gagnerait l'Europe avec 1 MW de plus sur cette ligne) est passée de **183–201 €/MWh en 2025 à 311–318 €/MWh en 2026**. - Selon Boerman, pas de remontée à attendre sans renforcement du réseau.

**L'image.** Le camion vers l'Allemagne et le camion vers l'Italie partagent le même pont. Plus on réserve de place sur le pont pour l'Italie, moins il en reste pour l'Allemagne.

## 8. Ce que ça change pour un PPA

- **Environ deux tiers** de la production éolienne française de 2025 est tombée dans des heures où la France était séparée de ses voisins. Le chiffre exact dépend de la définition :
- **67,5 %** dans les heures « coupées » du débrief du 31 octobre ( `pricing/debrief-2026-10-31.md` ) ;
- **68 %** dans les heures où la France est **au moins 5 € sous l'Allemagne** (couplage_europeen.pdf, page 29). Avec cette définition, la part monte de **8 % en 2021** à 49 % en 2024, puis 68 % en 2025.

Pendant ces heures-là, le vent français fait baisser le prix français, pas le prix européen. La cannibalisation est plus forte. - C'est pour ça que le générateur de scénarios a **deux régimes**, « couplée » et « coupée ». Il décide du régime de chaque heure en comparant le surplus français à la limite d'export JAO de l'heure. - Si la limite remonte un jour (renforcement du réseau), la France sera plus souvent au prix de ses voisins, et la capture du solaire et de l'éolien remontera. Si elle continue de baisser, l'inverse. C'est un des risques que le Monte Carlo complet tire au hasard : limite × lognormale de 20 % × √années.

## À retenir

1. Une seule enchère pour l'Europe, un prix par zone, des échanges limités par les lignes.
2. Flow-based : l'électricité prend tous les chemins, et chaque ligne critique compte.
3. Ligne pleine = deux prix + une rente pour les gestionnaires de réseau (en France, une partie baisse le TURPE).
4. Un seul merit order, quatre cas : exportatrice, le prix monte ; importatrice, il baisse ; ligne pleine, il s'arrête avant les voisins et l'écart devient une rente. Jusqu'en 2021, surtout le cas 1 ; en 2022, les cas 3 et 4 (59 %) ; en 2025, le cas 2 (66 %).
5. La France est de moins en moins au prix de ses voisins : 10 % du temps avec Core en 2025.
6. La France se découple pour plusieurs raisons : plus de surplus, une limite JAO plus basse, des lignes Core sous-utilisées, le vent allemand. Le mécanisme technique de la limite (Boerman) passe par les flux vers l'Italie près de Lyon ; personne ne chiffre la part de chaque cause.
7. Pour un PPA, c'est central : la plupart des MWh éoliens tombent dans des heures où la France est seule face à son surplus.

## Question pour vérifier

Imagine que RTE renforce les lignes Creys–Saint-Vulbas en 2028. Qu'arrive-t-il, d'après toi : - (a) au prix spot moyen français ; - (b) à la capture d'un parc solaire français ; - (c) à la rente de congestion à la frontière avec l'Allemagne ?

Et une question sur le dessin : une heure de nuit en avril 2025, l'Allemagne est à 98 € et la France exporte à pleine ligne. Dans quel cas est-on, et pourquoi le prix français n'est-il pas à 98 € ?

### Pour aller plus loin

- EPEX SPOT et al., *Euphemia public description* — https://www.mercatoelettrico.org/EN/MenuBiblioteca/Documenti/20181212EuphemiaPublicDescription.pdf
- CRE, annexe flow-based de la délibération 2018-176 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/import/180906-2018-176_FLOW_BASED_annexe.pdf
- ACER, capacité transfrontalière et règle des 70 % — https://www.acer.europa.eu/monitoring/cross-zonal-electricity-trade-2025
- CRE, rapport sur l'utilisation des recettes de congestion 2025 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Rapports_et_etudes/2026/260407_Rapport_Utilisation_recettes_congestion_2025.pdf
- Boerman (2026), « Flowbased: export restrictions of France » — https://boerman.dev/posts/flowbased/highfuaf2026/
- JAO, outil de publication Core — https://publicationtool.jao.eu/core
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/couplage/couplage_europeen.pdf` (pages 9, 22, 23, 29), `couplage_cas.pdf` (les quatre cas, pages 1 à 10), `methodologie.md`, `sources.md` ; données `cases_hist.json`, `cases5.json`, `case_profiles.json`.
- Formation : `docs/discussion/formation/Formation_couplage_europeen.pdf` (pages 3 à 8).

# Chapitre 6 à l'oral — la France couplée ou coupée, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026, complété le 5 novembre (argent, facture, robustesse, autres sources) · à lire à voix haute, environ 30 minutes*

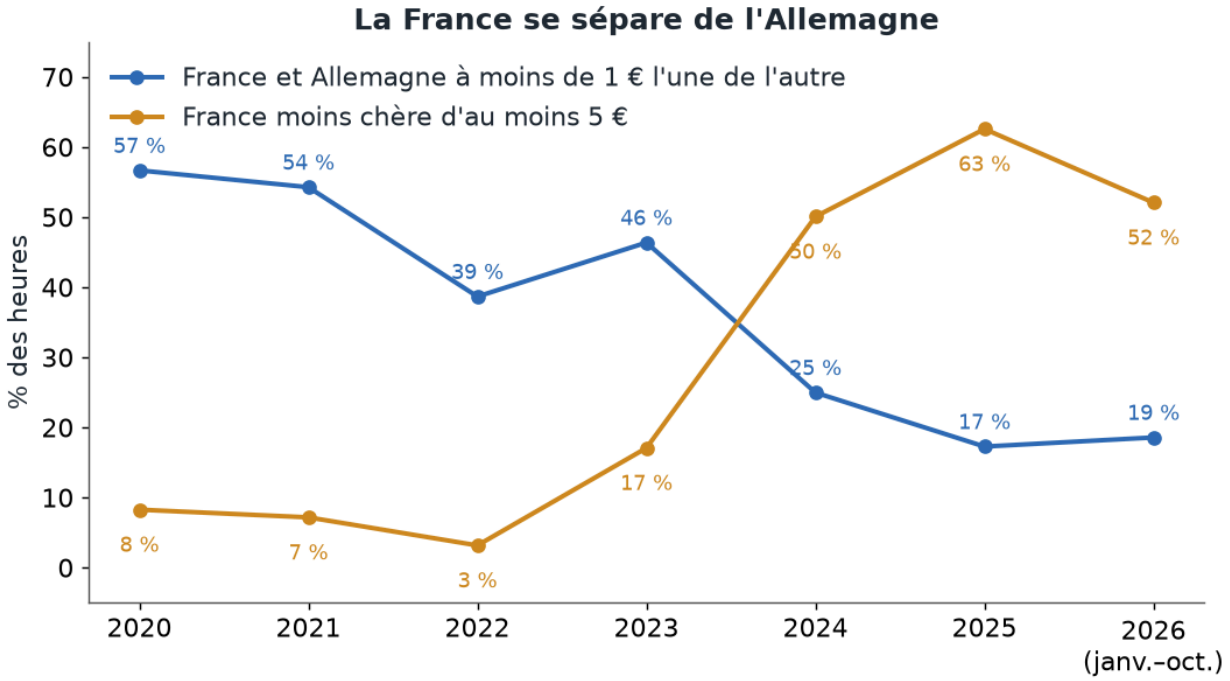
## 1. Deux mots à bien comprendre

On reprend les deux villages et le camion du chapitre 5. - **Couplée** : le camion a encore de la place. Les deux villages ont **le même prix**. - **Coupée** : le camion est plein. Chaque village garde **son propre prix**, et l'écart va au propriétaire du camion (la rente de congestion).

**Comment on compte.** Il y a deux règles, et il faut toujours dire laquelle on utilise. - **Au centime près** (la règle de la CRE) : deux prix sont égaux si l'écart est sous 0,01 €. Nos taux France–Allemagne : 49 % en 2021, 34 % en 2022, 29 % en 2023, 14 % en 2024, 11 % en 2025. Ceux de la CRE : 49, 34, 29, 14 et 10 %. Ils retombent les uns sur les autres. - **À 1 € près** (`calc.py`) : plus tolérant. Il compte comme « presque égaux » des prix séparés par quelques centimes d'arrondi ou par une petite congestion. Exemple : « couplée avec Core » passe de 10 % à 17 % en 2025 (dossier couplage).

Ce chapitre utilise surtout la règle à 1 €, parce que c'est celle du schéma qui suit. Quand on parle des « états de couplage » (couplée avec Core, coupée de tous), c'est la règle au centime.

## 2. La France s'est séparée de l'Allemagne




Source : ENTSO-E day-ahead, prix horaires (moyenne des quarts d'heure), calcul PowerKlock (calc.py)

La courbe bleue : la part des heures où la France et l'Allemagne sont à **moins de 1 €** l'une de l'autre (`calc.py`, prix ENTSO-E).

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (janv.–oct.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 54 % | 39 % | 46 % | 25 % | 17 % | 19 % |

En 2020, plus d'une heure sur deux, les deux pays avaient presque le même prix. En 2025, moins d'une heure sur cinq.

La courbe orange : la part des heures où la France est **moins chère d'au moins 5 €**. Elle passe de **8 %** en 2020 à **63 %** en 2025, puis **52 %** sur janvier–octobre 2026.

**Les prix moyens annuels** (ENTSO-E, dossier couplage) : - 2020–2021 : prix proches, la France souvent un peu plus chère ; - 2022 : crise, la France plus chère (277 € contre 236 €), elle importe ; - 2024 : **58 € contre 79 €** ; 2025 : **61 € contre 90 €**.

RTE (bilan 2025) le dit aussi : les prix français se sont « largement découplés de ceux de l'ensemble des pays voisins ».

**Pourquoi** (couplage_europeen.pdf, page 23, « Les causes ») — plusieurs causes à la fois : - **plus de surplus** : nucléaire disponible de 33,8 GW en 2022 à 46,9 GW en 2025 ; éolien + solaire de 6,5 à 9,4 GW en moyenne ; consommation basse (50,7 GW en moyenne en 2025) ; - **moins de place sur les lignes Core** : limite d'export de la France (JAO) de 9,2 GW (2023) à 5,4 GW (2025) ; - **des lignes Core sous-utilisées** : les gestionnaires n'ont donné que 54 % de la capacité de leurs lignes les plus chargées en 2024, au lieu des 70 % exigés (ACER) ; - **le vent et le soleil allemands** : quand ils débordent, c'est l'Allemagne qui passe sous la France.

Le mécanisme technique qui fait la limite JAO est documenté par Boerman (2026) : la marge réservée aux flux vers l'Italie sur les lignes Creys–Saint-Vulbas, près de Lyon (chapitre 5). Mais **aucune source publique ne chiffre la part de chaque cause** dans le découplage, ni dans la baisse de la limite (dossier couplage, page 23).

**L'image.** Le village A produit de plus en plus de pommes, et le camion rétrécit. Il est plein de plus en plus souvent.

### 3. Quand la France est coupée, elle est presque toujours la moins chère

**Deux heures sur trois.** En 2025, la France est moins chère que l'Allemagne environ deux heures sur trois. Le chiffre exact dépend de la règle : - **68 %** des heures si on compte toute heure où la France est sous l'Allemagne, même d'un centime (dossier couplage, frontière par frontière) ; - **67 %** dans le débrief du 31 octobre ; - **63 %** si on exige au moins 5 € d'écart ( `calc.py` , 5 460 heures).

Dans ces heures, le prix moyen est d'environ **58 € en France contre 103 € en Allemagne** (débrief), soit 45 € d'écart.

**Et quand la France est plus chère ?** En 2025, ça arrive environ 1 800 heures (1 822). On pourrait croire que la France manque d'électricité. Non : le dossier couplage montre qu'elle **exporte dans 96 %** de ces heures (7,7 GW en moyenne). C'est l'Allemagne qui déborde de vent et de soleil : l'éolien et le solaire y couvrent **64 %** de sa consommation dans ces heures (contre 36 % quand la France est moins chère), et son prix est négatif dans **23 %** de ces heures.

**Coupée de tous, en étant la plus chère : jamais depuis 2024.** Quand on compare la France à **tous** ses voisins, elle n'est jamais à la fois coupée de tous et la plus chère : **0 heure** en 2024 et 2025 (couplage_europeen.pdf, page 9). Mais attention : face à la **Belgique et l'Allemagne seules**, la France importe encore à pleine ligne en étant plus chère qu'elles environ **1 %** du temps (le cas 4 du chapitre 5 : 0,8 % en 2024, 0,7 % en 2025, `cases_hist.json` ). Ce sont des heures où le prix allemand est négatif, pas des heures de manque.

**Frontière par frontière, 2025** (couplage_europeen.pdf, page 10) :

| 2025 | Même prix | France moins chère | France plus chère | Prix moyen du voisin |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 11 % | 68 % | 21 % | 89 € |
| Belgique | 11 % | 72 % | 17 % | 83 € |
| Espagne | 38 % | 34 % | 28 % | 65 € |
| Italie Nord | 4 % | 96 % | 0 % | 116 € |
| Suisse | 0 % | 91 % | 9 % | 102 € |
| Grande-Bretagne | 0 % | 80 % | 20 % | 94 € |

Prix français moyen 2025 : 61 €. Sources : ENTSO-E, Elexon ; calcul PowerKlock.

**Comment le lire.** - L'**Espagne** est la seule voisine encore souvent au même prix : France et péninsule Ibérique forment un même bloc exportateur, coupé du reste. - L'**Italie** est presque toujours plus chère : c'est là que la France vend le plus (26,2 TWh en 2025, RTE). - La **Suisse** et la **Grande-Bretagne** n'ont presque jamais le prix français : elles sont hors du couplage. - La CRE trouve la même chose (rapport de surveillance 2025) : France égale à l'Espagne « environ 33 % du temps, 10 % pour la Belgique et l'Allemagne et 4 % pour l'Italie ». Notre 38 % pour l'Espagne est un peu plus haut ; le dossier n'explique pas cet écart de 5 points.

## 4. Même coupée, la France suit l'Allemagne

C'est le point le plus surprenant du chapitre.

On prend les heures coupées de 2025 et on les sépare en deux, selon le vent **allemand** (débrief du 31 octobre) :

| Heures coupées 2025 | Prix France | Prix Allemagne | Export vers Core |
|---|---|---|---|
| Vent allemand faible | **67,5 €** | 123 € | 4,5 GW |
| Vent allemand fort | **42,4 €** | 82 € | 4,5 GW |

La ligne vers Core est pleine dans les deux cas : la France y exporte la même chose. Pourtant, le prix français bouge de 25 € avec le vent allemand.

**Pourquoi ?** La France a d'autres portes de sortie : - l'**Italie**, la **Suisse**, la **Grande-Bretagne**, l'**Espagne**. - Quand le vent allemand tombe, le prix allemand monte. Les pays autour (Italie, Suisse…) voient leurs prix monter aussi, et paient plus cher l'électricité française qui leur arrive par les autres frontières. Le prix français monte.

**L'image.** Le village A a un camion vers B, plein. Mais il a aussi des charrettes vers C, D et E. Quand les pommes manquent en B, les prix montent aussi en C, D et E. Les charrettes vendent plus cher, et le prix monte en A.

**Le lien avec la recherche.** C'est ce que Stiewe, Xu, Eicke et Hirth appellent la **cannibalisation transfrontalière** : le vent des voisins fait baisser la valeur de nos éoliennes presque autant que notre propre vent (on le détaille au chapitre 7).

## 5. Le vent tombe surtout dans les heures coupées

Part de la production éolienne française tombée dans des heures où la France est séparée de l'Allemagne. Il y a **deux définitions**, et deux sources :

| | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Heures « coupées » (débrief du 31 octobre) | – | 18,5 % | 49 % | **67,5 %** |
| Indicateur prévisible (débrief) | – | 17 % | 39 % | 66 % |
| Heures où la France est au moins 5 € sous l'Allemagne (couplage_europeen.pdf, page 29) | **8 %** | – | 49 % | **68 %** |

- Le **débrief** compte les heures « coupées » ; le fichier ne détaille pas la règle exacte utilisée.
- Le **dossier couplage** compte les heures où la France est **au moins 5 €** moins chère que l'Allemagne.
- Les deux donnent à peu près la même chose en 2024 et 2025 : **environ deux tiers** du vent français de 2025. Retiens « 67,5 à 68 % selon la définition ».
- En **2021**, ce n'était que **8 %** : le vent français tombait presque toujours dans des heures au prix de l'Allemagne.

(À ne pas confondre avec les 68 % de la section 3, la part des **heures** où la France est moins chère que l'Allemagne : même chiffre par hasard, autre mesure.)

L'**indicateur prévisible**, c'est le surplus français au-delà de la limite d'export Core, calculé à l'avance. Il suit très bien la réalité, surtout en 2025.

**Pourquoi c'est logique.** Le vent souffle souvent longtemps, et sur toute l'Europe en même temps. C'est justement quand il y a du vent que la France a le plus de surplus, donc que la ligne est pleine. Le MWh éolien vaut alors le prix français, pas le prix allemand.

C'est pour ça que notre générateur de scénarios a **deux régimes**, « couplée » et « coupée ». Il choisit le régime de chaque heure en comparant le surplus français à la limite d'export JAO de l'heure.

## 6. Et si la France était isolée ? Une estimation de modèle

**La question.** Le couplage a-t-il fait monter le prix spot français ?

Pour y répondre, il faudrait connaître le prix d'une France **sans aucun échange**. Ce monde n'a jamais existé. On doit donc l'**estimer** avec un modèle. Tout ce qui suit est une estimation, pas une observation.

**La méthode, en quatre étapes** (dossier couplage, `methodologie.md`) : 1. **Le volume demandé aux centrales pilotables** (nucléaire, lacs, STEP, gaz, charbon, fioul), d'après RTE éCO2mix : consommation + exports nets − éolien − solaire − fil de l'eau − bioénergies. 2. **La courbe apprise.** Un modèle apprend, sur environ 60 000 heures (2020–2026), le prix en fonction de ce volume, du nucléaire disponible, du coût du gaz et du charbon, et du moment (mois, heure, week-end). Le modèle est forcé à monter avec le volume et avec le prix des combustibles. 3. **La France isolée.** Même heure, mêmes centrales, même vent, même soleil, mais **exports = 0**. On relit la courbe à ce volume plus petit. 4. **Les bornes physiques.** - Sous le minimum nucléaire (63 % du nucléaire disponible en 2024–2025), il faut écrêter le surplus : le prix vaut

alors le prix négatif médian de l'année (environ 0 €). - Au-dessus de toute la capacité, c'est une pénurie : on compte ces heures à part.

**L'image.** C'est comme estimer le prix des pommes du village A si le pont était coupé. On connaît la courbe des vendeurs de A. On regarde à quel prix ils vendraient s'il fallait tout écouler sur place.

**La validation.** On vérifie le modèle sur les heures coupées, où le prix réel est déjà celui du marché français seul, avec un export fixé par la limite du réseau (la France y exporte en médiane 92 % de sa limite en 2025). Chaque heure est prédite par un modèle qui ne l'a jamais vue : on coupe les données en 12 blocs de mois entiers, et chaque bloc est prédit par un modèle appris sur les 11 autres.

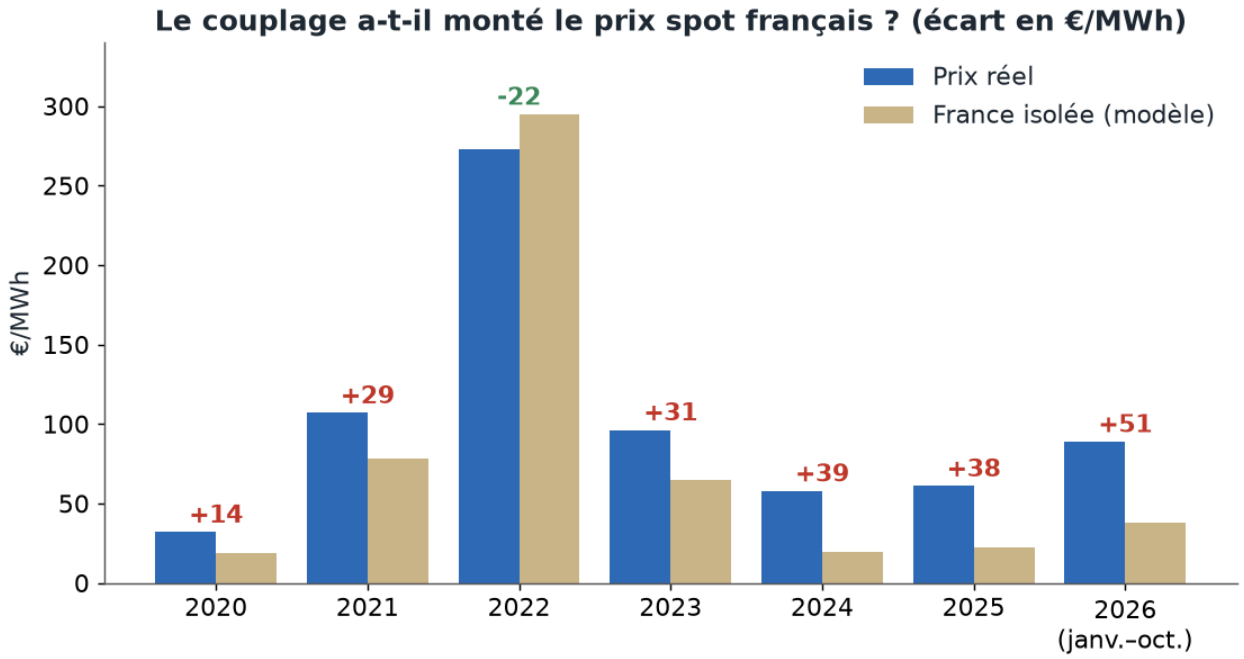
| Année | Heures coupées | Prix réel | Écart moyen absolu | Biais |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 003 | 26 € | 9,6 € | +2,5 € |
| 2021 | 1 797 | 97 € | 19,5 € | +2,6 € |
| 2022 | 2 426 | 272 € | **50,2 €** | +5,3 € |
| 2023 | 3 425 | 86 € | 17,1 € | +2,6 € |
| 2024 | 4 901 | 54 € | 14,9 € | +0,9 € |
| 2025 | 4 603 | 56 € | 17,2 € | +0,6 € |
| 2026 (janv.–oct.) | 3 665 | 82 € | 25,5 € | **+8,1 €** |

Source : couplage_europeen.pdf, page 14.

- Une heure prise seule : erreur de **±15 à 20 €** (bien plus en 2022 : 50 €, l'année de crise).
- Biais annuel : **+0,6 à +2,6 €** de 2020 à 2025 (hors 2022 : +5,3 €), et **+8 €** en 2026.
- Le biais est positif chaque année : le modèle surestime un peu le prix isolé. L'effet du couplage est donc plutôt sous-estimé, surtout en 2026.

Petite incohérence du diaporama : la page 2 écrit « biais +0,6 à +2,6 € en 2020–2025 », alors que le tableau de la page 14 donne +5,3 € pour 2022. La fourchette n'est vraie qu'hors 2022 (à moins que la page 2 parle d'une autre mesure ; le dossier ne le précise pas).

## 7. Les résultats : +38 € en 2025




Source : ENTSO-E, RTE éCO2mix, JAO ; prix isolé = estimation de modèle PowerKlock (± 15–20 € sur une heure)

| Année | Prix réel | France isolée (modèle) | Écart |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32 | 19 | +14 |
| 2021 | 107 | 78 | +29 |
| 2022 | 273 | 295 | **−22** |
| 2023 | 96 | 65 | +31 |
| 2024 | 58 | 19 | +39 |
| 2025 | 61 | 23 | **+38** |
| 2026 (janv.–oct.) | 89 | 38 | +51 |

En €/MWh, hors heures de pénurie.

**Comment le lire.** - **Les années où la France exporte,** le couplage fait monter son prix spot. En 2025, une France isolée aurait eu environ **23 €** au lieu de **61 €**. Avec 90 TWh de trop et personne à qui les vendre, le nucléaire aurait modulé sans arrêt, et il aurait fallu écrêter environ **8,9 TWh** de surplus. - **En 2022, c'est l'inverse :** la France importait, et les voisins ont fait **baisser** son prix (−22 €). Ils ont aussi couvert **89 heures** où, seule, elle aurait manqué d'énergie. - **Robustesse :** on refait le calcul en changeant un réglage à la fois (couplage_europeen.pdf, page 30).

| Prix isolé (€/MWh, hors pénurie) | Principal | Plancher bas (prix négatifs profonds) | Garde l'erreur de l'heure | Appris sur les heures coupées |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,4 | 13,7 | 19,2 | 20,0 |
| 2025 | 22,7 | 17,5 | 22,8 | 24,7 |
| 2026 (janv.–oct.) | 37,9 | 26,3 | 38,6 | 36,5 |

En 2025, le prix isolé va de **17,5 à 24,7 €** selon le réglage. Le réglage qui pèse le plus est le **plancher** : le prix qu'on donne aux heures où il faut écrêter. La raison : en 2024–2025, **12 à 13 %** des heures isolées sont plus basses en volume que tout ce qu'on a vu dans le mois (26 % en 2026). Leur prix vient du plancher, pas des données. Dans tous les cas, l'écart avec le prix réel (61 €) reste entre **36 et 44 €**.

**Le paradoxe.** La France est de plus en plus coupée de l'Allemagne, mais l'écart avec une France isolée **grandit**. Pourquoi ? Même coupée, elle exporte toujours à pleine ligne. Dans l'état « coupée, la moins chère » de 2025, elle exporte **14,1 GW** en moyenne, à **51 €**. Sans ces exports, le modèle donne un prix de l'ordre de **4 €**.

**Les limites, à dire à chaque fois.** - C'est une **borne théorique à court terme** : même parc, même consommation. - À long terme, deux effets jouent en sens contraire. Une France isolée en surplus aurait arrêté plus de réacteurs (prix plus haut). Ses offres n'auraient plus de coûts d'opportunité européens (prix plus bas). **Le sens net est inconnu.** - **Aucune étude publiée** ne chiffre l'effet du couplage sur le prix français. On ne peut donc pas recouper ce chiffre (section 12).

## 8. Et si la France était coupée 100 % du temps ?

C'est l'hypothèse poussée au bout (couplage_europeen.pdf, page 24). Attention à ne pas la confondre avec nos heures « coupées » : dans celles-ci, la France exporte encore à pleine ligne. - **Prix spot : 23 €** au lieu de 61 € en 2025, **19 €** au lieu de 58 € en 2024 (modèle). Bien plus bas que pendant nos heures « coupées » (51 € dans l'état « coupée, la moins chère » de 2025), où la France exporte encore 14 GW. - **Quand elle manque** (froid, nucléaire indisponible) : des prix bien plus hauts. En 2022, **+22 €** en moyenne (295 € isolée contre 273 € réels), et **89 heures** de pénurie. - **Les producteurs** encaisseraient **22,9 Md€ de moins** en 2025, dont **16,2 Md€** pour le nucléaire. - **Le surplus serait perdu :** le nucléaire au minimum en permanence, et **8,9 TWh** d'éolien, de solaire ou de nucléaire à écrêter en 2025 (page 22). - **À long terme, ce monde serait différent :** EDF planifierait autrement ses arrêts, on investirait autrement. Notre calcul garde le parc réel : c'est un « isolement pour une heure », pas un autre système électrique.

**L'image.** On ferme le pont pour de bon. Les pommes en trop pourrissent au village A en été, et en hiver, quand la récolte est mauvaise, plus personne ne peut en apporter.

## 9. La comparaison sans modèle

On peut aussi regarder les données sans modèle. On compare les heures où la France est **couplée avec Core** aux heures où elle est **coupée de tous**, mais **à situation française égale** : même année, même trimestre, même moment de la journée, même surplus français (par tranches de 2 GW).

| Année | Couplée avec Core (brut) | Coupée (brut) | Allemagne pendant ces heures coupées | Écart à situation égale | Heures coupées comparées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34 € | 26 € | 23 € | +2 € | 72 % |
| 2021 | 98 € | 90 € | 79 € | +11 € | 64 % |
| 2022 | 281 € | 260 € | 217 € | +23 € | 66 % |
| 2023 | 99 € | 86 € | 86 € | +9 € | 66 % |
| 2024 | 68 € | 54 € | 76 € | +2 € | 39 % |
| 2025 | 74 € | 56 € | 87 € | −2 € | 23 % |
| 2026 (janv.–oct.) | 122 € | 82 € | 108 € | +13 € | 24 % |

Source : couplage_europeen.pdf, page 12 ; `couplage/observed.json`, calcul PowerKlock (ENTSO-E, RTE éCO2mix).

**Regarde la colonne « Allemagne ».** Jusqu'en 2022, quand la France est coupée, l'Allemagne est **moins chère** qu'elle (23 € contre 26 € en 2020, 217 € contre 260 € en 2022). Depuis 2024, c'est l'inverse : coupée, la France est **bien moins chère** que l'Allemagne (56 € contre 87 € en 2025). Le sens de la coupure s'est retourné.

**Comment le lire.** - L'écart brut est grand : **18 €** en 2025. Mais ce ne sont pas les mêmes heures : le vent, la saison et la consommation ne sont pas les mêmes. - À situation égale, l'écart tombe à **−2 à +9 €** en 2023–2025. Il est plus grand en 2021 (+11 €), 2022 (+23 €) et 2026 (+13 €), des années où le gaz était cher : l'écart en euros grandit avec le niveau des prix. - **Le prix français dépend d'abord de son surplus.** Le couplage décide surtout s'il rejoint ses voisins ou non.

**Pourquoi les deux chiffres ne se contredisent pas.** La comparaison sans modèle oppose deux mondes où la France **échange dans les deux cas**. Elle ne dit pas ce que serait une France sans aucun échange. Le +38 € répond à une autre question : « et si le pont n'existait pas du tout ? ». Attention aussi : en 2025, on ne compare que 23 % des heures coupées, car beaucoup n'ont pas d'heure couplée semblable.

## 10. Où va l'argent

Si le prix spot français est plus haut grâce au couplage, l'argent ne disparaît pas. Le dossier couplage (calcul PowerKlock, comparé à la France isolée, couplage_europeen.pdf page 19) donne pour **2025** :

**D'où vient l'argent :** - la consommation française vaut **17,1 Md€** de plus **au prix spot**. **Ce n'est pas la facture** : les clients achètent surtout à terme, avec un ou deux ans de lissage ; - les acheteurs étrangers paient **10,0 Md€** pour les exports.

**Qui le reçoit :** - le **nucléaire** : **16,2 Md€** de chiffre d'affaires en plus ; - l'**hydraulique** : 2,6 Md€ ; - l'**éolien et le solaire** : **2,8 Md€** ; - gaz, charbon, fioul et bioénergies : 1,2 Md€ ; - la **rente de congestion** : **4,5 Md€**, les deux côtés de la frontière réunis.

**Ce que veulent dire ces chiffres** (page 19). Ce sont des **chiffres d'affaires** de marché en plus (prix × production réelle − prix isolé × production isolée), **pas des bénéfices**. Dans le monde isolé, les exports retirés sont pris sur chaque centrale pilotable au prorata de sa production de l'heure, et l'écrêtement sur l'éolien et le solaire.

**Quatre précautions, une par bénéficiaire :** - **Nucléaire → EDF**, détenue à 100 % par l'État depuis juin 2023 (EDF, communiqué du 9 juin 2023) : une partie revient au contribuable (dividendes, impôts). **Jusqu'en 2025, l'ARENH** vendait une partie du nucléaire à **42 €/MWh** : sur cette part, pas de hausse pour le consommateur ni de gain pour EDF. Le 16,2 Md€ est donc un **maximum**. - **Depuis 2026, le VNU** (versement nucléaire universel) prélève les revenus nucléaires d'EDF **au-dessus de 78 €/MWh**, plus fortement au-dessus de 110 €, et les reverse aux consommateurs. En 2026, le revenu estimé est de **66,08 €/MWh** : **rien à reverser** (CRE, délibération 2026-52). - **Éolien et solaire :** pour les parcs sous contrat (obligation d'achat, complément de rémunération), l'État paie la différence entre le tarif garanti et le prix de marché. Un prix plus haut allège la dépense publique. Le soutien à l'électricité renouvelable a coûté **6,2 Md€** en 2025 (CRE, délibération CSPE 2026-149) ; sans couplage, il aurait été plus élevé, **jusqu'à 2,8 Md€** si tous les parcs étaient sous contrat. La part réellement sous contrat n'est pas chiffrée dans le dossier. - **Rente :** en principe moitié pour RTE, moitié pour le voisin. La part de RTE finance d'abord le réseau ; l'excédent est déduit du TURPE (**459,7 M€** en 2025, CRE).

**Année par année** (couplage_europeen.pdf, page 20), en Md€, comparé à une France isolée :

| Année | Consommation française (valeur au prix spot) | Acheteurs étrangers (exports) | Nucléaire (EDF, État) | Hydraulique | Éolien, solaire | Gaz, charbon, fioul, bio | Rente (deux côtés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 | 1,6 | 5,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 2021 | 10,6 | 4,5 | 11,0 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 1,9 |
| **2022** | **−10,2** | **−2,3** | **−7,5** | **−4,5** | **−0,7** | **−4,5** | **5,6** |
| 2023 | 12,2 | 6,0 | 11,3 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 2,1 |
| 2024 | 16,8 | 8,4 | 15,4 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 3,3 |
| 2025 | 17,1 | 10,0 | 16,2 | 2,6 | 2,8 | 1,2 | 4,5 |
| 2026 (janv.–oct.) | 17,7 | 10,5 | 17,0 | 2,5 | 3,2 | 1,4 | 4,5 |

**Comment le lire.** - **De 2020 à 2026, sauf 2022**, le schéma est le même et grandit : la consommation française vaut plus au prix spot, les étrangers paient, le nucléaire encaisse l'essentiel. - **2022, le bloc inversé.** Tout change de signe. La France importe : la consommation française vaut **10,2 Md€ de moins** au prix spot, les producteurs encaissent moins, et les exports nets sont négatifs (c'est la France qui paie l'étranger). Le couplage a **protégé** le consommateur cette année-là. - **La rente, elle, reste positive en 2022**, et c'est même son record (**5,6 Md€**). Normal : la rente n'existe que parce qu'il y a des échanges, et en 2022 les écarts de prix étaient énormes. Le camion gagne de l'argent dans les deux sens. - **2026** (dix mois seulement) dépasse déjà 2025 : le gaz est cher chez les voisins, et la France exporte toujours environ 11 GW. - Ce sont des montants **au prix spot**. La facture des ménages suit avec un à deux ans de retard, et passe par l'ARENH puis le VNU (section 11). - Les deux côtés du tableau ne tombent pas pile : 27,1 Md€ payés contre 27,3 Md€ reçus en 2025 ; l'écart va jusqu'à environ 1 Md€ en 2022. Une partie vient des arrondis ; le dossier n'explique pas le reste. À dire si Tom fait l'addition.

**L'image.** Le village A vend ses pommes plus cher grâce au pont. Les habitants de A paient leurs pommes plus cher aussi, mais les vergers (surtout celui de l'État) encaissent plus, et le péage du pont rembourse une partie de l'entretien des routes.

## 11. Du spot à la facture : le chemin des prix à terme

**La facture des ménages n'est pas le prix spot** (couplage_europeen.pdf, pages 25 et 26).

**Jusqu'à fin 2025 : l'ARENH.** La CRE l'écrit : « En 2025, l'ARENH couvrait **43,8 %** de la consommation d'un consommateur aux TRVE au prix de **42 €/MWh** inchangé depuis 2012 ». Cette part de la facture ne dépendait pas du marché.

**Depuis le 1er janvier 2026 :** l'ARENH a pris fin. Le tarif réglementé (TRVE) achète toute son énergie sur le marché, « lissé de manière régulière sur deux ans » en produits annuels base et pointe. Résultat : **63,9 €/MWh** en moyenne pour 2026, contre **103,0 €/MWh** pour 2025 (CRE, délibération TRVE 2026-06).

**Le VNU** remplace l'ARENH : l'État taxe les revenus nucléaires d'EDF au-dessus de 78 €/MWh et reverse aux consommateurs. En 2026, revenu estimé **66,08 €/MWh** : rien à reverser (CRE, délibération 2026-52).

**L'image.** Le client ne fait pas ses courses au marché du jour. Il a un abonnement, dont le prix a été fixé en moyenne sur les deux années précédentes. Si le marché du jour monte, l'abonnement ne bouge que plus tard, et à moitié.

**Le prix à terme a-t-il suivi le couplage ?** Le Cal (contrat annuel base), coté l'année avant la livraison (page 26, SEFE dans la base PowerKlock, et ENTSO-E pour le spot) :

| Livraison | France, Cal coté l'année d'avant | France, spot réalisé | Allemagne, Cal | Allemagne, spot | Écart FR − DE, Cal | Écart FR − DE, spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99,8 | 58,0 | 96,8 | 78,5 | +3 | −20 |
| 2025 | 63,8 | 61,1 | 73,4 | 89,3 | −10 | −28 |
| 2026 (janv.–oct.) | 59,5 | 90,1 | 81,0 | 114,0 | −22 | −24 |
| 2027 | 64,8 | – | 102,1 | – | −37 | – |

€/MWh. Cal = moyenne des cotations de l'année avant la livraison (le Cal 2027 : coté du 2 janvier au 29 octobre 2026). Source : `couplage/forwards.json`.

**Comment le lire.** - **Le forward a intégré le découplage**, année après année : écart France − Allemagne de **+3 €** pour 2024, **−37 €** pour 2027. - **Il se trompe dans les deux sens :** 2024, 100 € coté pour 58 € réalisés ; 2026, 60 € cotés pour 90 € réalisés. Pas d'écart systématique avec le spot. - **Ce qu'on ne peut pas mesurer :** le forward d'une France isolée n'a jamais existé. On sait que le spot couplé passe dans le forward, avec un à deux ans de décalage. On **ne sait pas chiffrer l'effet du couplage sur la facture**. Le dossier ne trouve pas non plus de chiffre officiel sur la part de l'énergie dans la facture d'un ménage.

## 12. Ce que disent les autres

Le dossier a cherché d'autres estimations (couplage_europeen.pdf, page 28) : - **CRE, rapport sur les interconnexions (2024), p. 6** : l'intégration a permis « de limiter les différentiels de prix entre la France et les pays limitrophes au bénéfice des consommateurs français ». Cela vaut pour les années d'import (2022) et via la rente reversée au TURPE. La CRE ne chiffre pas l'effet sur le prix spot les années d'export. - **CRE, même rapport, p. 41** : le mécanisme ibérique (le plafonnement du prix du gaz en Espagne et au Portugal) n'aurait pas été viable en France seule, car « un prix de gros de l'électricité français artificiellement baissé aurait conduit à des exports massifs vers les pays voisins ». C'est exactement notre mécanisme, dit par le

régulateur. - **Ambec et Crampes** (Toulouse School of Economics) : « France has benefited amply from the market ». - **ACER** (Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, avril 2022, p. 21) : les échanges transfrontaliers ont rapporté environ **34 Md€** à l'Europe en 2021, comparé à un monde sans interconnexions.

**Ce qui manque.** Aucune estimation publiée de l'effet du couplage sur le **prix français**, ni du partage entre consommateurs, producteurs et État, n'a été trouvée. Nos montants sont les seuls du dossier qu'on ne peut pas recouper. Le **sens** de l'effet est solide (un pays qui exporte voit son prix tiré vers celui de ses acheteurs) ; l'**ordre de grandeur** est une estimation de modèle (page 27).

### 13. Ce que ça change pour un PPA

- **Un MWh éolien vaut le prix de la zone quand la ligne a de la place, et seulement le prix français quand elle est pleine.** En 2025, deux MWh éoliens sur trois sont tombés dans des heures coupées (67,5 à 68 % selon la définition ; 8 % en 2021).
- **Même coupée, la France suit les voisins.** Un modèle qui ignore le vent allemand se tromperait sur le prix des heures coupées.
- **La limite d'export est un risque du PPA.** Si elle remonte (nouvelles lignes), la France rejoint plus souvent ses voisins, et la capture remonte. Si elle baisse encore, l'inverse.
- **Le forward a déjà intégré le découplage** : l'écart Cal France − Allemagne passe de +3 € (livraison 2024) à −37 € (livraison 2027) (SEFE, dossier couplage).

## À retenir

1. Couplée = même prix que le voisin. Coupée = ligne pleine, deux prix. Toujours dire la règle (au centime ou à 1 €).
2. France et Allemagne à moins de 1 € : 57 % des heures en 2020, 17 % en 2025.
3. Quand elle est coupée, la France est presque toujours la moins chère, et elle exporte quand même à pleine ligne.
4. Même coupée, elle suit l'Allemagne, par l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne et l'Espagne.
5. Environ deux tiers de l'éolien français de 2025 est tombé dans des heures séparées de l'Allemagne (67,5 % ou 68 % selon la définition), contre 8 % en 2021.
6. France isolée : 23 € au lieu de 61 € en 2025, soit +38 € dus au couplage (17,5 à 24,7 € selon les réglages). C'est une estimation de modèle, jamais observée, validée année par année sur les heures coupées.
7. Sans modèle, à situation égale, couplée ou coupée change peu le prix : c'est le surplus qui décide.
8. L'argent ne disparaît pas : en 2025, 17,1 Md€ de valeur au spot côté consommateurs et 10,0 Md€ payés par l'étranger, reçus surtout par le nucléaire (16,2 Md€, un maximum à cause de l'ARENH) et la rente (4,5 Md€). En 2022, tout s'inverse, sauf la rente.
9. La facture passe par les prix à terme, lissés sur deux ans (TRVE 2026 : 63,9 € contre 103,0 € en 2025). Le forward a intégré le découplage ; l'effet du couplage sur la facture n'est pas chiffrable.
10. Aucune autre étude ne chiffre l'effet sur le prix français ; la CRE, la TSE et l'ACER confirment le sens, pas le montant.

## Question pour vérifier

Une heure de mai 2025, la France est coupée de tous ses voisins et la ligne vers Core est pleine. D'un coup, le vent tombe en Allemagne. D'après toi : - (a) le prix français monte-t-il, baisse-t-il ou reste-t-il pareil, et par quel chemin ; - (b) l'export de la France vers Core change-t-il ; - (c) pourquoi le chiffre « +38 € » ne

contredit-il pas l'écart de −2 € trouvé sans modèle ? - (d) en 2022, presque tout le tableau « où va l'argent » change de signe. Pourquoi la rente, elle, reste-t-elle positive ?

### Pour aller plus loin

- CRE, *Rapport de surveillance des marchés de gros 2025*, pp. 79–82 (convergence des prix) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Rapports_et_etudes/2026/Rapport_de_surveillance_2025.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025* (exports, prix découplés) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- CRE, rapport sur l'utilisation des recettes de congestion 2025 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Rapports_et_etudes/2026/260407_Rapport_Utilisation_recettes_congestion_2025.pdf
- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- CRE, délibération TRVE 2026-06 du 14 janvier 2026 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260114_2026-06_TRVE_2026.pdf
- CRE, délibération 2026-52 (VNU 2026) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260226_2026-52_Tarif_unitaire_minoration_du_vnu_2026.pdf
- CRE, versement exceptionnel de RTE au titre de 2022 (1,939 Md€) — https://www.cre.fr/actualites/nos-lettres-dinformation/la-cre-fixe-le-montant-du-versement-exceptionnel-de-rte-aux-utilisateurs-de-son-reseau-a-1-939-milliard-d-euros-au-titre-de-2022.html
- CRE, *Rapport sur les interconnexions électriques et gazières* (2024), pp. 6 et 41 (sur cre.fr) ; Ambec et Crampes, « France and the European electricity market » (sur tse-fr.eu) ; ACER, *Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design* (avril 2022), p. 21. Le dossier ne donne pas les liens exacts de ces trois documents.
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/couplage/couplage_europeen.pdf` (pages 10, 12, 14, 19, 20, 23 à 30), `methodologie.md` (sections 2, 3 bis et 7), `sources.md`, `forwards.json`, `summary.json` ; `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` (section 4).

# Chapitre 7 à l'oral — les interactions, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Rien n'arrive seul

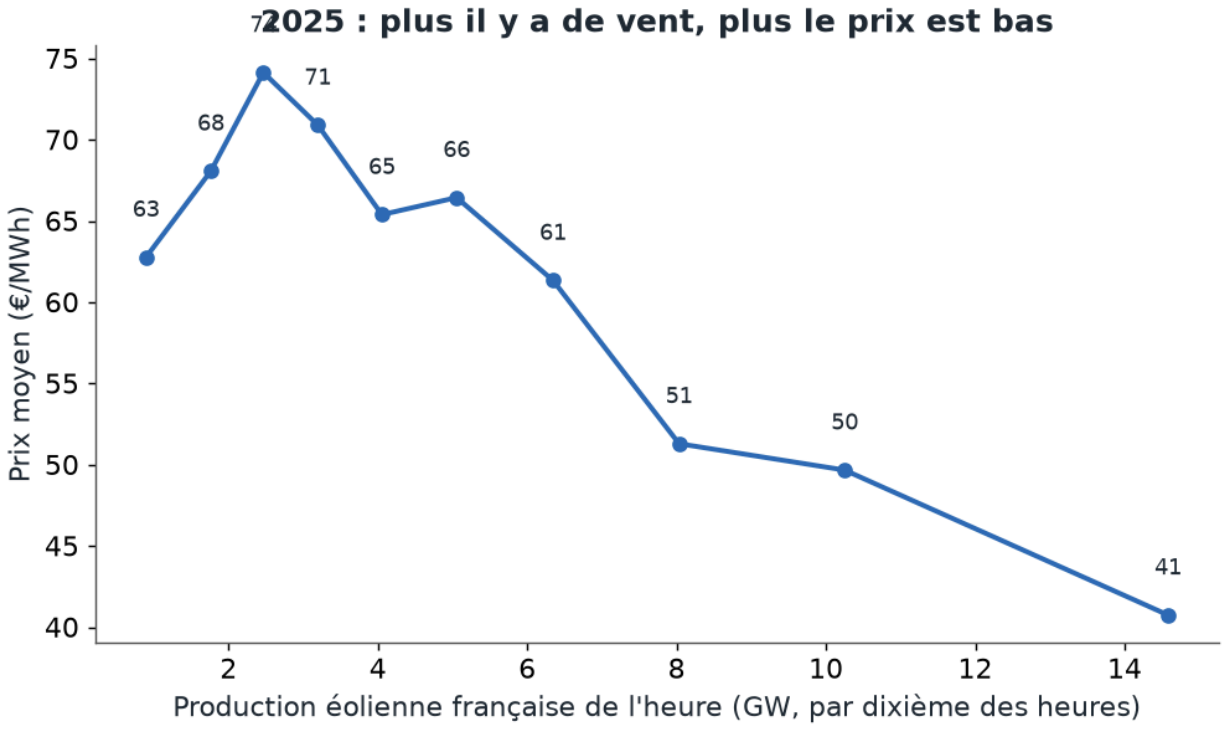
Le prix d'une heure ne dépend pas d'une seule chose. Il dépend de plusieurs choses qui **arrivent ensemble** : - le **vent**, chez nous et chez les voisins ; - le **soleil**, chez nous et chez les voisins ; - la **pluie**, qui remplit les barrages ; - la **chaleur**, qui gêne le nucléaire ; - le **gaz**, qui donne le niveau général des prix.

Ces choses ne sont pas indépendantes. C'est la même météo qui les apporte. Une grosse dépression venue de l'Atlantique apporte du vent **et** de la pluie, sur toute l'Europe de l'Ouest. Un anticyclone, c'est l'inverse : calme, sec, souvent chaud.

**L'image.** C'est comme un orchestre. On ne peut pas comprendre la musique en écoutant un seul instrument. Le vent, la pluie et le soleil jouent la même partition, et le gaz donne le tempo.

**Pourquoi c'est important pour un PPA.** Si on tire le vent, la pluie et la chaleur au hasard, chacun de son côté, on casse ces liens. On obtient des années qui n'existent pas, par exemple une année très sèche mais très venteuse. C'est pour ça que notre générateur tire la météo **par semaines entières d'une même année réelle** : les liens restent intacts.

## 2. Le vent et le prix




Source : RTE éCO2mix, ENTSO-E day-ahead (fr_hourly 2025), calcul PowerKlock

On range toutes les heures de 2025 selon la production éolienne française, et on les coupe en dix paquets égaux. Pour chaque paquet, on calcule le prix moyen (RTE éCO2mix, ENTSO-E, calcul PowerKlock). - Autour de **2,5 GW** de vent, le prix moyen est de **74 €**. - Pour le dixième des heures le plus venteux (environ **15 GW** en moyenne), il tombe à **41 €**.

**Une petite surprise.** Les heures sans vent du tout ne sont pas les plus chères (63 € pour le premier paquet). Ce sont souvent des heures d'été, avec beaucoup de soleil, qui fait déjà baisser le prix.

**Pourquoi le vent fait baisser le prix : deux causes qui s'additionnent.** 1. **Chez nous.** Le vent ne coûte rien à produire. Il entre en bas du merit order et pousse les centrales plus chères hors du marché. Le prix baisse. 2. **Chez les voisins.** Quand il y a du vent en France, il y a souvent du vent en Allemagne aussi : c'est la même météo qui traverse l'Europe. Les voisins ont alors moins besoin de notre électricité, et la paient moins cher.

**L'image.** Tu vends des parapluies au marché. Quand il pleut, tu en as beaucoup à vendre. Mais il pleut aussi chez tous les vendeurs voisins. Tout le monde a des parapluies en même temps, et le prix baisse deux fois.

C'est ce que les spécialistes appellent la **cannibalisation** : plus il y a d'éoliennes, plus elles produisent toutes en même temps, et moins chaque MWh éolien vaut.

## 3. Le vent et le soleil des voisins

**L'étude.** Stiewe, Xu, Eicke et Hirth ont mesuré cet effet sur **30 zones de prix européennes, de 2015 à 2023**. Ils regardent la « valeur » de l'éolien et du solaire. C'est le **value factor** : le prix capté par la filière, divisé par le prix moyen. Pour nous, c'est la capture du chapitre 2.

Ils mesurent combien cette valeur baisse quand la part du vent ou du soleil augmente d'un point, chez nous et chez les voisins :

| Filière | Un point de plus chez nous | Un point de plus chez les voisins |
|---|---|---|
| Éolien | −0,62 point de valeur | −0,49 point de valeur |
| Solaire | −1,39 point de valeur | **−2,38 point de valeur** |

(L'article donne −0,486 pour le vent des voisins, arrondi à 0,48 dans son résumé.)

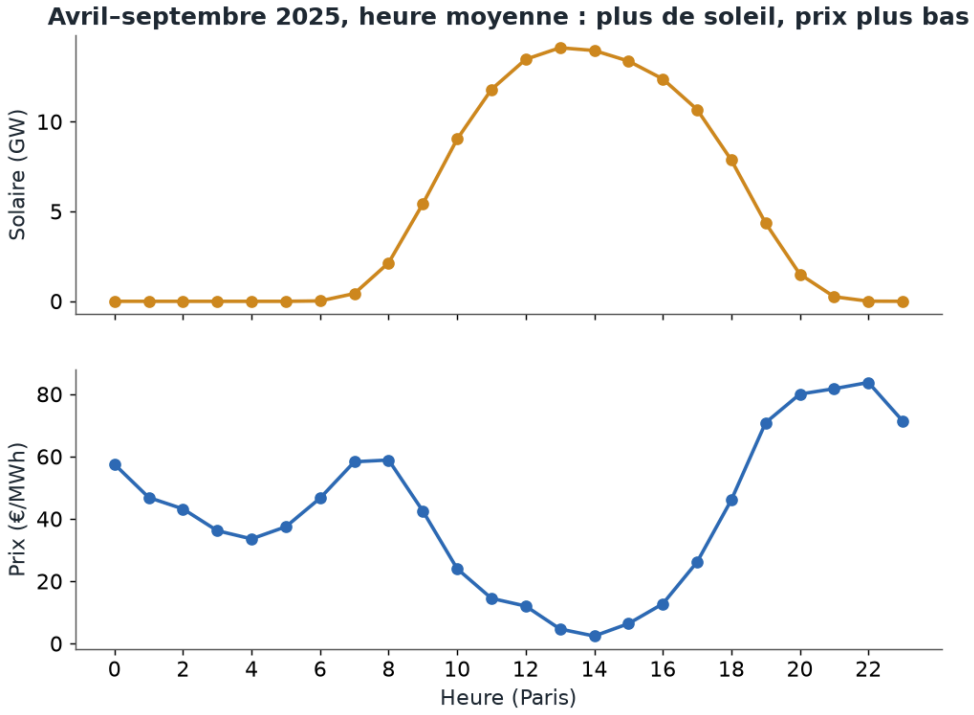
**Comment le lire.** - **Pour l'éolien,** le vent des voisins pèse presque autant que le nôtre. Si la part du vent monte d'un point partout en même temps, l'éolien perd environ **1 point** de valeur. - **Pour le solaire, c'est pire :** le soleil des voisins pèse **plus** que le nôtre. Si la part du solaire monte d'un point partout, le solaire perd presque **4 points**.

**Pourquoi le solaire est plus touché.** Le midi est le même pour tout le monde. Quand il fait beau à Paris, il fait souvent beau à Berlin et à Madrid, à la même heure. Et nos voisins, l'Allemagne et l'Espagne surtout, ont beaucoup de solaire. Les auteurs notent d'ailleurs que les interconnexions stabilisent mieux la valeur de l'éolien que celle du solaire.

**Le lien avec le chapitre 6.** Même quand la France est coupée, le vent allemand fait bouger le prix français : 67,5 € dans les heures coupées de 2025 où le vent allemand est faible, 42,4 € quand il est fort (débrief du 31 octobre). C'est la même cannibalisation transfrontalière, vue dans nos propres données.

**Pour le pricing.** Un modèle qui ne regarde que la France sous-estime la cannibalisation. C'est pour ça que le générateur fait grandir le solaire et l'éolien des voisins aussi, à leur propre rythme, plafonné par leurs objectifs 2030.

## 4. Le soleil et le midi




Source : RTE éCO2mix, ENTSO-E day-ahead (fr_hourly 2025), calcul PowerKlock

Avril–septembre 2025, heure moyenne (RTE éCO2mix, ENTSO-E, calcul PowerKlock) : - le prix est autour de **60 €** le matin, vers 7–8 h ; - il tombe à **moins de 5 €** vers **14 h**, quand le soleil est au plus haut ; - il remonte à **plus de 80 €** le soir, quand le soleil se couche et que tout le monde rentre chez soi.

C'est la **courbe de canard** : vue de profil, la courbe du prix a la forme d'un canard, avec le ventre creux à midi et le cou dressé le soir.

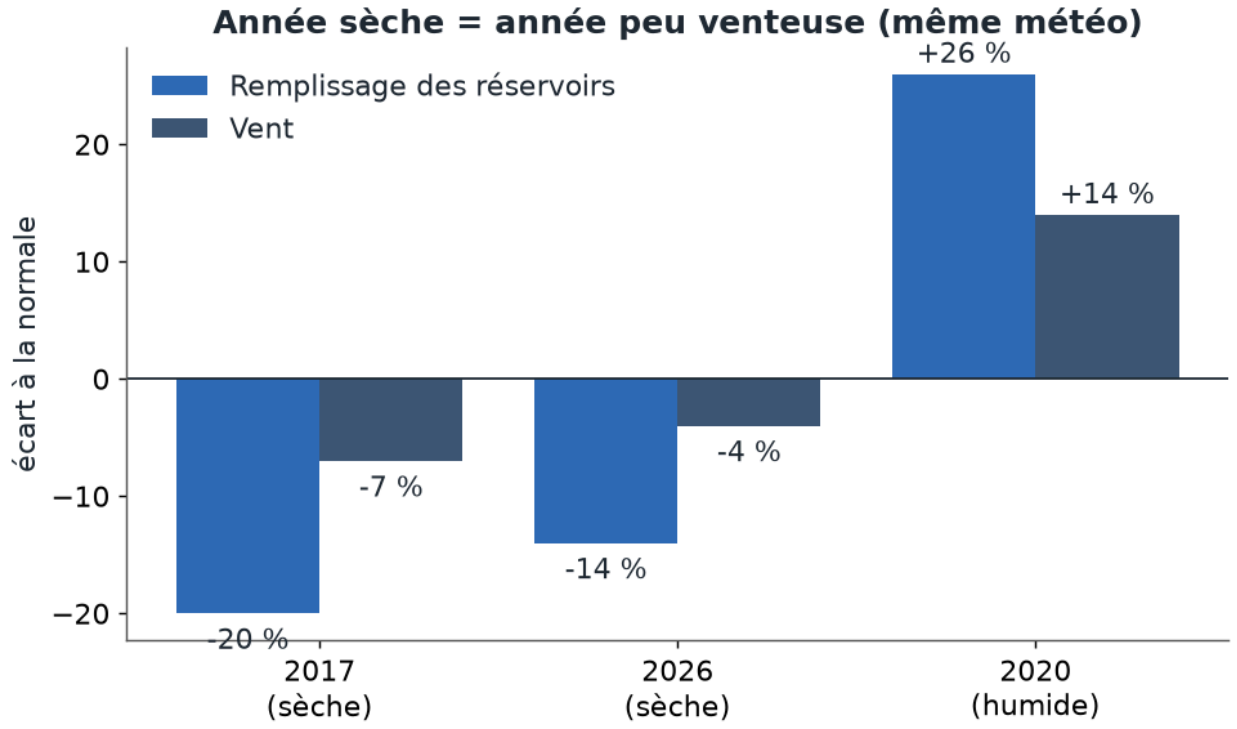
**Le soleil allemand rapproche aussi les prix.** À midi, le solaire allemand fait baisser le prix allemand jusqu'au niveau français. En 2025, c'est surtout vers 9 h–13 h que la France retrouve le prix de la Belgique et de l'Allemagne (le « cas 1 » du chapitre 5). Le soir et la nuit, quand le soleil allemand s'arrête et que le gaz fixe le prix allemand, la ligne est pleine et la France reste bien moins chère (le « cas 2 » : surtout 17 h, 18 h, 6 h, 4 h). Source : `couplage/couplage_cas.pdf`, pages 3 et 5. Pour un parc solaire français, ça veut dire qu'à midi le prix français suit plus souvent le prix allemand, lui-même creusé par le soleil allemand : c'est la cannibalisation par les voisins de la section 3, vue heure par heure.

**Et ça grossit.** RTE prévoyait, pour l'été 2026, un pic de production solaire « de l'ordre de 20 GW » en milieu de journée (bilan du premier semestre 2026). Chaque année, il y a plus de panneaux, et le creux de midi se creuse.

**Ce qui amortit le creux :** - le nucléaire qui module à midi (chapitre 4) ; - les STEP et les batteries, qui se chargent à midi ; - les exports, tant que les lignes ont de la place ; - le solaire et l'éolien qui s'arrêtent aux prix négatifs.

**Pour un PPA solaire.** C'est le cœur de la cannibalisation solaire. Notre capture solaire « payée » est passée de **0,85 (2023) à 0,56 (2026, janvier–octobre)** ( `fr_capture.json` ).

## 5. La sécheresse et le vent




Source : ENTSO-E (réservoirs, A72), RTE éCO2mix (vent) ; analyse PowerKlock du 31 oct. 2026

C'est le lien le plus surprenant : **une année sèche est souvent aussi une année peu venteuse.**

**Les chiffres** (analyse de la session du 31 octobre, réservoirs ENTSO-E A72 et vent RTE) : - lien (corrélation) entre le remplissage des réservoirs et le vent : **+0,32** sur l'année, **+0,42 en hiver** ; - **2017**, année sèche : réservoirs **−20 %** sous la normale, vent **−7 %** ; - **2026**, année sèche : réservoirs **−14 %**, vent **−4 %** ; - **2020**, année humide : réservoirs **+26 %**, vent **+14 %**.

Une corrélation de +0,32, c'est un lien réel mais modéré : les deux vont souvent dans le même sens, pas toujours.

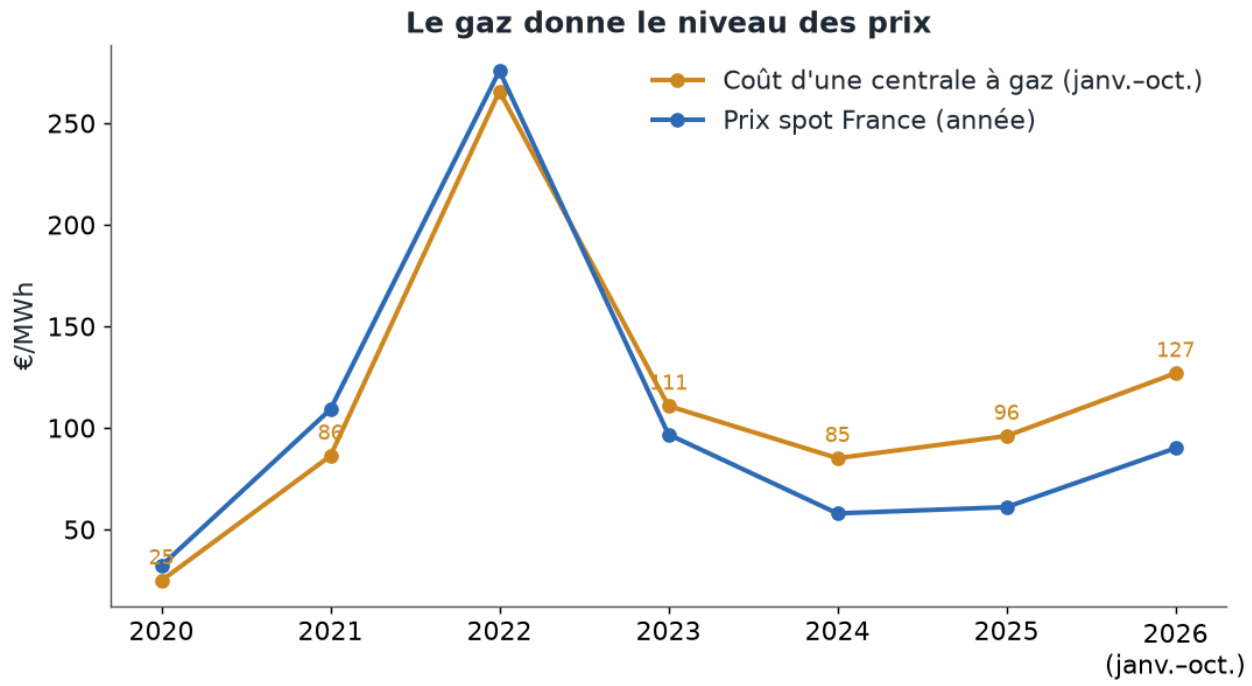
**Un mot sur 2026.** RTE décrit un premier semestre contrasté : un hiver très humide (le février le plus pluvieux jamais observé), puis un printemps parmi les dix moins pluvieux depuis 1959. Les stocks d'eau, faibles en début d'année, étaient revenus près de la moyenne fin juin. Notre « −14 % » est une moyenne sur l'année : il ne dit pas que les barrages étaient bas tous les mois. (Ce chiffre vient de l'analyse du 31 octobre ; le script n'est pas dans le dépôt.)

**Le mécanisme.** - Les **dépressions atlantiques** apportent vent **et** pluie. - Les **anticyclones** sont calmes, secs, souvent chauds. - **La chaleur baisse aussi le nucléaire** : l'eau des fleuves est trop chaude pour refroidir les centrales. Pendant les canicules de 2026, la perte a atteint jusqu'à environ 8 à 9 GW certains jours (RTE). - RTE note aussi que les canicules conduisent « régulièrement (mais pas systématiquement) à une forte diminution de la production éolienne en Europe ».

**L'image.** Un été d'anticyclone, c'est une semaine où toute la maison tourne au ralenti : les barrages sont bas, les éoliennes ne tournent pas, et la chaudière nucléaire a du mal à se refroidir. Tout manque en même temps.

**Conséquence pour le pricing.** Une année sèche cumule moins d'hydraulique, moins de vent, et parfois moins de nucléaire. Le prix moyen monte. Et la capture de l'éolien peut monter aussi : il souffle justement quand l'eau manque et que le prix est haut. Tirer la météo par semaines entières d'une même année garde ces liens. Tirer chaque variable à part les casserait.

## 6. Le gaz donne l'échelle




Source : SEFE (TTF, EUA) ; coût = TTF ÷ 0,55 + 0,37 × EUA ; ENTSO-E day-ahead

**Le coût d'une centrale à gaz.** On le calcule avec une formule simple : prix du gaz (TTF) ÷ 0,55 (le rendement de la centrale) + 0,37 × prix du CO2 (EUA). Sur janvier–octobre, il valait **96 €** en 2025 et **127 €** en 2026 (`calc.py`, SEFE). (Le débrief du 31 octobre dit 94 € pour 2025. Les fichiers ne disent pas d'où vient cet écart de 2 € ; retiens « 94 à 96 € ».)

**Le constat.** Le schéma montre que le prix spot français suit le coût du gaz, année après année. Il était au-dessus de 2020 à 2022, en dessous depuis 2023.

**Même dans les heures coupées.** On pourrait croire que, coupée de ses voisins, la France ne voit plus le gaz : chez elle, le gaz est rarement la dernière centrale appelée. Pourtant, dans les heures coupées (débrief du 31 octobre) : - prix ÷ coût d'une centrale à gaz ≈ **0,61** en moyenne, en 2025 **et** en 2026, alors que le gaz a fortement monté ; - plus finement : **0,42 à 0,45** dans les heures coupées venteuses, **0,72 à 0,78** dans les heures coupées calmes, stable de 2024 à 2026.

**Pourquoi.** - Même coupée, la France vend à l'Italie, à la Suisse et à la Grande-Bretagne, où le gaz fixe souvent le prix. - L'eau des barrages se valorise au prix futur, qui dépend du gaz.

**L'image.** Le gaz, c'est l'échelle. Le vent, le soleil et l'eau disent sur quel barreau on se trouve. Quand le gaz double, toute l'échelle s'allonge, mais le barreau d'une heure venteuse reste à peu près au même endroit : vers 0,4 à 0,45 de la hauteur.

**Conséquence pour le pricing.** Le générateur exprime les prix **en proportion du coût du gaz**. Ce constat le justifie : on peut changer le niveau du gaz sans changer la forme des prix.

## 7. Ce qui reste ouvert

- **Le lien sécheresse–vent** repose sur une dizaine d'années. Une seule année peut le contredire.
- **Le rapport prix ÷ gaz de 0,6** tiendra-t-il si la limite d'export vers Core change fortement ? On ne l'a pas testé.

- **Les chiffres de Stiewe et al.** sont des moyennes sur 30 zones européennes. Ils ne sont pas propres à la France.

### 8. Ce que ça change pour un PPA

- **Éolien :** il souffle en même temps que chez les voisins. Il faut modéliser le vent allemand avec le vent français, pas séparément.
- **Solaire :** le soleil des voisins pèse plus que le nôtre. La croissance du solaire allemand et espagnol est un risque pour un PPA solaire français, même si la France ne construit plus rien.
- **Météo :** tirer des semaines réelles entières garde ensemble le vent, la pluie et la chaleur.
- **Gaz :** il fixe le niveau. Un PPA signé quand le gaz est cher a un prix plus haut, mais la capture (le rapport) dépend surtout du reste.

### À retenir

1. Rien n'arrive seul : vent, pluie, chaleur et voisins vont ensemble, parce que c'est la même météo.
2. Plus il y a de vent, plus le prix baisse : 74 € à environ 2,5 GW de vent, 41 € à environ 15 GW (2025).
3. Le vent des voisins pèse presque autant que le nôtre ; le soleil des voisins pèse plus que le nôtre (Stiewe et al.).
4. Le soleil creuse le prix de midi : moins de 5 € vers 14 h en été 2025, plus de 80 € le soir.
5. Une année sèche est souvent peu venteuse, et souvent chaude : moins d'eau, moins de vent, moins de nucléaire.
6. Le gaz donne l'échelle : dans les heures coupées, le prix français vaut environ 0,6 fois le coût d'une centrale à gaz.

### Question pour vérifier

Imagine l'été 2027 : long anticyclone sur toute l'Europe, chaud et sec, et le gaz monte de 30 %. D'après toi : - (a) que deviennent la production des barrages, le vent et le nucléaire en France ; - (b) le prix moyen français monte-t-il ou baisse-t-il, et par quels chemins ; - (c) la capture d'un parc éolien français cet été-là monte-t-elle ou baisse-t-elle ?

### Pour aller plus loin

- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization: Spillover effects of wind and solar energy on interconnected European electricity markets » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- Hirth (2013), « The market value of variable renewables », *Energy Economics* — https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27135/RSCAS_2013_36.pdf
- RTE, *Bilan du système électrique, premier semestre 2026* (météo, chaleur et nucléaire, stocks d'eau) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- Modo Energy, « Capturing cannibalisation » (pourquoi aligner la météo des prix et de la production) — https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/capturing-cannibalisation
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/cours/cours_detail.md` (chapitre 7), `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` (section 4), `docs/discussion/cours/calc.json`.

# Chapitre 8 à l'oral — 2026, une année à part, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Pourquoi parler d'une seule année

D'habitude, une année ressemble à la précédente, avec un peu plus de solaire et un peu plus d'éolien. 2026 ne ressemble à rien de connu. Plusieurs chocs sont arrivés en même temps : - le **gaz cher**, qui tire les prix moyens vers le haut ; - **beaucoup d'heures à prix nul ou négatif**, qui tirent le midi vers le bas ; - un **nucléaire moins souple** au printemps ; - une **sécheresse** en fin d'été.

Résultat : des prix à la fois plus hauts en moyenne et plus souvent à zéro. C'est important pour toi, parce qu'un pricer apprend sur le passé. Si une année du passé est bizarre, le pricer apprend des choses bizarres. Ce chapitre dit ce qui s'est passé, puis pourquoi ça piège les modèles.

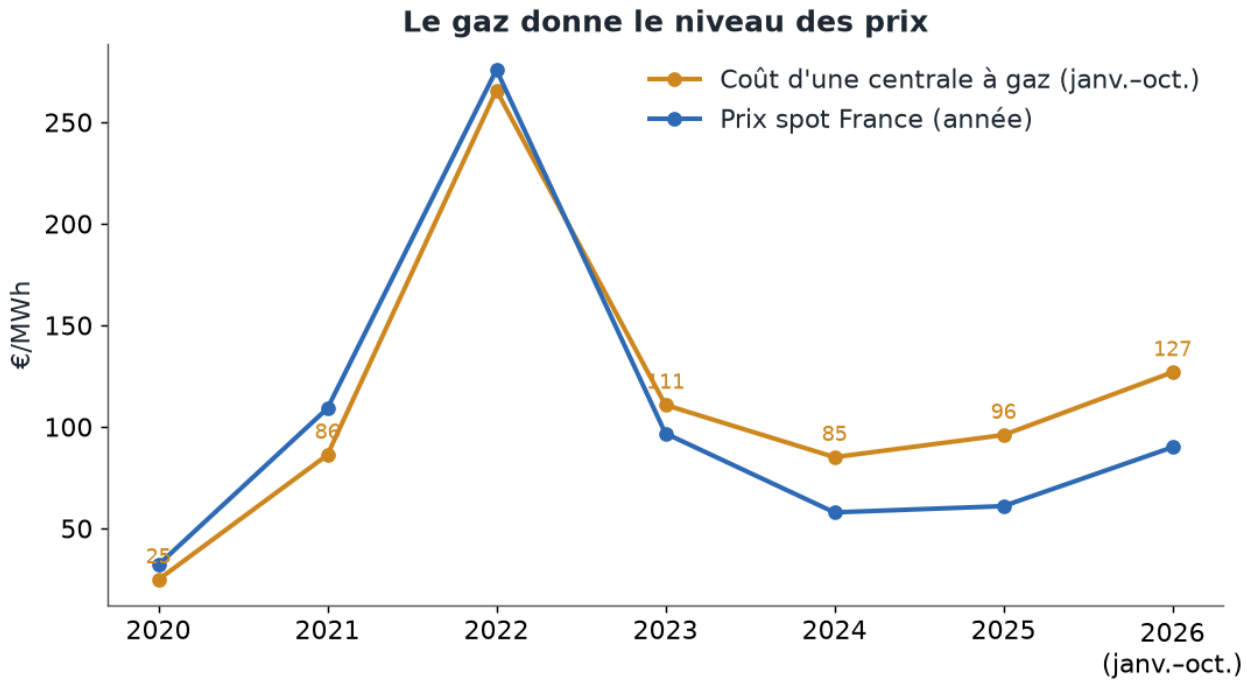
Un rappel avant de commencer : les chiffres de 2026 vont de **janvier à octobre**. Ce n'est pas l'année entière.

## 2. Le gaz cher

**Le coût d'une centrale à gaz.** On le calcule avec une formule simple : coût = prix du gaz (TTF) ÷ 0,55 + 0,37 × prix du CO2. - Le « ÷ 0,55 » dit qu'une centrale transforme environ 55 % de l'énergie du gaz en électricité. - Le « 0,37 × CO2 » est le coût des quotas de CO2 qu'elle doit acheter pour chaque MWh.

**Les chiffres** (SEFE pour les prix du gaz et du CO2, calcul PowerKlock `calc.py`) : - **127 €/MWh** de janvier à octobre 2026 ; - contre **94 €** en 2025 (débrief du 31 octobre), ou **96 €** si on compare sur janvier–octobre 2025.

Le prix spot moyen français suit : **61 €** en 2025, **90 €** en 2026 (janvier–octobre, ENTSO-E).




Source : SEFE (TTF, EUA) ; coût = TTF ÷ 0,55 + 0,37 × EUA ; ENTSO-E day-ahead

**Pourquoi le gaz donne le niveau.** Le gaz est souvent la centrale la plus chère qu'il faut allumer, donc celle qui fixe le prix des heures difficiles. Et même quand la France est coupée de ses voisins, elle vend à l'Italie, à la Suisse, à la Grande-Bretagne, où le gaz fixe le prix. L'eau des barrages, elle, se valorise au prix futur, qui dépend aussi du gaz.

**Le chiffre qui le montre** (débrief du 31 octobre) : pendant les heures où la France est coupée, son prix vaut en moyenne **0,61 fois** le coût du gaz, **en 2025 comme en 2026**. Le gaz est passé de 94 à 127 €, et le rapport n'a pas bougé. C'est comme un pourboire calculé en pourcentage : l'addition monte, le pourcentage reste le même.

### 3. Les prix nuls ou négatifs : environ 800 heures

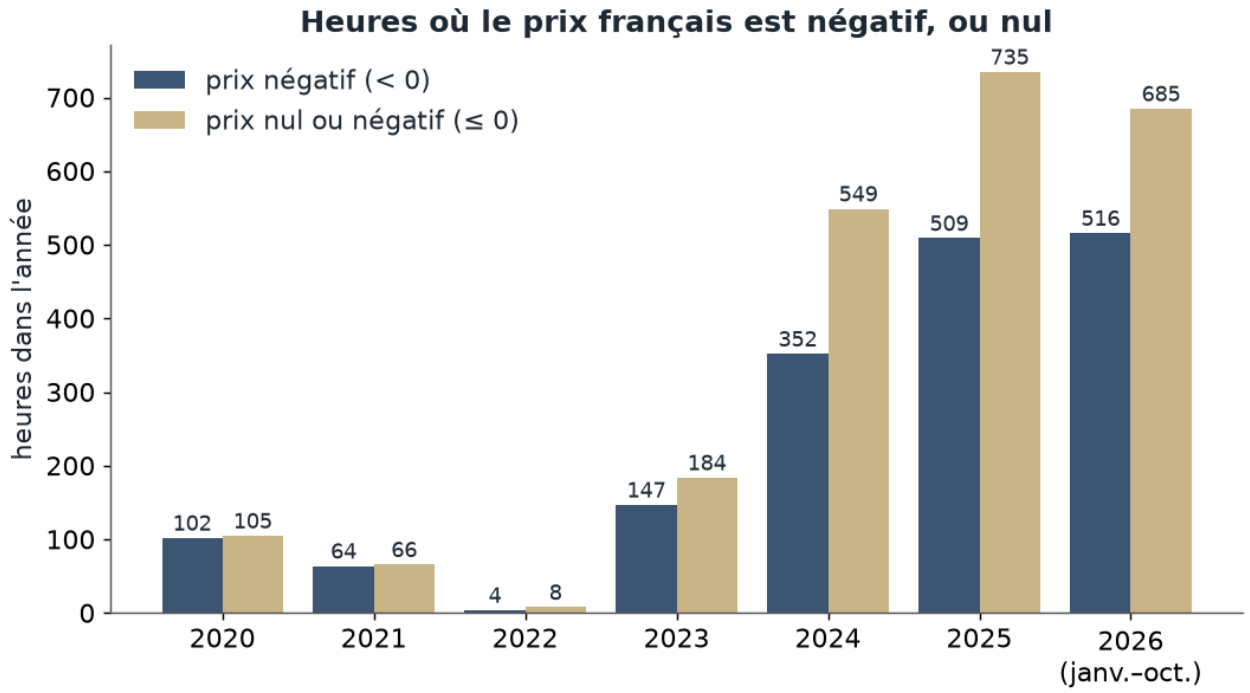
**Rappel.** Un prix négatif veut dire que des producteurs paient pour produire. Ils le font quand s'arrêter leur coûterait plus cher : un nucléaire qui ne peut pas baisser plus, un parc payé quel que soit le prix, une cogénération qui doit chauffer.

**Compter au quart d'heure.** Depuis le **1er octobre 2025**, le prix est fixé par quart d'heure. Il faut donc compter les quarts d'heure à prix nul ou négatif, puis diviser par 4. - Compté ainsi : **805 heures** en 2026 (janvier–octobre), contre **742** sur toute l'année 2025 ( `calc.py` ). - Si on fait d'abord la moyenne de chaque heure, on trouve seulement **670 heures** en 2026. Une heure dont la moyenne reste positive peut cacher un ou deux quarts d'heure négatifs. - pv magazine (2 octobre 2026) parle d'« environ 800 heures ». C'est le comptage au quart d'heure qui retombe dessus.

**Pour 2025, trois chiffres circulent : 742, 735 et 722.** Ce sont trois définitions, pas trois erreurs : - **742** : quarts d'heure ≤ 0 € divisés par 4 ( `calc.json` , `le0_quarter_hours` ) ; c'est le bon comptage, puisque le prix est au quart d'heure depuis octobre 2025 ; - **735** : heures ≤ 0 € dans la série horaire du cours ( `data/history/fr_hourly/2025.json` , `calc.json` , champ `h_le0` ), utilisée aux chapitres 1 à 3 ; - **722** : le chiffre du diaporama du 28 octobre (« Revue des méthodes PPA », diapo 8), tiré des données horaires du banc d'essai ( `ppa_lab` ). L'écart avec 735 n'a pas été expliqué en détail.

(Le même recalcul, en faisant la moyenne des quatre quarts d'heure de chaque heure dans les fichiers journaliers, donne 732 : encore une variante de la moyenne horaire.)

Pour comparer : **549 heures** à prix nul ou négatif sur toute l'année 2024.




Source : ENTSO-E day-ahead France, prix horaire (moyenne des quarts d'heure), calcul PowerKlock (calc.py)

Attention en lisant ce schéma : il compte sur la **moyenne de chaque heure**. Pour 2026, il montre donc moins que les 805 heures du comptage au quart d'heure.

**Les records** (RTE, bilan du premier semestre 2026) : - **407 heures négatives** au premier semestre 2026, contre 363 au premier semestre 2025 ; - **−478,8 €/MWh** le 26 avril 2026 ; - **−498,7 €/MWh** le 1er mai 2026.

Le plancher de l'enchère était alors de −500 €/MWh. Il est passé à −600 € le 28 mai 2026.

## 4. Le nucléaire moins souple au printemps

**Pourquoi ces records au printemps ?** RTE l'explique dans son bilan du premier semestre 2026.

**Le minimum technique.** Un réacteur peut baisser sa puissance, mais pas jusqu'à zéro. Le plus bas qu'il peut atteindre s'appelle son minimum technique. D'après RTE, il varie **entre 25 % et 100 %** de sa puissance, selon notamment l'avancement dans le **cycle du combustible**. En fin de cycle, un réacteur ne module presque plus.

**Au printemps 2026, beaucoup de réacteurs étaient en fin de cycle en même temps.** Résultat : - le minimum technique de tout le parc était d'environ **31 GW le 1er mai 2026** à midi ; - contre **19 GW le 1er mai 2025** ; - le nucléaire a modulé d'environ **10 TWh** au premier semestre 2026, contre près de **20 TWh** un an plus tôt.

**L'image.** Pense à une chorale. D'habitude, beaucoup de chanteurs peuvent baisser la voix quand on le leur demande. Au printemps 2026, une bonne partie ne pouvait plus chanter moins fort. Le volume minimum de la chorale a monté de 19 à 31. À midi, avec le soleil en plus, il y avait trop de son : le prix a plongé.

**Une correction importante.** Notre débrief du 31 octobre attribuait cela à un accord RTE–EDF du 27 mars 2026, qu'il présentait comme un « minimum national de production nucléaire ». C'est faux : - cet accord (CRE, délibération 2026-67) permet à RTE de garder certains réacteurs allumés pour régler la **tension** du

réseau, du 4 avril au 30 octobre 2026 ; - RTE juge que ces demandes n'ont joué « qu'un rôle marginal » ; - la vraie cause, c'est le **cycle du combustible**.

### 5. La sécheresse de fin d'été

**Ce qu'on a mesuré** (analyse de la session du 31 octobre, ENTSO-E et RTE) : - le remplissage des réservoirs des barrages : **−14 %** en moyenne annuelle (2017, autre année sèche : −20 %) ; - le vent : **−4 %**.

RTE notait encore des stocks d'eau proches de la moyenne fin juin. C'est la fin de l'été qui a été sèche : pv magazine relève environ **−1,5 GW** d'hydraulique en septembre.

**Pourquoi sécheresse et vent vont ensemble.** Les dépressions venues de l'Atlantique apportent à la fois le vent et la pluie. Les anticyclones sont calmes, secs, souvent chauds. Sur une dizaine d'années, la corrélation entre le remplissage des réservoirs et le vent est de **+0,32**, et **+0,42 en hiver** (même analyse). On l'a vu au chapitre 7.

**Et le nucléaire ?** Les centrales en bord de rivière doivent baisser leur production quand l'eau est trop chaude ou trop basse. RTE estime que, en cas de sécheresse prolongée en fin d'été, l'effet pourrait atteindre **2 à 3 GW**, mais qu'il reste « de second ordre » sur l'année.

Une année sèche cumule donc trois choses : moins d'eau, moins de vent, parfois moins de nucléaire. Les prix montent.

### 6. L'éolien a bien tenu : 0,936 → 0,976

**D'abord, d'où vient ce chiffre.** Tu m'as demandé s'il venait de RTE. Non. RTE ne publie pas de taux de capture. C'est un calcul du **pricer PowerKlock**, dans sa convention appelée « curt » : 1. on ne compte que les MWh **payés**, c'est-à-dire produits quand le prix est positif ; 2. on calcule la capture **mois par mois** : prix moyen obtenu par l'éolien ÷ prix moyen du mois ; 3. on fait la moyenne des mois, en donnant plus de poids aux mois où l'éolien produit le plus.

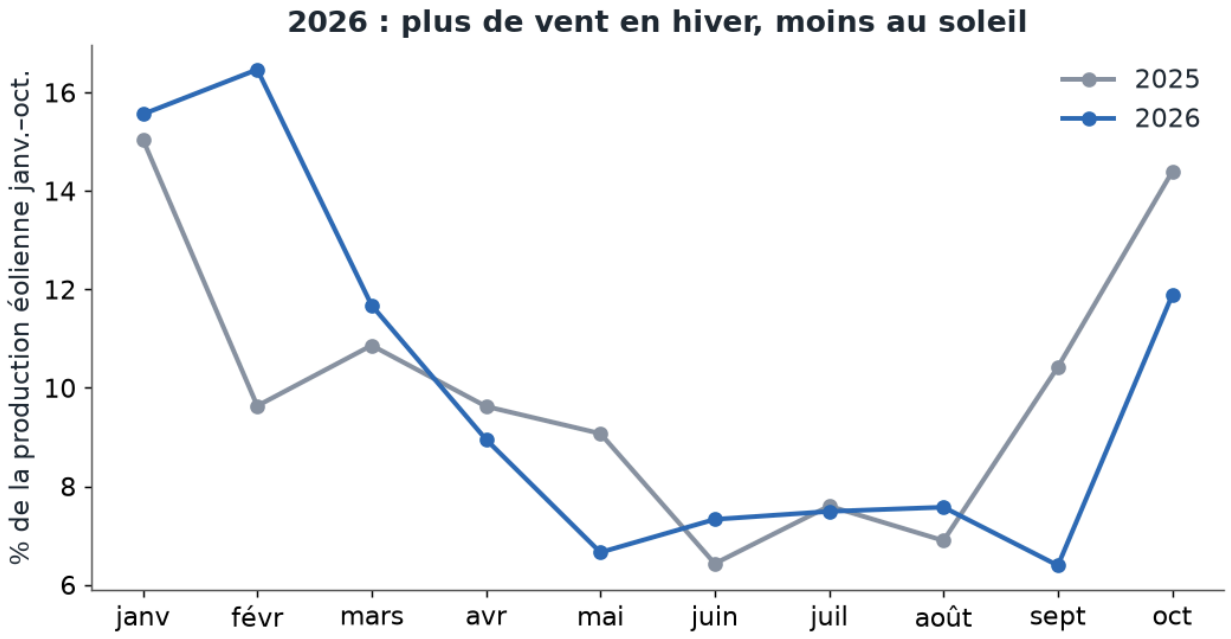
Résultat, de janvier à octobre : **0,936 en 2025, 0,976 en 2026**. Ce sont des chiffres « year to date », comme tu l'as rappelé.

**L'année entière est toujours un peu plus basse.** Le même calcul sur l'année entière donne **0,906 en 2024** et **0,923 en 2025**. Novembre et décembre font en général baisser la moyenne. Donc 0,976 n'est pas la capture de 2026 : c'est son cumul à fin octobre.

**Les autres définitions donnent d'autres niveaux** (`fr_capture.json`, janvier–octobre) : - calculée d'un seul bloc sur la période, au lieu de mois par mois : **0,971 → 0,976** ; - avec toute la production comptée, même celle des heures à prix nul ou négatif : **0,891 → 0,888**.

Le sens est le même : 2026 au moins aussi bon que 2025. Mais on ne compare que des chiffres de **même définition**. C'est comme comparer des températures : il faut savoir si c'est en degrés Celsius ou Fahrenheit.

**Pourquoi l'éolien a bien tenu.** Il a soufflé au bon moment. - **43,7 %** de sa production de janvier à octobre 2026 est tombée de janvier à mars ; - contre **35,5 %** en 2025 (RTE éCO2mix, calcul PowerKlock).




Source : RTE éCO2mix (fr_capture.json), calcul PowerKlock

L'hiver, l'électricité est chère. Et quand le vent souffle en hiver, il souffle moins en même temps que le soleil de midi. Ses MWh ont donc valu plus. **C'est de la chance météo, pas une tendance.**

## 7. Pourquoi 2026 piège les modèles

Un modèle de prix apprend sur le passé. Or 2026 contient des situations qu'**aucune année d'apprentissage** n'avait montrées. Quatre pièges.

**Piège 1 : les pics des heures calmes.** Avec le gaz à 127 €, la règle de prix sous-estime les pics des heures sans vent : erreur horaire de **33 €** (débrief du 31 octobre). Cela fausse la valeur relative du vent quand on teste sur les vraies données. Le générateur y est moins exposé, parce qu'il raisonne en valeur relative.

**Piège 2 : les prix négatifs trop profonds.** Si on exprime tout en proportion du gaz, un gaz cher rend aussi les prix négatifs plus profonds dans la simulation. Pour 2025, une règle apprise avec du gaz cher simulait des prix négatifs de **−12 à −17 €**, quand la réalité était de **−2 à −7 €** (commentaire de `scripts/ppa_scenarios.py`). Or les prix négatifs viennent des renouvelables et du nucléaire qui ne s'arrêtent pas, pas du gaz. Depuis le 30 octobre, la partie négative du prix est donc apprise en euros, à part.

**Piège 3 : le nucléaire raide.** Aucune année apprise n'avait un minimum technique de **31 GW** au printemps. Le modèle ne peut pas deviner une situation qu'il n'a jamais vue. C'est une cause probable des erreurs sur 2026.

**Piège 4 : le modèle de la France isolée.** Son biais monte à **+8 €** en 2026, contre **+1 €** en 2024–2025 (dossier couplage).

**Ce que ça fait aux tests.** Plusieurs méthodes « gagnaient » en moyenne, mais perdaient **4 à 11 €** sur 2026 sans ancrage : - la correction par situation : **−4 à −8 €** ; - le « tout combiné » : **−11 €**.

Elles ont été écartées pour cette raison. À l'inverse, lire la limite d'export JAO de chaque heure a beaucoup aidé sur 2026 : pour 2026 pricée un an avant, l'erreur est passée de **−7,62 à +1,65 €** en solaire et de **+7,17 à +2,19 €** en éolien (commentaire de `scripts/ppa_scenarios.py`).

## 8. Ce que ça change pour un PPA

**L'ancrage de janvier 2027.** Le pricer recale son niveau sur la dernière année complète (on le verra au chapitre 9). Aujourd'hui, c'est 2025. En janvier 2027, ce sera 2026. Si 2026 est atypique, le facteur de recalage le sera aussi. Il faudra regarder ce facteur de près ce mois-là. La fiche des paramètres prévoit justement de revoir l'ancrage en janvier, et après une année atypique.

**Ne pas ancrer sur un cumul partiel.** Pour un PPA éolien 2027–2029 signé en novembre, tu as répondu : « 0,923, ou le 12 mois roulant ». 0,923 est le bon réflexe : c'est une année civile complète. Le 0,976 de 2026 est un cumul à fin octobre, sur une année de chance météo.

**Le marché à terme voit aussi 2027 à part.** Au 30–31 octobre, le Cal 2027 cotait **128,16 €/MWh**, le Cal 2028 **70,94** et le Cal 2029 **62,97** (EEX, via SEFE ; fiche des paramètres du pricer). La crise du gaz est dans le prix de 2027, beaucoup moins après.

## À retenir

1. 2026 : gaz cher (127 € contre 94–96 €), donc prix moyens hauts.
2. Environ 800 heures à prix nul ou négatif, **comptées au quart d'heure** (805 ; 670 si on moyenne d'abord chaque heure). Records à −478,8 € et −498,7 €.
3. Le nucléaire a été moins souple au printemps à cause du **cycle du combustible** (31 GW de minimum contre 19 GW), pas à cause de l'accord RTE–EDF.
4. Fin d'été sèche : moins d'eau, un peu moins de vent.
5. L'éolien a eu de la chance : capture 0,936 → 0,976 de janvier à octobre, convention « curt » du pricer, pas un chiffre RTE. L'année entière finit toujours un peu plus bas.
6. Une année aussi spéciale ne doit pas servir seule de modèle, ni d'ancrage sans vérification.

## Question pour vérifier

Imagine qu'en janvier 2027, l'année complète 2026 entre dans le pricer et devienne l'année d'ancrage. D'après toi : - (a) la capture éolienne de 2026 sur l'année entière sera-t-elle plus haute ou plus basse que 0,976 ? Pourquoi ? - (b) si le générateur n'a pas su reproduire la chance hivernale du vent en 2026, dans quel sens le facteur d'ancrage de l'éolien va-t-il bouger, et qu'est-ce que ça fait au prix des PPA éoliens 2028–2029 ? - (c) quel chiffre de 2026 te paraît le plus dangereux à recopier tel quel dans un modèle : le gaz à 127 €, les 805 heures à zéro, ou le minimum nucléaire de 31 GW ?

## Pour aller plus loin

- RTE, *Bilan du système électrique, premier semestre 2026* (prix négatifs, nucléaire, hydraulique) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025* — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- CRE, délibération n° 2026-67 du 27 mars 2026 (accord RTE–EDF sur la tension) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260327_2026-67_Approbation_Accord_Injection_THT.pdf
- pv magazine, 2 octobre 2026 (environ 800 heures) — https://www.pv-magazine.com/2026/10/02/france-hits-record-800-hours-of-negative-zero-electricity-prices/
- Kpler, « Nuclear modulation insights » (février 2026) — https://www.kpler.com/blog/nuclear-modulation-insights-volumes-and-units-behaviours

- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/cours/calc.json` (recalcul), `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` (à lire avec la correction sur l'accord RTE–EDF).

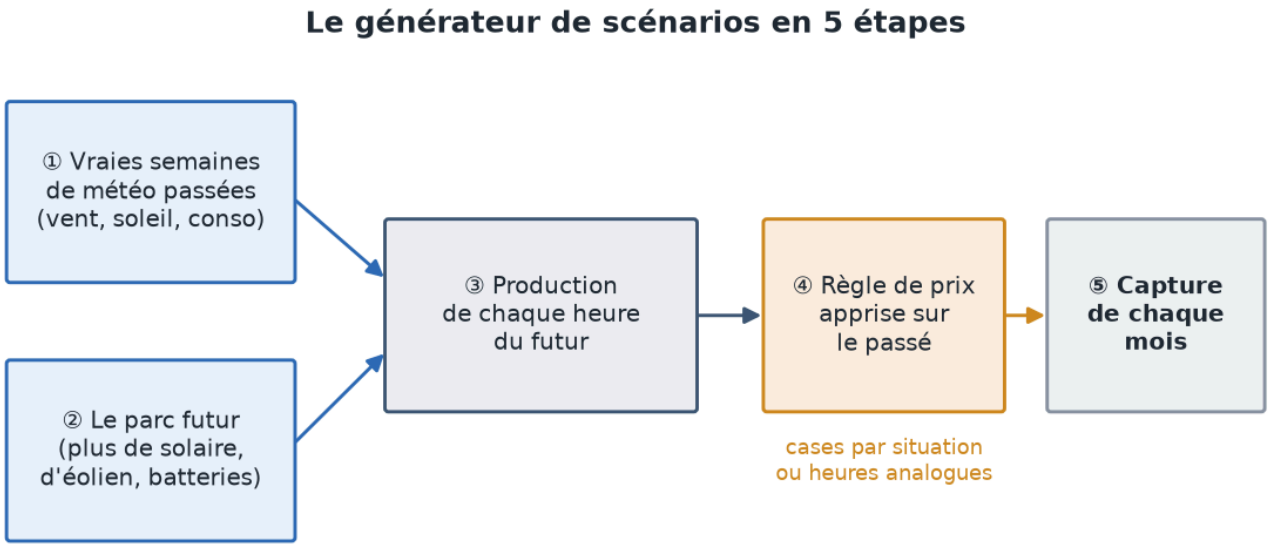
# Chapitre 9 à l'oral — le générateur de scénarios, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Le problème

Tu veux savoir ce que vaudra un MWh solaire ou éolien en 2028. Pour ça, il te faut sa **capture** : le prix obtenu par le parc divisé par le prix moyen. Mais personne ne connaît la météo de 2028, ni le prix de chaque heure de 2028.

L'idée du générateur : **fabriquer des années possibles**, beaucoup, et regarder ce que la capture y vaut. C'est le cœur du pricer v2, en ligne depuis le 31 octobre 2026. Depuis cette date, c'est **la seule méthode** qui fait le prix ; les anciennes méthodes restent affichées comme repères.




Il y a cinq étapes. On les prend une par une.

## 2. Étape 1 : de vraies semaines de météo

On ne fabrique pas de la météo au hasard. On reprend de **vraies semaines passées**, de **2019 à 2025**, sans 2022 (l'année de la crise, trop à part).

On les enchaîne pour faire une année : une vraie semaine de janvier 2021, puis une vraie semaine de janvier 2024, et ainsi de suite. Chaque semaine est prise dans la même saison, avec le même type de jours.

**Le point clé : on garde tout ce qui s'est passé ces jours-là, ensemble.** Le vent, le soleil, la consommation, le nucléaire, l'eau, les voisins. Au chapitre 7, on a vu que ces choses sont liées : une semaine sèche est souvent une semaine sans vent ; une semaine venteuse en France l'est souvent en Allemagne. Si on tirait chaque chose à part, on casserait ces liens.

**L'image.** C'est comme faire un album avec de vraies pages d'anciens albums, plutôt que de découper chaque photo et de les recoller au hasard. Chaque page reste cohérente.

**Les semaines s'enchaînent** : une tempête ne s'arrête pas au raccord entre deux semaines (`v2_detail.html`, diapo 8).

**Une année tirée mélange vraiment les années.** On a vérifié qu'aucun scénario ne dépend trop d'une seule année passée (`v2_detail.html`, diapo 8) : - chaque scénario utilise les **6 années** de la réserve (2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025) ; - l'année la plus présente fait en moyenne **30 %** des jours d'un scénario, et **48 %** au plus.

Si une seule année faisait 90 % des jours, le scénario ne serait qu'une copie de cette année : l'éventail serait faux (chapitre 11, « garder de la variété »).

### 3. Étape 2 : le parc futur

On pose cette météo sur le **parc de l'année livrée** : - pour la France, le rythme de croissance récent, **jamais sous la trajectoire de la PPE3** ; - pour les voisins, leur rythme récent ; - les batteries.

**La production par GW est ramenée à la tendance** (réglage `CF_LEVEL`, `v2_detail.html`, diapo 9). Chaque semaine tirée garde sa météo, mais son niveau de production **par GW installé** suit la tendance récente. Pourquoi ? Parce que la production par GW a baissé depuis 2019, à cause de l'écrêtement, de l'autoconsommation et des arrêts aux prix négatifs : - solaire espagnol : **21,8 %** → **17,1 %** de facteur de charge ; - éolien allemand : **23,5 %** → **19,7 %**.

Poser la vieille météo sur le parc d'aujourd'hui sans cette correction fabriquait plus de surplus que ce que voit le marché. Au rejeu, la correction a fait passer l'erreur de **0,90 à 0,59 €/MWh** en solaire et de **2,22 à 2,07** en éolien (même diapo).

L'image : un vieux carnet de recettes écrit pour un four plus puissant. On garde les recettes, mais on ajuste la température au four d'aujourd'hui.

On obtient la production de chaque heure du futur : le vent de janvier 2021, mais avec les éoliennes de 2028.

### 4. Étape 3 : la règle de prix

Il faut maintenant un prix pour chaque heure. On utilise une **règle apprise sur le passé**.

**Le prix en proportion du gaz.** La règle dit : prix de l'heure = coût d'une centrale à gaz × un coefficient. Le coefficient dépend de la situation de l'heure (combien il reste à produire après le solaire, l'éolien et le nucléaire, à quelle heure, quelle saison).

Pourquoi en proportion du gaz ? Parce qu'on l'a mesuré au chapitre 8 : pendant les heures coupées, le prix français vaut **0,61 fois** le coût du gaz en 2025 comme en 2026, alors que le gaz est passé de 94 à 127 €. Le pourcentage tient quand l'addition change.

**Deux exceptions :** - les **prix négatifs** sont appris à part, **en euros**. Ils viennent des renouvelables et du nucléaire qui ne s'arrêtent pas, pas du gaz (adopté le 30 octobre) ; - la règle est apprise sur les **deux dernières années complètes**, et la **dernière pèse deux fois plus** que la précédente. Ton idée du 31 octobre : « les données récentes pèsent plus ». Au rejeu ancré (9 cas), ça a fait passer l'erreur de **1,32 à 1,18 €/MWh** en solaire et de **1,13 à 0,96** en éolien (`v2_detail.html`, diapo 10 ; commentaire de `scripts/ppa_scenarios.py`, `RECENT_W`).

**Les cases.** La règle range les heures dans des **cases**, comme des tiroirs : « France coupée, beaucoup de surplus, midi, printemps »… Dans chaque tiroir, elle a appris un coefficient moyen.

### 5. Les deux régimes : couplée ou coupée

C'est le lien direct avec les chapitres 5 et 6. Chaque heure du futur est dans l'un de deux régimes : - **France couplée** : son prix suit celui de ses voisins ; - **France coupée** : elle a plus à exporter que ce que les lignes peuvent porter.

**Comment le générateur décide.** Il calcule ce que la France doit exporter : nucléaire disponible + solaire + éolien − consommation. Il compare ce surplus à la **limite d'export vers Core publiée par JAO** pour cette heure-là (les jours tirés sont ramenés au niveau de la dernière année connue). Plus le surplus dépasse la limite, plus la chance que la France soit coupée est grande.

La chance d'être coupée est apprise sur les années passées, la dernière pesant double. **Même coupée**, la France suit encore un peu l'Allemagne par ses autres frontières.

Lire la limite JAO de l'heure, plutôt que le surplus seul, a fait baisser l'erreur de rejeu de **1,19 à 1,07 €** en solaire et de **3,08 à 2,42 €** en éolien ( `v2_detail.html` , diapo 11 ; adopté le 31 octobre). Ces chiffres sont plus hauts que les 0,76 / 0,56 de la v2 : c'est une étape intermédiaire, avant l'ancrage choisi par le rejeu et la règle éolienne pondérée.

Pourquoi cette limite compte : elle est **tombée de 9,2 GW en 2023 à 5,4 GW en 2025** (7,6 en 2024 ; JAO, calcul PowerKlock, `v2_detail.html` , diapo 11), avec 5,9 GW en 2026 ( `SESSION_DISCUSSION.md` ). Et les heures coupées sont passées de 629 (2021) à **5 460** (2025).

**Ce repère se prévoit bien.** Part du vent produite pendant les heures coupées (débrief du 31 octobre) :

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Indicateur calculé à l'avance | 17 % | 39 % | 66 % |
| Réalité | 18,5 % | 49 % | 67,5 % |

**Au-delà de ce qu'on a vu.** Si le surplus dépasse le plus fort jamais observé, le prix continue de baisser (avec la pente des cases les plus basses), jusqu'au plancher observé. Sinon, plus de panneaux ne ferait plus baisser la capture, ce qui serait faux. C'est un choix de principe que tu as validé le 31 octobre : la méthode doit pouvoir montrer une cannibalisation qui monte.

L'effet sur la capture solaire ancrée ( `v2_detail.html` , diapo 12) :

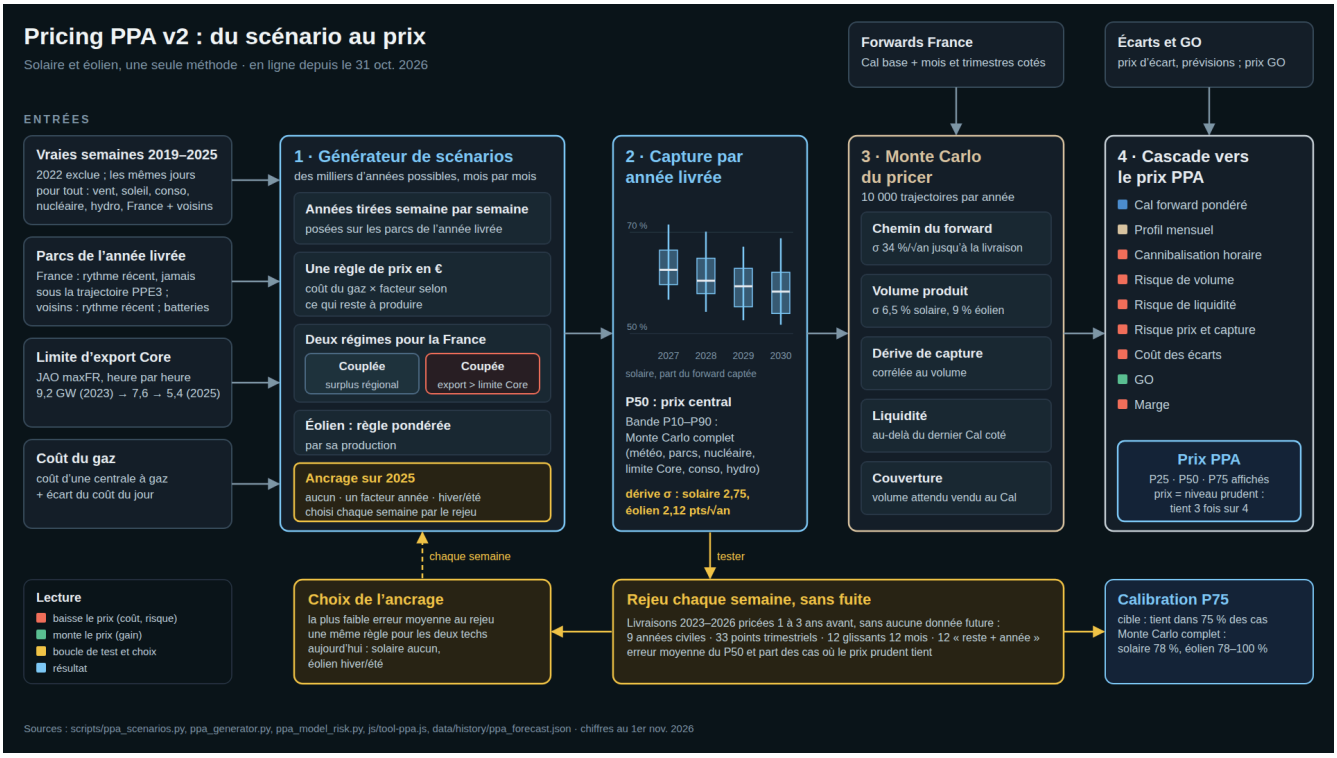
| | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Sans prolongement | 0,713 | 0,700 | 0,692 |
| Avec prolongement | 0,695 | 0,668 | **0,648** |

En 2029, la capture passe de **0,692 à 0,648** : plus de 4 points. Le rejeu ne pouvait pas vraiment juger ce choix, parce que le passé n'est jamais sorti de la zone déjà vue (solaire 1,33 → 1,32 €/MWh, éolien 0,99 → 1,13). C'est un choix de principe, pas un gain mesuré. L'image : une carte qui s'arrête au bord de la feuille ; on prolonge la route dans la même direction, plutôt que de supposer qu'elle s'arrête.

## 6. Étapes 4 et 5 : la capture, puis la moyenne

- **Étape 4.** Pour chaque mois, capture = prix moyen obtenu par le parc ÷ prix moyen du mois. Depuis le 1er novembre, le parc s'arrête seulement quand le prix est **strictement négatif** ; une heure à 0 € est produite et payée 0 ( `pricing-v2/parametres.md` , appliqué au générateur comme au rejeu). Avant, il s'arrêtait dès 0 € (≤ 0).
- **Étape 5.** On répète sur de nombreuses années tirées, et on regarde la moyenne et la dispersion. La dispersion sert au risque (chapitre 11).

**Combien d'années tirées, exactement ?** Le générateur publié en tire **60** par année livrée et par filière ( `data/history/ppa_forecast.json` , champ `sims` , version du 30 octobre ; `scripts/ppa_generator.py` ). Le rejeu en tire **30** par cas ; 60 au lieu de 30 ne change le résultat que de 0,03 € au plus (débrief du 31 octobre). Les diaporamas v2 disent « des milliers » : c'est approximatif. Les **10 000** tirages, ce sont les trajectoires du Monte Carlo du pricer (chapitre 11), pas les années du générateur.




## 7. Le biais de l'éolien : +2,6 €

**Le constat.** Sans correction, la règle paie l'éolien **trop cher d'environ +2,6 €/MWh** (erreur de rejeu 2,62). Et c'est **presque toujours dans le même sens**, d'un cas à l'autre. Même sur l'année qu'elle a apprise, elle paie les heures de vent environ **3 % trop cher**.

**Pourquoi.** Un tiroir donne à toutes ses heures le même coefficient : la moyenne du tiroir. Or, dans un même tiroir, les heures les plus venteuses sont aussi : - celles où l'Allemagne est venteuse ; - celles où la France est plus coupée ; - celles où les voisins paient moins.

Le prix de ces heures-là est donc plus bas que la moyenne du tiroir. La règle leur donne la moyenne : **trop haut**. Plusieurs choses arrivent ensemble, et un tiroir ne les voit pas toutes.

**Où se cache le biais** ( `v2_detail.html` , diapo 14) : - les heures où la France est coupée portent **67 %** des MWh éoliens (2025) ; - dans ces heures coupées, la règle est **6,9 € trop haute** ; - dans les heures couplées, elle est au contraire **6,4 € trop basse**.

Les deux erreurs se compensent en partie, mais comme les heures coupées pèsent les deux tiers de la production, il reste un biais vers le haut. Les pistes testées pour l'enlever, sans ancrage (même diapo, erreur moyenne au rejeu, 9 cas, €/MWh) :

| Piste | Éolien sans ancrage |
|---|---|
| Règle de départ | 2,62 |
| Vraie limite Core de l'année livrée (« oracle ») | 2,59 |
| Règle coupée qui lit aussi la région | 2,56 |
| Surprise du jour ajoutée | 2,28 |
| Règle pondérée par la production | 2,20 |

Aucune n'approche l'ancrage (0,56 à 0,84). L'ancrage reste.

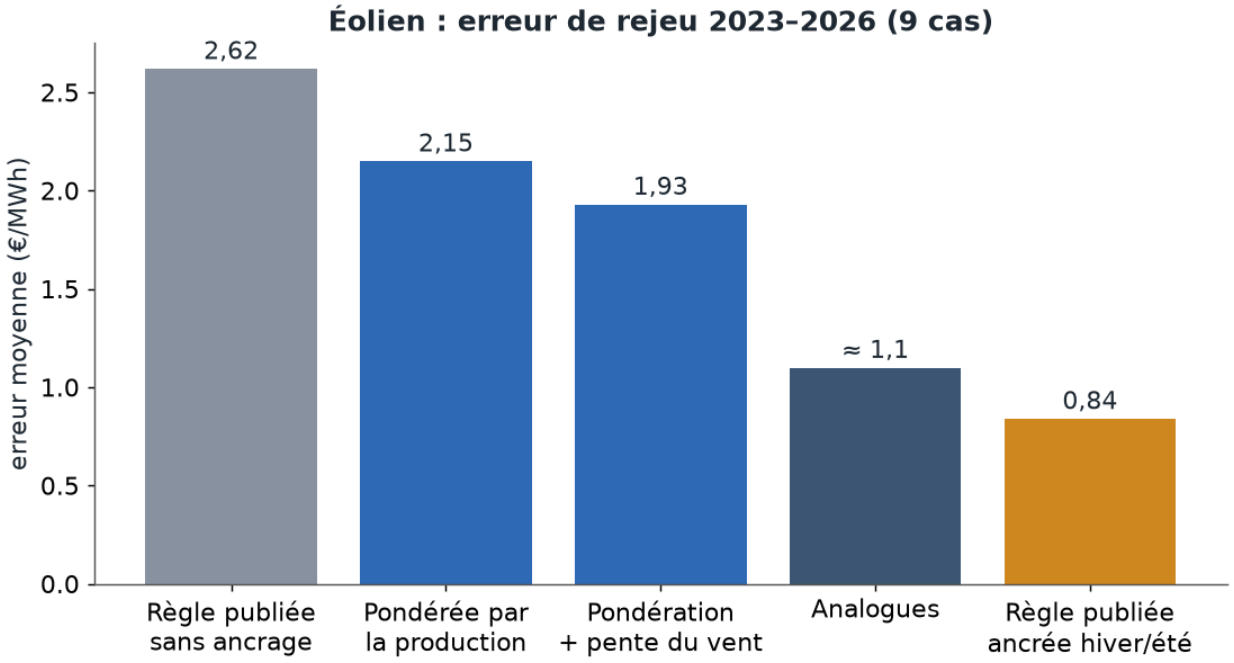
**L'image.** Un restaurant calcule le pourboire moyen de la soirée. Mais les clients qui viennent les soirs de pluie laissent moins. Si on applique la moyenne à tout le monde, on surestime ce que rapportent les soirs de pluie.

**Ce n'est pas la forme du modèle.** Trois modèles construits tout à fait autrement font la même erreur : - la règle par cases ; - un modèle d'optimisation par semaine (168 heures liées, nucléaire, barrages, gaz, exports) ; - une régression mensuelle.

Le problème vient de l'information disponible, pas de la façon de la ranger.

**Raffiner les tiroirs n'a pas suffi** (rejeu, éolien sans ancrage, €/MWh) :

| Variante | Erreur |
|---|---|
| Règle publiée | 2,62 |
| Grille surplus × part du vent | 2,31 |
| Pente du vent | 2,38 |
| Courbe de pénétration | 2,39 |




Source : rejeu PowerKlock (débrief pricing du 31 oct. 2026 ; analogues : tests du 31 oct.)

## 8. L'ancrage

**L'image.** Une balance de cuisine qui affiche toujours 3 % de trop. On ne la jette pas. On pèse un objet dont on connaît le poids, on voit l'erreur, et on la retire de toutes les pesées suivantes.

**La formule.** capture ancrée (année livrée) = capture du générateur (année livrée) × capture réelle (dernière année connue) ÷ capture du générateur (dernière année connue).

**En mots.** On fait tourner le générateur sur la **dernière année complète**, aujourd'hui 2025, et on regarde de combien il se trompe. On applique le même rapport à l'année livrée. L'erreur de niveau s'annule. Le générateur ne donne plus que le **changement** : le parc qui grandit, les batteries, les régimes.

**Trois modes :** - **sans ancrage** ; - **un facteur pour l'année** ; - **hiver/été** : un facteur pour octobre–mars, un autre pour avril–septembre.

**Le choix se fait chaque semaine, par le rejeu.** Chaque dimanche, le pricer rejoue le passé avec les trois modes, et garde celui qui s'est le moins trompé. La même règle pour le solaire et l'éolien. Au 31 octobre (`v2_detail.html`, diapo 15) : - **solaire : sans ancrage** (0,76 €, contre 1,18 avec un facteur annuel et 1,22 en hiver/été). Son niveau était déjà juste ; l'ancrage l'abîmerait ; - **éolien : hiver/été** (0,84 contre 0,96 avec un facteur annuel et 2,62 sans ancrage, avec la règle de la v1). Les deux facteurs : **0,97 l'hiver** (octobre–mars) et **1,06 l'été** (avril–septembre). L'hiver, le générateur paie le vent un peu trop cher, donc on baisse de 3 % ; l'été, un peu trop bas, donc on monte de 6 %. Les deux facteurs vont donc dans des sens opposés : un seul facteur annuel moyennerait ces deux erreurs et se tromperait davantage (0,96 contre 0,84).

**Testés et écartés :** ancrer par mois (éolien 1,69), par trimestre (1,52), sur la météo réelle de l'année (1,42), ou n'appliquer que la moitié du facteur (1,51). Trop de facteurs, c'est recopier le bruit de l'année passée.

**Le défaut.** L'ancrage suppose que l'erreur de l'an dernier sera celle de l'an prochain. Si l'année connue est atypique, le facteur l'est aussi. C'est exactement le risque de janvier 2027, quand 2026 deviendra l'année

d'ancrage (chapitre 8). Et c'est pour ça qu'on n'ancre jamais sur un cumul partiel.

**Ce que fait le marché.** Pexapark calibre ses modèles sur la cannibalisation implicite des prix de PPA observés. C'est aussi une forme d'ancrage, sur le marché plutôt que sur l'année passée.

### 9. La pondération par la production (adoptée en v2)

**L'idée vient de la recherche.** Qorbanian, Löhndorf et Wozabal (arXiv 2024, *European Journal of Operational Research* 2025) apprennent les coûts d'un modèle de prix en donnant à chaque heure un poids égal à la production attendue de la filière qu'on price. Leur phrase : « we set w_t to the expected capacity factors […] of the technology we want to price ».

**En mots simples.** Quand on price de l'éolien, les heures sans vent comptent peu : l'éolien n'y vend rien. Alors on apprend les tiroirs en regardant surtout les heures où le vent produit. Le tiroir se trompe moins là où ça compte.

**Ce que ça donne chez nous.** C'est la seule amélioration qui a tenu sur tous les tirages : - sur l'année apprise, le facteur d'ancrage passe de **0,97** à **0,99–1,00** : la balance est presque juste ; - en v2, la règle éolienne est pondérée par la production et, quand la France est coupée, lit aussi la part de l'éolien. L'erreur de rejeu de l'éolien passe de **0,84 à 0,56 €/MWh** (sur 3 tirages, `choix_v2.md`).

**Pourquoi pas pour le solaire ?** Pondérée par le solaire, la règle dégrade le solaire : **0,76 → 1,41**. Donc on garde **un seul générateur**, et seule la pondération suit la filière pricée.

**Une nuance honnête.** Ces auteurs testent leur modèle sur l'Espagne, l'Allemagne et la France, avec la vraie demande et les vrais échanges, ce qui est plus facile que notre rejeu. Et c'est **en France** que leur modèle marche le moins bien. Ça ne règle pas tout : sans ancrage, même pondéré, l'éolien reste trop cher d'environ **2,1 à 2,2 €**.

### 10. Les analogues

**L'idée.** Pour chaque heure simulée, on cherche les heures passées qui lui **ressemblent le plus** : même part de solaire et d'éolien en France et chez les voisins, même excès d'export au-delà de la limite Core, même heure, même saison. On prend la moyenne de leurs prix (en proportion du gaz).

**L'image.** Pour estimer le prix d'un appartement, on regarde les ventes récentes d'appartements qui lui ressemblent : même quartier, même taille, même étage.

**Bon pour le vent.** L'analogue d'une heure venteuse est une vraie heure venteuse passée, avec tout ce qui l'accompagnait : l'Allemagne venteuse, la France coupée. Le biais disparaît : erreur éolienne **d'environ 1,1 €**, **sans ancrage**, contre 2,62.

**Mauvais pour le solaire.** Le futur sera plus solaire que tout ce qu'on a vu. Les heures passées les plus proches d'un midi de 2028 sont donc **les pires midis connus**, et l'analogue ne sait pas aller au-delà. Comme estimer un appartement de 300 m² avec des ventes de 100 m² au plus. Résultat : **4,1 € d'erreur** en solaire. Écartés.

**Le mélange 50/50 analogues + règle : refusé.** - Il gagne sur les formats glissants : **0,68** (« reste de l'année + année suivante ») et **1,03** (12 mois glissants). - Mais il perd sur les années civiles : **0,89**, contre **0,63** pour la v2. - Et son pourcentage aurait fini par bouger. Ta règle : on ne change jamais le pourcentage d'un mélange à chaque pricing. Ta phrase : « on avait une bonne méthode ».

Les options restent dans le code, désactivées, avec leurs résultats en commentaire.

### 11. La question qui reste

La valeur réelle de l'éolien baisse d'une année à l'autre **plus vite** que tous nos modèles ne le prévoient. Ni la limite d'export, ni le gaz ne l'expliquent. C'est pour ça que l'éolien reste ancré, et c'est la piste à creuser.

## À retenir

1. Générateur = vraies semaines de météo (2019–2025, sans 2022) + parc de l'année livrée + règle de prix.
2. La règle donne le prix en proportion du gaz, avec deux régimes : France couplée ou coupée, selon la limite JAO de l'heure.
3. Les tiroirs surpaient le vent d'environ 2,6 € : dans un même tiroir, les heures venteuses sont aussi les moins chères.
4. Ancrage = régler la balance qui pèse 3 % trop lourd, sur la dernière année complète. Le mode est choisi chaque semaine par le rejeu : aujourd'hui solaire sans ancrage, éolien hiver/été.
5. v2 : la règle éolienne est pondérée par la production du vent (Qorbanian et al.) : 0,84 → 0,56 €.
6. Analogues : bons pour le vent, mauvais pour le solaire du futur (4,1 €). Le mélange 50/50 a été refusé.

## Question pour vérifier

- (a) Pourquoi le générateur tire-t-il des **semaines entières**, avec toutes leurs variables, plutôt que le vent d'une année et le soleil d'une autre ?
- (b) En janvier 2027, l'année d'ancrage devient 2026, où l'éolien a eu de la chance en hiver. Si le générateur ne reproduit pas cette chance, le facteur d'ancrage de l'éolien monte-t-il ou baisse-t-il ? Et le prix du PPA ?
- (c) Pourquoi la pondération par la production aide l'éolien mais abîme le solaire, alors que c'est la même idée ?

## Pour aller plus loin

- Qorbanian, Löhndorf et Wozabal, « Valuation of Power Purchase Agreements… », *EJOR* 2025 — https://arxiv.org/abs/2403.08846
- Modo Energy, « Capturing cannibalisation » (aligner la météo des prix et de la production) — https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/capturing-cannibalisation
- Pexapark, prise en compte de la cannibalisation — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577860-how-do-you-account-for-cannibalization
- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md` et `parametres.md`, schéma `docs/discussion/pricing-v2/schema_v2.png`, débrief `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`, et les commentaires de test dans `scripts/ppa_scenarios.py`.

# Chapitre 10 à l'oral — tester honnêtement, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Pourquoi tester

Un pricer donne toujours un chiffre. Et un chiffre a toujours l'air juste. La seule façon de savoir si une méthode est bonne, c'est de regarder ce qu'elle aurait dit **dans le passé**, et de comparer avec ce qui s'est vraiment passé.

Tout ce qu'on a décidé au chapitre 9 (l'ancrage, la pondération, le refus des analogues) vient de ces tests. Ce chapitre dit comment on teste, et surtout jusqu'où on peut croire un test.

## 2. Le rejeu sans fuite

**L'image.** Un prévisionniste météo qui veut savoir s'il est bon ne regarde pas ses prévisions d'hier avec la météo d'aujourd'hui sous les yeux. Il ressort ses vieilles prévisions, telles qu'il les avait faites, et il les compare à ce qui est arrivé.

**Chez nous.** On fait semblant d'être fin 2022. On oublie tout ce qui s'est passé après. On price 2023, 2024 et 2025 avec seulement ce qu'on savait alors. Puis on compare au réel. C'est le **rejeu**.

**« Sans fuite » veut dire : aucune information du futur ne doit entrer.** Une fuite, c'est comme un élève qui a vu les réponses de l'examen : sa note ne dit rien de ce qu'il sait. Concrètement (`scripts/ppa_model_risk.py`) : - la règle de prix n'apprend que sur les **années complètes connues** à la date du pricing ; - le parc de l'année livrée est **estimé** avec ce qu'on savait alors, pas lu dans les données réelles ; - l'ancrage se fait sur la dernière année connue à cette date, exactement comme aujourd'hui ; - la limite d'export JAO des jours tirés est ramenée au niveau de la dernière année connue.

**Un exemple de ce qui serait une fuite.** On a essayé de donner au générateur la vraie limite JAO de l'année livrée (un « oracle », qu'on ne peut pas connaître à l'avance). Ça n'a même pas expliqué l'erreur de l'éolien (2,59 contre 2,62, débrief du 31 octobre). Mais si ça avait aidé, on n'aurait pas pu le garder : on ne connaît pas la limite de 2028 aujourd'hui.

## 3. Les 9 cas

**La grille.** Livraisons 2023, 2024, 2025 et 2026 (mois complets seulement), pricées **1, 2 ou 3 ans avant**. Ça ferait 12 cas. On garde seulement ceux dont la dernière année connue est 2022 ou après, parce qu'avant, il n'y a pas de limites JAO et le marché était dans un autre régime. Trois cas tombent (2023 pricée 2 ou 3 ans avant, 2024 pricée 3 ans avant). Il reste **9 cas par filière**.

**L'erreur d'un cas.** Valeur du MWh pricée − valeur réalisée, en €/MWh. Dans les tests du 31 octobre, la production n'était pas payée aux prix nuls ou négatifs (≤ 0) ; depuis le 1er novembre, le rejeu applique la même règle que le pricer, arrêt **strictement sous 0 €** (`pricing-v2/parametres.md`). Les chiffres de ce chapitre sont ceux du 31 octobre, donc avec « ≤ 0 ». On résume les 9 cas par l'**erreur moyenne absolue** : la taille moyenne de l'erreur, sans regarder son sens. Et on regarde à part le **biais** : la moyenne avec le sens.

**Les résultats du pricer v2** (`choix_v2.md`) : **0,76 €/MWh** en solaire, **0,56** en éolien. Pour comparer, la moyenne des quatre anciennes méthodes se trompait de 2,59 € en solaire et 2,84 € en éolien.

**D'autres formats, pour ne pas dépendre d'un seul découpage.** Le rejeu, refait chaque semaine, a quatre formats ( `v2_detail.html` , diapo 24) :

| Format | Nombre de cas | Ce que c'est |
|---|---|---|
| Années civiles | **9** | livraisons 2023–2026 pricées 1 à 3 ans avant |
| Points trimestriels | **33** | un pricing à chaque trimestre |
| Glissant 12 mois | **12** | les 12 mois qui suivent la date du pricing |
| Reste + année | **12** | le reste de l'année en cours + l'année civile suivante (ton format habituel) |

Les trois formats de prix comparés en **éolien**, erreur du centre en €/MWh ( `v2_detail.html` , diapo 26) :

| Méthode | Années civiles | Reste + année | Glissant 12 mois |
|---|---|---|---|
| v1 | 0,88 | 1,07 | 1,56 |
| **v2** | **0,63** | 0,86 | 1,46 |
| Analogues | 1,63 | 0,75 | 0,85 |
| Mélange 50/50 | 0,89 | **0,68** | 1,03 |

Comment le lire : - **aucune méthode ne gagne partout** : la v2 gagne sur les années civiles, les analogues et le mélange sur les formats glissants ; - en **solaire**, la v1/v2 est la meilleure dans les trois formats (0,81 / 0,74 / 0,70, même diapo) ; - le 0,63 de ce tableau et le 0,56 des années civiles plus haut sont la même mesure, sur des tirages différents : 0,56 est la moyenne de 3 tirages. C'est le bruit des tirages (section 5) qu'on voit ici.

Ces formats glissants ressemblent à ce que tu signes vraiment. Mais le mélange perdait sur les années civiles (0,89 contre 0,63), et son pourcentage aurait bougé d'un pricing à l'autre. Ta règle tranche : on teste sur des **années complètes**, et on ne change pas le pourcentage d'un mélange.

**Un autre test : le prix prudent tient-il ?** Le prix publié doit tenir dans 3 cas sur 4. Au rejeu, avec le Monte Carlo complet, il tient dans **78 à 89 %** des cas (fiche des paramètres du 1er novembre). Sur les 33 points trimestriels, la note du 31 octobre donnait **79 % et 70 %** selon la filière ( `v2_detail.html` , diapo 27). On le verra au chapitre 11.

### 4. Biais contre dispersion

**L'image : deux montres.** - La première **avance toujours de cinq minutes**. Elle est fausse, mais facile à corriger : tu retires cinq minutes. C'est le **biais**. - La seconde avance un jour, retarde le lendemain. Elle est peut-être juste en moyenne, mais tu ne peux jamais lui faire confiance. C'est la **dispersion**.

**Chez nous.** - L'éolien sans ancrage a un **biais** : environ **+2,6 €**, presque toujours dans le même sens. L'ancrage l'enlève, comme on retire les cinq minutes. - Aucune correction simple n'enlève la **dispersion**.

**L'exemple qui le montre** (débrief du 31 octobre). « Pondération + pente du vent », sans ancrage : - le biais tombe à **+0,45 €** : presque plus de biais ; - mais l'erreur moyenne reste **1,93 €**.

Le biais a disparu, la dispersion est restée. Une méthode sans biais n'est pas forcément une bonne méthode.

## 5. Le bruit des tirages : 0,2 €

**Le générateur tire des semaines au hasard.** Si on change le tirage, le résultat bouge un peu. Comme lancer des dés plusieurs fois : la moyenne n'est jamais exactement la même.

**Ce qu'on a mesuré** (éolien ancré hiver/été, €/MWh, débrief du 31 octobre) :

| Tirage | Modèle publié (v1) | Modèle pondéré |
|---|---|---|
| 1 | 0,84 | 0,71 |
| 2 | 0,77 | 0,64 |
| 3 | 0,71 | 0,48 |

L'écart entre tirages atteint **0,2 €**.

**La règle qu'on en tire.** Un gain ne compte que s'il dépasse **0,2 €**, ou s'il tient sur **tous** les tirages. Le modèle pondéré passe ce test : il gagne sur chacun des trois tirages. C'est pour ça qu'il a été adopté.

**Plus de tirages ne règle pas tout.** Passer de 30 à 60 années tirées ne bouge le rejeu que de **0,03 €** au plus. Doubler les tirages ne fait donc pas disparaître le problème : il faut regarder plusieurs tirages différents.

## 6. Les 9 cas ne sont pas indépendants

**Le piège.** On dit « 9 cas », mais les trois horizons d'une même livraison partagent **la même année réelle**. Si 2026 est bizarre, elle est bizarre pour 2026 pricée 1 an avant, 2 ans avant et 3 ans avant. En réalité, on n'a que **4 années livrées**.

**L'image.** Demander leur avis à neuf personnes, dont trois ont lu le même journal ce matin. Ce n'est pas neuf avis indépendants.

**La conséquence.** Une seule année atypique, comme 2026, déplace toute la moyenne. On l'a vu au chapitre 8 : certaines méthodes gagnaient en moyenne mais perdaient 4 à 11 € sur 2026.

## 7. Ton exemple : le 12 mois roulant

**Ta question.** Pour un PPA éolien 2027–2029 signé en novembre, sur quelle capture pricer ? Tu as répondu : « 0,923, ou le 12 mois roulant (jamais essayé) ».

**En fait, il a été essayé**, fin octobre (commentaire de `scripts/ppa_scenarios.py`, à la ligne d'`ANCHOR`). L'idée : ancrer sur les **12 derniers mois complets** plutôt que sur la dernière année civile. Résultat, en pricing à fin octobre, sur **6 cas** : - solaire : **1,10 → 1,08 €/MWh** ; - éolien : **1,47 → 1,67 €/MWh**.

Pas retenu.

**Puis je t'ai demandé : « 6 cas suffisent-ils pour trancher ? »** Tu as répondu non. Et c'est juste, pour trois raisons : 1. **le bruit des tirages** (0,2 €) vaut à peu près l'écart mesuré en éolien, et bien plus que l'écart en solaire ; 2. **les cas ne sont pas indépendants** : plusieurs partagent la même année livrée ; 3. **une année atypique pèse lourd** : avec 6 cas, 2026 compte pour beaucoup.

**Le bon verdict.** On ne peut pas dire que le 12 mois roulant est **pire**. On peut seulement dire qu'il n'est **pas mieux**. Et quand une méthode n'est pas mieux, on garde celle qu'on a : l'année civile complète, plus simple, et sans ancrage sur un cumul partiel.

## 8. Comment trancher mieux

Pour vraiment comparer « année civile » et « 12 mois roulant », il faudrait : - **pricer à chaque fin de mois**, pas seulement fin octobre. On aurait beaucoup plus de cas ; - le faire **sur plusieurs tirages** ; - regarder surtout le **biais**, pas seulement l'erreur moyenne : est-ce que l'une des deux se trompe toujours dans le même sens ?

C'est ce que les prévisionnistes appellent l'**origine glissante** : on avance le point de départ de la prévision pas à pas, et à chaque pas on ne s'entraîne que sur ce qui précède. Le manuel de Hyndman et Athanasopoulos l'explique très bien (lien en fin de chapitre).

Même avec plus de points de départ, il restera le problème des années livrées : les cas d'une même année se ressemblent. Plus de points aident à mesurer le bruit, pas à inventer des années indépendantes.

## 9. Le surapprentissage du choix

**Le danger le plus discret.** On a testé des dizaines de variantes : le débrief du 31 octobre en liste une vingtaine. Si on garde celle qui a le meilleur score, on risque de garder celle qui a **eu de la chance** sur ces quatre années, pas celle qui est la meilleure.

**L'image.** Vingt personnes lancent chacune une pièce cinq fois. L'une fait cinq « pile » d'affilée. Elle n'a pas une pièce magique : sur vingt essais, un résultat étonnant finit toujours par sortir.

**Nos garde-fous :** - un **seuil de 0,2 €** : en dessous, c'est peut-être du hasard ; - des **vérifications sur plusieurs tirages** ; - une préférence pour les méthodes qui ont **une raison physique**. La pondération par la production en a une : elle regarde surtout les heures où le vent produit vraiment. C'est aussi pour ça qu'on l'a gardée ; - une préférence pour la **simplicité** quand deux méthodes se valent.

**Le choix de chaque semaine est lui aussi un choix.** Chaque dimanche, le rejeu choisit le mode d'ancrage qui s'est le moins trompé. Si deux modes sont très proches, le choix peut basculer d'une semaine à l'autre, pour une raison de hasard. D'où ta question du 30 octobre : faut-il un choix **annuel**, avec un historique recalculé et un seuil de 0,2 €, pour que la méthode ne change pas d'une semaine à l'autre ? **Elle est toujours en suspens.** Le seuil de 0,2 € correspond justement au bruit des tirages qu'on a mesuré.

## À retenir

1. Rejeu = pricer le passé sans tricher, avec seulement ce qu'on savait alors, puis comparer au réel.
2. 9 cas par filière (livraisons 2023–2026, 1 à 3 ans avant), plus des formats trimestriels et glissants. On tranche sur les années complètes.
3. Biais = la montre qui avance toujours de 5 minutes (l'ancrage la corrige). Dispersion = la montre qui avance et retarde (rien de simple ne la corrige).
4. Le hasard des tirages vaut jusqu'à 0,2 € : un gain plus petit ne prouve rien, sauf s'il tient sur tous les tirages.
5. 9 cas, c'est en réalité 4 années livrées. Une année comme 2026 pèse lourd.

6. Le 12 mois roulant (éolien 1,47 → 1,67 sur 6 cas) : « pas mieux », plutôt que « pire ». 6 cas ne suffisent pas.
7. Plus on essaie de variantes, plus on risque de garder la chanceuse.

## Question pour vérifier

- (a) Une nouvelle méthode fait passer l'erreur éolienne de 0,56 à 0,45 €/MWh sur un seul tirage. Tu l'adoptes ? Qu'est-ce que tu demandes avant ?
- (b) Une méthode a un biais de 0 € mais une erreur moyenne de 2 €. Une autre a un biais de +0,8 € et une erreur moyenne de 0,8 €. Laquelle préfères-tu, et pourquoi ?
- (c) Pourquoi « livraison 2026 pricée 1, 2 et 3 ans avant » ne compte-t-il pas vraiment comme trois preuves ?

## Pour aller plus loin

- Hyndman et Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, section « Time series cross-validation » (l'origine glissante) — https://otexts.com/fpp3/tscv.html
- Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, « Conformal prediction beyond exchangeability », *Annals of Statistics* 2023 (donner plus de poids aux cas récents) — https://arxiv.org/abs/2202.13415
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md` (« Comment on le sait »), `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` (tous les tests et le hasard des tirages), `scripts/ppa_model_risk.py` (le protocole du rejeu), `data/history/ppa_model_risk.json` (les erreurs de chaque cas, mises à jour chaque semaine).

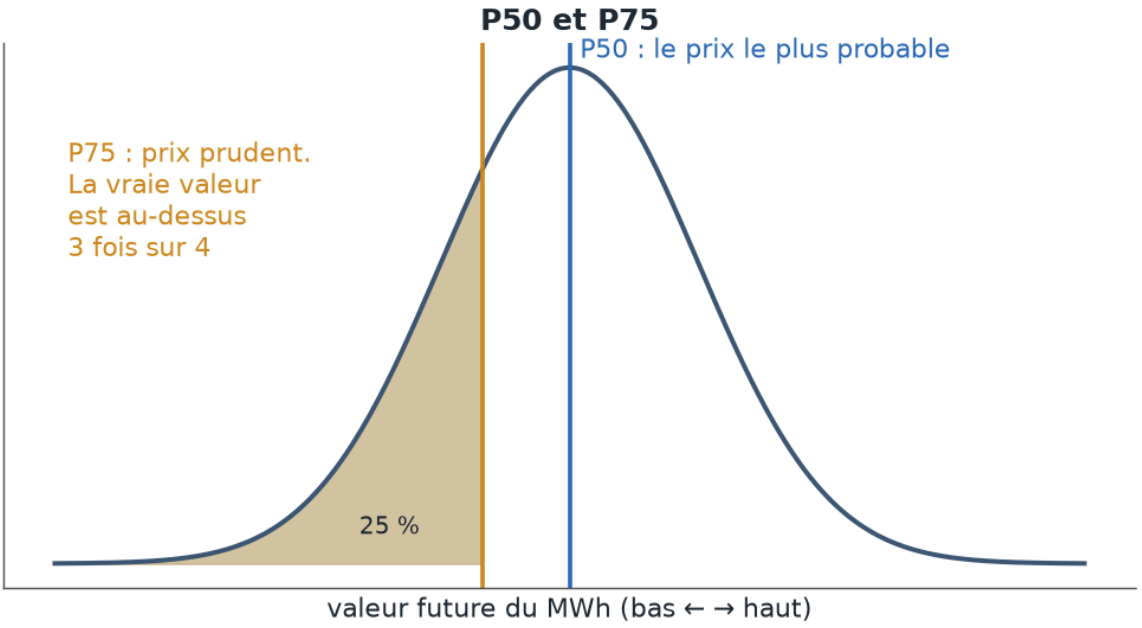
# Chapitre 11 à l'oral — le risque, P50 et P75, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Un prix futur, ce n'est pas un chiffre, c'est un éventail

Personne ne connaît la valeur d'un MWh solaire en 2028. Elle dépendra du vent, du soleil, du nucléaire, du gaz, des voisins, des lignes. Alors, au lieu d'un seul chiffre, on donne un **éventail** de valeurs possibles, avec leurs chances.

Pour parler de cet éventail, on utilise des **P** suivis d'un nombre : - **P50**, c'est le milieu. Une chance sur deux que la réalité soit au-dessus, une sur deux en dessous. C'est la médiane. - **P75**, c'est le **prix prudent**. La réalité sera **au-dessus 3 fois sur 4**. Une fois sur 4 seulement, elle sera en dessous. - **La règle générale** : le Pq est la valeur que la réalité dépasse avec une probabilité de (100 − q) %. P90 : la réalité est au-dessus 9 fois sur 10. - **La bande P10–P90** : l'intervalle qui doit contenir la réalité **8 fois sur 10**. Une fois sur 10 au-dessus, une fois sur 10 en dessous.




Source : schéma illustratif

**L'image.** Un randonneur prépare sa journée. Le P50, c'est le temps de marche « normal ». Le P75, c'est le temps qu'il annonce à ses amis pour ne pas les faire attendre trop souvent. Il ne prend pas le pire cas, sinon il partirait à l'aube pour rien. Il prend une marge raisonnable.

## 2. Pourquoi un prix prudent

Quand on signe un PPA, on fixe un prix pour plusieurs années. Si on le fixe au P50, on se trompe dans un sens une fois sur deux, dans l'autre une fois sur deux. Sur un seul contrat, c'est un pari à pile ou face.

La règle de Tom est simple : **« ne pas perdre d'argent systématiquement »** (note v2). Le pricer prend donc le niveau qui tient **3 fois sur 4**. La différence entre la valeur du milieu et ce niveau prudent, c'est la **prime de risque**. C'est le prix de la tranquillité.

Le pricer affiche les trois : **P25, P50 et P75**. Le prix publié est le niveau prudent.

## 3. Le Monte Carlo : tirer des milliers de futurs

Pour fabriquer l'éventail, on utilise un **Monte Carlo**. Le nom vient du casino. Le principe : on lance les dés des milliers de fois, et on regarde ce qui sort.

Concrètement, chez nous : - le générateur de scénarios (chapitre 9) fabrique des **années possibles**, avec de vraies semaines du passé : **60** par année livrée et par filière dans la version publiée (`data/history/ppa_forecast.json`, champ `sims`), 30 par cas au rejeu ; - pour chaque année, on calcule la capture et la valeur du MWh ; - on range les résultats du plus bas au plus haut, et on lit le P25, le P50, le P75 ; - puis le Monte Carlo du pricer, lui, tire **10 000 trajectoires** (section 6). C'est là que sont les « milliers » dont parlent les diaporamas v2.

**Le piège.** Un Monte Carlo **ne connaît que les risques qu'on lui donne**. S'il ne tire que la météo, il ne sait pas que le nucléaire peut s'effondrer, que la ligne vers l'Allemagne peut rétrécir, que le parc solaire peut grandir plus vite que prévu. Il fabrique alors un éventail trop étroit. Et un éventail trop étroit rassure à tort.

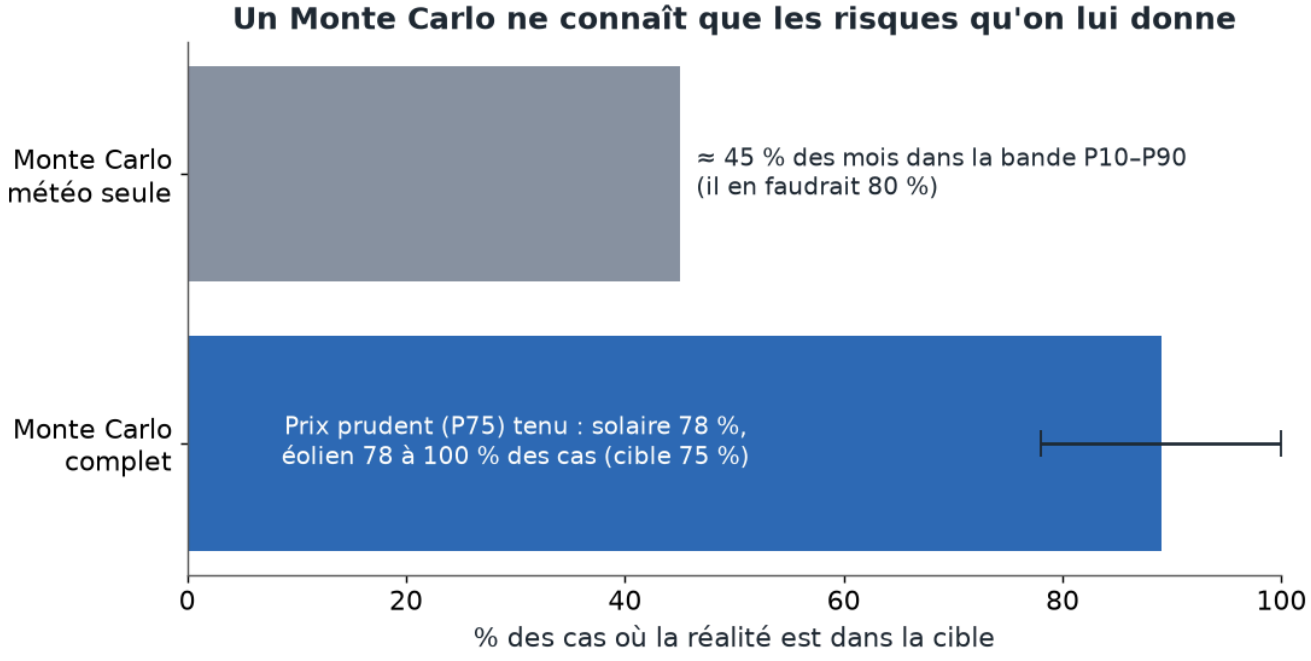
**L'image.** Un simulateur de vol qui n'a jamais appris les orages. Le pilote s'entraîne des milliers d'heures, tout se passe bien, il se croit prêt. Le jour de l'orage, il découvre un risque que son simulateur ne lui a jamais montré.

## 4. Le test : la météo seule est trop étroite

Le 31 octobre, on a vérifié le Monte Carlo sur le passé, avec le rejeu du chapitre 10 : on se met dans le passé, on calcule la bande, et on regarde si la réalité est tombée dedans.

Avec le générateur qui ne tire **que la météo** : - la bande P10–P90 a contenu la réalité dans **environ 45 % des mois**. Il en faudrait **80 %** ; - pire, le **prix prudent éolien n'a tenu dans aucun cas : 0 %** (note v2, `pricing-v2/choix_v2.md`).

En clair, le modèle était beaucoup trop sûr de lui. Il disait « je suis certain à 80 % », et il avait raison moins d'une fois sur deux.




Source : rejeu PowerKlock, 31 oct. 2026 ; note « Pricing PPA v2 : les choix et pourquoi » (docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md)

## 5. Le Monte Carlo complet : ce qu'il tire en plus

Le pricer v2, en ligne depuis le **31 octobre 2026**, ajoute les risques qui manquaient. Pour **chaque scénario**, il tire au hasard :

- **La croissance du parc** au-delà de la dernière année connue : un multiplicateur entre **0,6 et 1,4**, soit **±40 %**. Si l'on attendait 10 GW de solaire en plus, le scénario peut en mettre 6 ou 14.
- **Le niveau du nucléaire** : un multiplicateur de type **lognormale à 4 %**. Repère : EDF annonce 350 à 370 TWh par an, soit environ ±3 %. Plus **5 % de chances d'une année de type 2022**, l'année de la corrosion sous contrainte (environ −20 % de nucléaire, d'après la fiche des paramètres).
- **La limite d'export vers Core** : un multiplicateur lognormal de **20 % × √années**. Repère : elle est **tombée de 9,2 GW en 2023 à 5,4 GW en 2025**, puis 5,9 GW en 2026 (JAO, calcul PowerKlock). Une baisse de plus de 40 % en deux ans : un ±20 % par √année n'a rien d'exagéré.
- **Le niveau de consommation** : lognormale à **2 %**, selon le rythme de l'électrification.
- **Des semaines « chères » ou « bon marché »** : chaque semaine tirée reçoit un rang commun, pour représenter ce qui fait monter ou baisser toute une semaine à la fois (pannes, combustibles, comportements).
- **La disponibilité nucléaire de la semaine tirée.**
- **Une année sèche ou humide**, pour les barrages.

**Deux mots à expliquer.** - **Lognormale** : c'est un multiplicateur centré sur 1, qui ne devient jamais négatif. « Lognormale à 4 % » veut dire qu'on tombe le plus souvent entre 0,96 et 1,04, et rarement plus loin. Comme une balance un peu imprécise : la plupart des pesées sont justes à quelques pourcents près. - **√années** (racine carrée du nombre d'années) : l'incertitude grandit avec l'horizon, mais moins vite que le temps. À 4 ans, elle est deux fois plus grande qu'à 1 an, pas quatre fois. **L'image** : le brouillard sur une route. Plus on regarde loin, moins on voit, mais la visibilité ne s'effondre pas d'un coup.

**Le résultat.** Avec tout ça, le prix prudent a tenu dans **78 à 89 % des cas** (fiche des paramètres du 1er novembre). La cible est 75 %. C'est le schéma ci-dessus : la barre bleue. Le détail de la note du 31 octobre au soir ( `v2_detail.html` , diapo 27) :

| Bande de risque | Solaire | Éolien |
|---|---|---|
| Monte Carlo météo seule | — | 0 % |
| Monte Carlo complet, années civiles (9 cas, 3 tirages) | 78 % | 78–100 % |
| Monte Carlo complet, 33 points trimestriels | 79 % et 70 % selon la filière | |

Deux précautions de lecture : - avec 9 cas, **un cas pèse 11 points** : 78 %, c'est 7 cas sur 9 ; - sur les **33 points trimestriels**, on a plus de cas, mais ils se recouvrent (plusieurs trimestres de la même année livrée). 79 % et 70 % encadrent la cible de 75 % : ni trop prudent, ni pas assez, avec la marge d'incertitude qu'on peut attendre. La diapo ne dit pas quelle filière fait 79 % et laquelle 70 %.

**Une remarque honnête.** Ces paramètres (±40 % de parc, 5 % de crise) sont des **jugements**, pas des estimations tirées des données. Ils ont été validés par le rejeu, mais sur peu d'années. Il faudra les tester sur plus d'années (cours détaillé, 11.5).

## 6. Du générateur au prix : la prime de risque

Le Monte Carlo du générateur ne donne pas directement le prix. Il donne une **dérive de capture**, calculée ainsi ( `v2_detail.html` , diapo 18 ; `scripts/ppa_generator.py` ) :

**σ dérive = (P50 − P25) ÷ 0,6745 ÷ √(années d'avance)**

En mots, trois étapes : 1. on prend la **moitié basse** de la bande : l'écart entre le milieu (P50) et le 25e centile (P25). C'est le côté qui coûte au vendeur du prix fixe. Ce n'est **pas** l'écart P10–P90 ; 2. on divise par **0,6745** : dans une loi normale (la courbe en cloche), le P25 est à 0,6745 écart-type sous le milieu. On retrouve ainsi l'écart-type qui aurait le même P25 ; 3. on divise par **√(années d'avance)**, pour ramener à une année : la dérive grandit comme la racine du temps.

Le résultat : - **solaire 2,38 points par √an, éolien 1,90 point par √an** (fiche des paramètres du 1er novembre ; la note du 31 octobre donnait 2,75 et 2,12). - En mots : si on price un an avant, la capture solaire peut s'écarter d'environ 2,4 points de pourcentage de ce qu'on attend. À 4 ans, deux fois plus, environ 4,8 points (calcul : 2,38 × √4).

Ensuite, le pricer fait son propre Monte Carlo, plus large : - il tire **10 000 trajectoires** ; - dans chacune, il fait bouger quatre choses : le **forward** (le prix de marché à terme), le **volume** produit, la **capture**, et la **liquidité** (les années trop lointaines pour être cotées) ; - il suppose que le producteur vend à l'avance le volume attendu au Cal (une couverture « back to back ») ; - il calcule ce que rapporte un MWh dans chaque trajectoire, les range, et retire **prime = valeur juste − 25e centile**.

Le 25e centile, c'est le niveau sous lequel tombent 25 % des trajectoires. Donc le prix publié tient **3 fois sur 4**.

**La corrélation volume–capture.** Une question compte beaucoup : quand le parc produit plus que prévu, sa capture baisse-t-elle en même temps ? Si oui, les deux risques s'additionnent. La corrélation mesure ce lien : 0, aucun lien ; 1, ils bougent toujours ensemble. - Avant la v2, on **supposait** 0,3 en solaire et 0,2 en éolien. - Depuis la v2, on la **mesure** dans le générateur : **0,24 en solaire, 0,32 en éolien** au 1er novembre (0,06 et 0,26 dans la première mesure du 31 octobre). - L'éolien a un lien plus fort : une année très venteuse fait baisser les prix pendant les heures de vent.

**Attention, ces chiffres bougent.** Ils sont recalculés chaque dimanche, et la méthode a changé deux fois le 1er novembre : arrêt strictement sous 0 € (8 h 12), puis prime de risque qui suit la sensibilité mesurée du prix capté au prix de base, 0,96 € par € en solaire et 0,95 en éolien (12 h 25). Les valeurs ci-dessus sont celles de la fiche à jour ( `pricing-v2/parametres.md` ). Retiens l'ordre de grandeur et la méthode, pas la deuxième décimale.

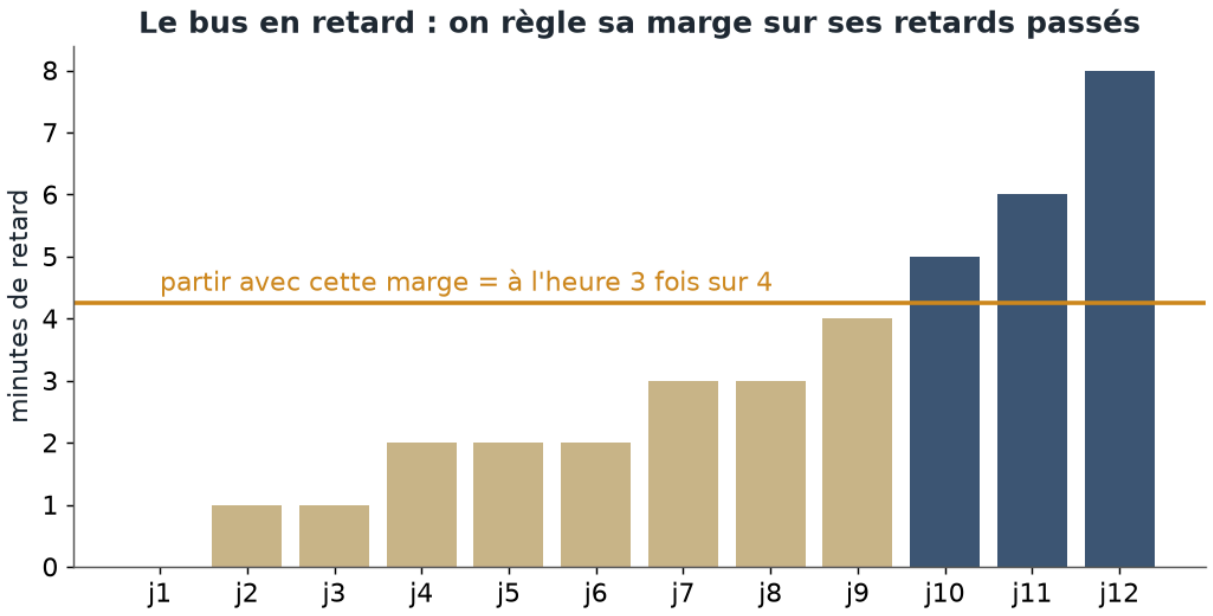



## 7. L'autre méthode : nos erreurs passées (jusqu'au 31 octobre)

Avant la v2, on ajoutait une seconde prudence, pour le **risque de modèle** : le risque que le générateur lui-même se trompe toujours dans le même sens. Le script `scripts/ppa_model_risk.py` faisait ceci : 1. il rejouait le générateur sur chaque livraison depuis 2023, pricée 1, 2 et 3 ans avant ; 2. il notait l'erreur de capture de chaque cas, en points ; 3. il prenait le **75e centile pondéré** de ces erreurs. Le poids d'un cas est **divisé par deux pour chaque année d'ancienneté** de sa livraison ; 4. le pricer retirait forwards × ce centile.

En mots : si le prix avait été fixé ainsi par le passé, il n'aurait pas dépassé la valeur réalisée 3 fois sur 4.

**L'image du bus en retard.** Ton bus est souvent en retard. Pour arriver à l'heure 3 fois sur 4, tu regardes ses retards passés. Tu prends celui qui couvre 3 jours sur 4, et tu pars avec cette marge. Et tu regardes surtout les retards récents, parce que les horaires changent.




Source : image illustrative (retards inventés pour l'exemple)

**La théorie derrière.** Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, *Annals of Statistics*, 2023 : - prendre un quantile de ses erreurs passées donne une marge avec une garantie : c'est la « prédiction conforme » ; - quand le monde change, donner plus de poids aux erreurs récentes garde une garantie presque aussi bonne ; - la perte de garantie est bornée par la distance entre le passé pondéré et le présent. Plus le présent ressemble au passé récent, plus la garantie tient.

**Pourquoi on l'a retirée du prix.** La bande du Monte Carlo complet contient déjà l'erreur du modèle : elle tire justement les risques que le modèle oubliait. Garder les deux reviendrait à compter deux fois la même prudence. La méthode reste utile pour **vérifier** que le prix est assez prudent.

## 8. Garder de la variété

Un dernier piège, plus discret. On pourrait vouloir des scénarios très réalistes : demander que chaque semaine tirée ait le même nucléaire, le même gaz, la même limite d'export, le même vent que l'année visée.

Le problème : avec trop de critères, **une ou deux années du passé seulement conviennent**. Tous les scénarios reprennent alors les mêmes semaines. L'éventail se resserre, non pas parce que le futur est sûr, mais parce qu'on tire toujours les mêmes cartes.

**L'image.** Un sondage où l'on n'interroge que les habitants d'une seule rue. Les réponses se ressemblent toutes, et on croit à tort que tout le pays pense pareil.

**La règle.** Peu de critères, ceux qui comptent le plus. Et vérifier combien d'années différentes sont réellement tirées. C'est contrôlé : chaque scénario mélange les 6 années de la réserve de semaines, et l'année la plus présente fait en moyenne **30 %** des jours d'un scénario, **48 %** au plus ( `v2_detail.html` , diapo 8). Personne n'interroge une seule rue.

## 9. Ce qui reste ouvert

- **Le volume varie trop peu dans le générateur** : 2,1 % en solaire, contre environ 5 % en réalité. Le pricer prend donc la dispersion du volume dans les vraies années : **6,5 % en solaire, 9 % en éolien**.

- **La liquidité** : au-delà du dernier Cal coté, on ajoute **5,1 % × √années** d'incertitude sur le prix, mais sans source pour l'écart achat–vente.
- **Les paramètres du Monte Carlo complet** sont des jugements : à revoir chaque année, en janvier, quand une année complète s'ajoute. La fiche dit de les revoir si la calibration du P75 sort de la zone **65–85 %**.

## À retenir

1. P50 = le milieu. P75 = le prix prudent : la réalité est au-dessus 3 fois sur 4.
2. Le prix publié est le prix prudent. La prime de risque = valeur juste − 25e centile, sur 10 000 trajectoires.
3. Un Monte Carlo ne connaît que les risques qu'on lui donne. Météo seule : environ 45 % des mois dans P10–P90 au lieu de 80 %, et le prix prudent éolien n'a jamais tenu.
4. Le Monte Carlo complet tire aussi le parc, le nucléaire (avec une année type 2022), la limite Core, la consommation, les semaines chères ou bon marché, l'année sèche ou humide. Prix prudent tenu dans 78 à 89 % des cas.
5. Le percentile pondéré des erreurs passées (le bus en retard) n'est plus déduit du prix depuis le 31 octobre, mais il reste un bon contrôle.
6. Trop de critères tue la variété : un éventail étroit n'est pas forcément un futur sûr.

## Question pour vérifier

Imagine que, l'an prochain, le rejeu montre que le prix prudent éolien n'a tenu que dans 55 % des cas. - (a) Le prix éolien publié était-il trop haut ou trop bas ? - (b) Quelle est la première chose à regarder dans le Monte Carlo complet ? - (c) Pourquoi ne faut-il pas simplement ajouter dix critères au tirage des semaines pour « coller » au futur ?

## Pour aller plus loin

- Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, « Conformal prediction beyond exchangeability », *Annals of Statistics* 51(2), 2023 — https://arxiv.org/abs/2202.13415
- Pexapark, prix de PPA et « prix de marché du risque » — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577400-what-are-ppa-prices-shown-on-pexaquote-and-the-market-price-of-risk
- EDF, estimation de production nucléaire — https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/estimation-de-production-nucleaire-d-edf-en-france
- JAO, outil de publication Core (limites d'export) — https://publicationtool.jao.eu/core
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md`, `parametres.md`, `scripts/ppa_model_risk.py`, cours détaillé, chapitre 11.

# Chapitre 12 à l'oral — le coût des écarts, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Annoncer la veille, produire le lendemain

L'électricité ne se stocke presque pas. À chaque instant, ce qui est injecté sur le réseau doit être égal à ce qui est consommé. C'est RTE qui tient cet équilibre en temps réel.

Pour l'aider, chaque acteur s'engage à l'avance : - la veille, chaque producteur (ou celui qui vend sa production) annonce ce qu'il va injecter, quart d'heure par quart d'heure ; - le lendemain, il produit ce que la météo lui donne réellement ; - la différence entre l'annonce et le réel, c'est son **écart**.

Celui qui répond de ces écarts devant RTE s'appelle le **responsable d'équilibre**. Pour un parc sous PPA, c'est souvent l'acheteur ou un agrégateur, selon le contrat.

**L'image.** Un traiteur commande la veille ses ingrédients pour 100 couverts. Le jour même, 90 clients viennent, ou 110. S'il en manque, il court acheter en urgence, plus cher. S'il en reste, il les revend à bas prix. Dans les deux cas, se tromper coûte.

## 2. Le prix d'écart

Un écart n'est pas réglé au prix spot de la veille. Il est réglé au **prix d'écart**, fixé après coup, en fonction de ce qu'a coûté à RTE le rééquilibrage du système. Les règles sont fixées par la CRE (délibération 2022-71, règles du mécanisme d'ajustement et des responsables d'équilibre).

Pourquoi ce prix est souvent défavorable : - **le parc produit moins que prévu** : il manque de l'énergie. Souvent, c'est au moment où tout le système en manque aussi (le vent est tombé partout). RTE doit appeler des moyens rapides et chers. Le prix d'écart est alors **au-dessus du spot** : le parc paie cher ce qu'il n'a pas produit ; - **le parc produit plus que prévu** : il a trop d'énergie. Souvent, tout le système en a trop aussi (le vent a forcé partout). Le surplus est **racheté sous le spot**.

C'est le cas le plus courant, pas une loi. Certains mois, l'erreur d'un parc va dans le sens qui aide le système, et il peut même gagner. On le verra dans les chiffres mensuels.

## 3. La formule, en mots

Le site calcule le coût des écarts ainsi (`data/history/fr_imbalance_cost.json`) :

**Coût par MWh = −Σ (réalisé − prévu) × (prix d'écart − spot) × 0,25 h ÷ Σ production**

Lisons-la morceau par morceau : - **(réalisé − prévu)** : l'erreur de prévision, en MW, pour chaque quart d'heure. Négative si on a produit moins qu'annoncé ; - **(prix d'écart − spot)** : de combien le prix d'écart s'écarte du spot ce quart d'heure-là ; - **× 0,25 h** : un quart d'heure, pour passer de MW à MWh ; - **Σ** : on additionne tous les quarts d'heure du mois ; - **÷ Σ production** : on divise par toute la production, pour avoir un coût **par MWh produit** ; - **le signe moins** : il fait qu'un coût apparaît positif.

**Un exemple inventé, pour fixer les idées.** Un quart d'heure, un parc annonce 100 MW et en produit 80 : il manque 20 MW, soit 5 MWh. Le spot est à 60 €, le prix d'écart à 100 €. Il paie 5 × (100 − 60) = 200 € de plus que s'il avait bien prévu. Additionnés sur des milliers de quarts d'heure, puis divisés par toute la production, ces montants donnent le coût par MWh.

## 4. National contre parc seul : l'effet portefeuille

**Le chiffre du site est national.** On compare la prévision de production éolienne (ou solaire) de **toute la France** à la production réelle de toute la France. C'est donc l'erreur d'un portefeuille qui contiendrait tous les parcs du pays.

Or, à l'échelle nationale, beaucoup d'erreurs **se compensent** : - un nuage passe sur la Bretagne plus tôt que prévu ; - au même moment, le soleil revient en Provence plus tôt que prévu ; - la France entière, elle, s'est à peine trompée.

**L'image de l'assurance.** Une compagnie d'assurance avec un seul client ne sait pas s'il aura un accident cette année : son résultat est un pari. Une compagnie avec un million de clients sait presque exactement combien d'accidents elle paiera. Plus il y a de clients, plus les comptes sont prévisibles. Pour les parcs, c'est pareil : plus le portefeuille est grand et dispersé, plus les erreurs se compensent.

**Les conséquences pour le prix :** - **un parc seul** a une erreur relative bien plus grande, donc un coût par MWh plus élevé que le chiffre national ; - **un agrégateur moyen** est entre les deux ; - le pricer applique le **coût national**. Pour un parc seul, il faut ajouter une marge. La fiche des paramètres prévoit un réglage « taille du portefeuille », traité à part.

## 5. Quelle prévision prendre ?

Pour calculer l'écart, il faut une prévision. Deux candidates : - **la prévision du gestionnaire de réseau** : la prévision de la veille publiée par RTE sur la plateforme européenne ENTSO-E (le jeu de données « A69 ») ; - **notre prévision combinée**, calculée par PowerKlock.

**Les résultats, sur 12 mois :** - **Éolien** : **3,06 €/MWh** avec la prévision du gestionnaire, **2,82 €/MWh** avec notre prévision combinée. La nôtre se trompe moins. - **Vérification** : notre propre calcul sur `fr_imbalance_cost.json`, de novembre 2025 à octobre 2026, donne **3,07** pour la prévision du gestionnaire. Ça recoupe. - **Solaire** : c'est l'inverse, **la prévision du gestionnaire reste meilleure**.

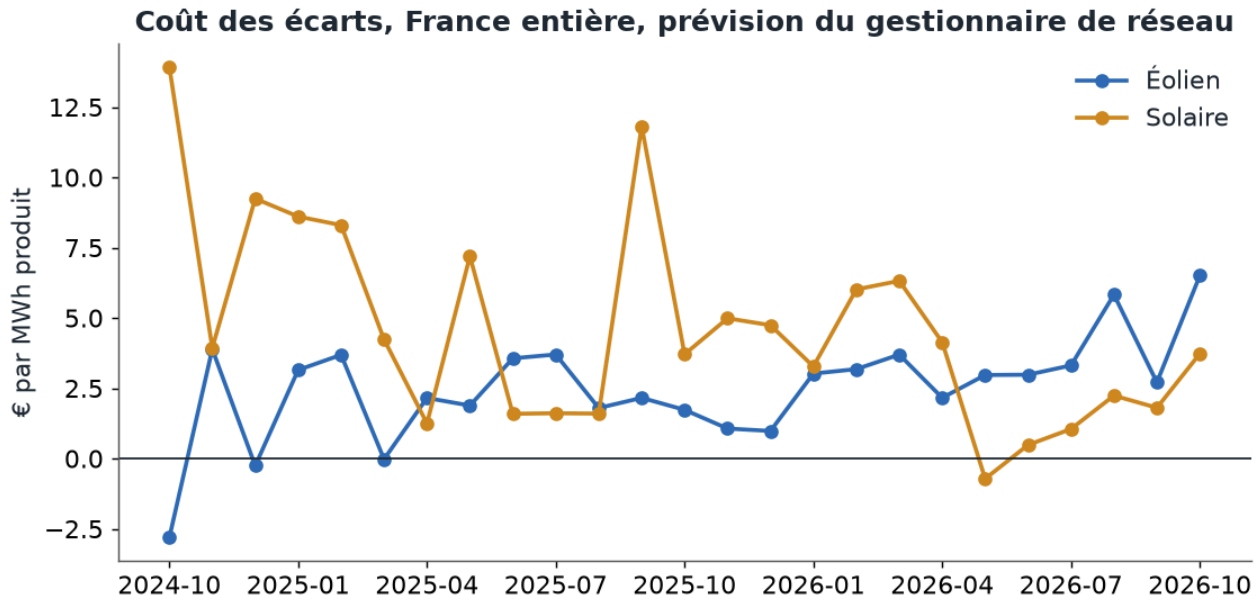
**Le détail qui comptait : l'interpolation au quart d'heure.** Notre prévision était faite à l'heure. Pendant une heure, elle restait plate, comme un escalier. Mais le solaire monte le matin et descend le soir en **rampe**, en continu. Un escalier qui suit une rampe se trompe à chaque marche : trop haut au début de l'heure, trop bas à la fin (ou l'inverse). Depuis le 31 octobre, notre prévision est **interpolée au quart d'heure** : on trace une ligne droite entre les heures, et la marche devient une pente.

**La règle de choix.** Depuis le 31 octobre, chaque filière prend la prévision qui s'est **le moins trompée sur les 12 derniers mois**. Aujourd'hui : la nôtre pour l'éolien, celle du gestionnaire pour le solaire. Si ça s'inverse un jour, le choix suit tout seul.

**Les valeurs dans le pricer.** La fiche des paramètres du 1er novembre donne **2,82 €/MWh en éolien** et **2,49 €/MWh en solaire**. Pour le solaire, mon recalcul sur le fichier, avec la prévision du gestionnaire et sur novembre 2025 – octobre 2026, donne 2,38. Je n'ai pas trouvé d'où vient l'écart de 0,11 € (fenêtre de 12 mois différente, mise à jour du fichier ?). C'est à vérifier avant de citer le chiffre solaire au centime.

## 6. Un coût très variable d'un mois à l'autre

Le chiffre sur 12 mois cache de grosses différences entre les mois.




Source : ENTSO-E (prévision J-1 A69, prix d'écart A85), RTE éCO2mix, calcul PowerKlock (fr_imbalance_cost.json)

Ce qu'on lit sur le schéma (prévision du gestionnaire, France entière) : - le coût va de **−2,8 €/MWh** (éolien, octobre 2024) à **près de +14 €/MWh** (solaire, octobre 2024, 13,9) ; - le solaire a des pics : **11,8 €** en septembre 2025, **9,3 €** en décembre 2024 ; - le solaire a même un mois négatif : **−0,7 €** en mai 2026. Ce mois-là, ses erreurs ont plutôt aidé le système ; - l'éolien est plus régulier, le plus souvent **entre 1 et 4 €**, mais il monte à **5,8 €** en août 2026 et **6,5 €** en octobre 2026.

**Pourquoi c'est si variable ?** Le coût dépend de deux choses qui bougent : - **la taille de l'erreur** : l'erreur de prévision solaire nationale va de 4,8 % (septembre 2026) à 31,1 % (novembre 2025) de la production du mois ; - **le prix d'écart ce mois-là** : une même erreur coûte peu si le système est calme, beaucoup s'il est tendu.

**La leçon pour un PPA.** On ne price pas un contrat de trois ans sur le coût d'un seul mois. On prend une moyenne longue, ici 12 mois, et on sait qu'elle bougera.

## 7. La modulation des renouvelables à la demande de RTE

Un fait nouveau change le paysage des écarts : les parcs éoliens et solaires **s'arrêtent de plus en plus** quand les prix sont négatifs ou quand RTE le demande.

Ce que dit RTE : - **bilan du premier semestre 2026** : **7,4 GW** d'éolien et de solaire sous obligation d'achat peuvent désormais s'arrêter aux prix négatifs, et **22 GW** peuvent moduler à la demande de RTE, quatre fois plus qu'avant ; - la modulation renouvelable a atteint **2,5 TWh** au premier semestre 2026, contre **1,9 TWh** un an plus tôt, soit environ **5 %** de la production éolienne et solaire ; - **bilan 2025** : la modulation pendant les prix négatifs a doublé en 2025, à environ **3 TWh** (1,3 éolien, 1,6 solaire).

**Pourquoi ça compte pour les écarts.** Notre calcul compare la prévision de la veille à la production **réelle**. Si des parcs s'arrêtent parce que le prix est négatif ou parce que RTE le demande, la production réelle baisse, et ce qui ressemble à une « erreur de prévision » est en fait un **arrêt voulu**. Je n'ai pas vérifié comment ces arrêts sont réglés financièrement, ni quelle part de notre coût national ils représentent. C'est une question ouverte : avec 22 GW modulables, elle va grossir.

## 8. Les limites

- **Le chiffre est national**, et un parc réel n'est jamais toute la France.
- **Le prix d'écart dépend de règles qui changent** : le pas de 15 minutes, les réserves, les règles de la CRE. Un coût mesuré sur 2025–2026 peut ne plus valoir en 2028.
- **Le calcul est « basique »** (c'est le mot du fichier) : il ne tient pas compte d'un responsable d'équilibre qui corrige ses positions le jour même sur le marché infrajournalier, ce qu'un vrai agrégateur fait.

## À retenir

1. Un écart = la différence entre ce qu'on a annoncé la veille et ce qu'on a produit, réglée au prix d'écart.
2. Coût par MWh = −Σ (réalisé − prévu) × (prix d'écart − spot) × 0,25 h ÷ Σ production, au quart d'heure.
3. Le chiffre du site est national : les erreurs se compensent comme les risques d'une grande compagnie d'assurance. Un parc seul paie plus.
4. Éolien, 12 mois : 3,06 € avec la prévision du gestionnaire, 2,82 € avec notre prévision combinée. Solaire : la prévision du gestionnaire reste meilleure.
5. Depuis le 31 octobre : notre prévision est interpolée au quart d'heure, et chaque filière garde la prévision qui s'est le moins trompée sur 12 mois.
6. Le coût mensuel varie de −2,8 à près de +14 €/MWh : on price sur une moyenne longue.

## Question pour vérifier

Un client te demande un PPA pour **un seul parc éolien** de 20 MW, isolé dans le Massif central. - (a) Le coût des écarts à mettre dans son prix est-il au-dessus ou en dessous de 2,82 €/MWh ? Pourquoi ? - (b) Si, l'an prochain, la prévision du gestionnaire devient meilleure que la nôtre en éolien, que fait le site ? - (c) Un mois, RTE demande à beaucoup de parcs de s'arrêter. Pourquoi notre coût national peut-il alors être trompeur ?

## Pour aller plus loin

- CRE, règles du mécanisme d'ajustement et des responsables d'équilibre (délibération 2022-71) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/import/220310_2022-71_MA-RE.pdf
- RTE, *Bilan du système électrique, premier semestre 2026*, chapitre 7 — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025* — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- ENTSO-E Transparency Platform (prévisions éolien et solaire, prix d'écart) — https://transparency.entsoe.eu/
- Dossier PowerKlock : `data/history/fr_imbalance_cost.json`, `docs/discussion/pricing-v2/parametres.md`, cours détaillé, chapitre 12.

# Chapitre 13 à l'oral — ce qu'on a testé, ce qu'on a gardé, version complète

*Pour Tom · 1er novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

## 1. Le point de départ

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, tu as fixé un objectif clair : **trouver une méthode qui n'ait plus besoin de l'ancrage**, surtout pour l'éolien. L'ancrage, c'est le recalage du modèle sur la dernière année réelle (chapitre 9). Tu as demandé de tout tester, même ce qui n'était pas raisonnable, et de s'inspirer de la recherche.

Le constat de départ (débrief du 31 octobre) : - sans ancrage, l'éolien est **surévalué d'environ +2,6 €/MWh** ; - cette erreur est **presque constante** d'un cas à l'autre : c'est un biais, pas du bruit ; - trois modèles construits de façon totalement différente font **la même erreur**.

Ce chapitre raconte ce qu'on a essayé, ce qui a marché, ce qui a été décidé, et ce qui reste ouvert.

## 2. Comment lire les résultats

Tous les chiffres viennent du **rejeu** du chapitre 10 : - livraisons 2023 à 2026, pricées 1, 2 et 3 ans avant : **9 cas par filière** ; - l'erreur est la moyenne en € sur la valeur d'un MWh. Ces tests datent de la nuit du 30 au 31 octobre : la production n'y était pas payée aux prix **≤ 0**. Depuis le 1er novembre, le pricer, le générateur et le rejeu arrêtent le parc seulement **strictement sous 0 €** (`pricing-v2/parametres.md`) ; les chiffres ci-dessous gardent leur convention d'origine ; - **plus c'est bas, mieux c'est**.

Deux règles de lecture, déjà vues : - **le bruit des tirages atteint 0,2 €** : un gain plus petit ne prouve rien, sauf s'il tient sur tous les tirages ; - **biais contre dispersion** : une montre qui avance toujours de cinq minutes se corrige ; une montre qui avance un jour et retarde le lendemain, non.

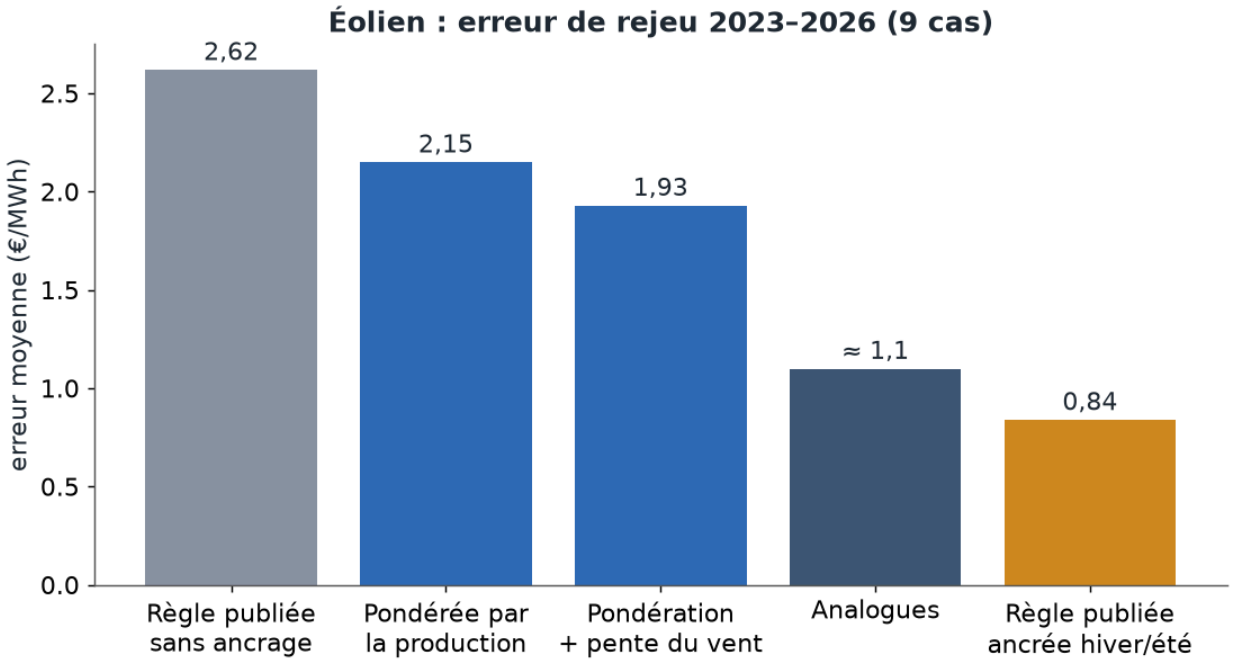
## 3. Le grand tableau : la valeur du MWh

Erreur moyenne de rejeu, en €/MWh, 9 cas (débrief du 31 octobre, cours détaillé 13.1).

| Test | Solaire sans ancrage | Éolien sans ancrage | Éolien ancré hiver/été | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| **Modèle publié jusqu'au 31 oct. (v1)** | **0,76** | 2,62 | 0,84 | la référence ; la v2 publiée fait 0,56 en éolien |
| Pondéré par la production | 1,41–1,43 | 2,10–2,20 | 0,48–0,71 | meilleur en éolien, pire en solaire |
| Pondération + part du vent quand la France est coupée | 1,1 | 2,01 | **0,56** | **adoptée en v2 pour l'éolien** |
| Pondération + pente du vent | — | 1,93 (biais +0,45) | 0,71 | presque sans biais, mais dispersé |
| Résidu du jour réel | 1,88–3,98 | 2,09–4,35 | 0,83–1,60 | écarté |
| Grille surplus × part du vent | 0,93 | 2,31 | 0,86 | écarté |
| Grande-Bretagne / Pays-Bas + Autriche comme modèles | 1,96–2,27 | 2,49–2,95 | 0,65–1,32 | écartés |
| Tout combiné | 2,36 | 3,49 | 0,82 | écarté (−11 € sur 2026) |
| Correction par situation | 2,57 | 1,73 | 0,72 | écartée (−4 à −8 € sur 2026) |
| Limite JAO réelle de l'année livrée (« oracle ») | 0,93 | 2,59 | 0,76 | n'explique pas l'erreur |
| Météo tirée depuis 2023 seulement | 1,44 | 3,02 | 1,01 | écartée |
| Analogues seuls | 4,1 | ≈ 1,1 | — | écartés |
| Mélange 50/50 analogues + règle | — | — | 0,89 sur années civiles, contre 0,63 en v2 | refusé |
| Ancrage sur 12 mois roulants au lieu de l'année civile (6 cas, pricés fin octobre, avec ancrage) | — | — | — | solaire 1,10 → 1,08 ; éolien 1,47 → 1,67 : pas mieux |
| Moyenne des 4 anciennes méthodes (corrigées de leur biais passé) | 2,59 | 2,84 (éolien, telle qu'elle était publiée) | — | remplacée par le générateur seul |
| Modèle d'optimisation par semaine | — | paie trop le vent (+4,3) | — | écarté |
| Régression mensuelle de la capture | 3,2–6,3 | 1,73–3,42 | — | écartée, instable |
| Merit order avec courbes d'offre (v1 à v3) | — | — | — | bon à 1 an, casse à 2–3 ans |

Et pour le risque et les écarts :

| Test | Résultat | Verdict |
|---|---|---|
| Monte Carlo météo seule | P10–P90 ≈ 45 % des mois ; prix prudent éolien tenu 0 % des cas | trop étroit |
| Monte Carlo complet | prix prudent tenu dans 78–89 % des cas (cible 75 %) | **adopté en v2** |
| Prévision combinée des écarts | éolien 3,06 → 2,82 €/MWh | **gardée pour l'éolien** |




Source : rejeu PowerKlock (débrief pricing du 31 oct. 2026 ; analogues : tests du 31 oct.)

## 4. Trois leçons du tableau

**Leçon 1 : beaucoup de tests, peu de vainqueurs.** C'est normal. Un bon modèle est difficile à battre, et 9 cas (en fait 4 années livrées) laissent peu de place pour trancher.

**Leçon 2 : l'année 2026 casse les idées trop fines.** « Tout combiné » se trompe de 11 € sur 2026, « correction par situation » de 4 à 8 €. Ce qui colle trop bien au passé se brise sur une année jamais vue. C'est le **surapprentissage** : l'élève qui apprend les réponses par cœur au lieu de comprendre l'exercice.

**Leçon 3 : solaire et éolien tirent dans des sens opposés.** La pondération par la production améliore l'éolien (jusqu'à 0,56) mais dégrade le solaire (de 0,76 à plus de 1,4). Les analogues sont bons en éolien (≈ 1,1 sans ancrage), catastrophiques en solaire (4,1). La raison : un futur plus solaire que tout le passé n'a pas d'analogue, et reçoit les pires midis connus. D'où la solution : **le même générateur pour les deux, seule la pondération suit la filière pricée**.

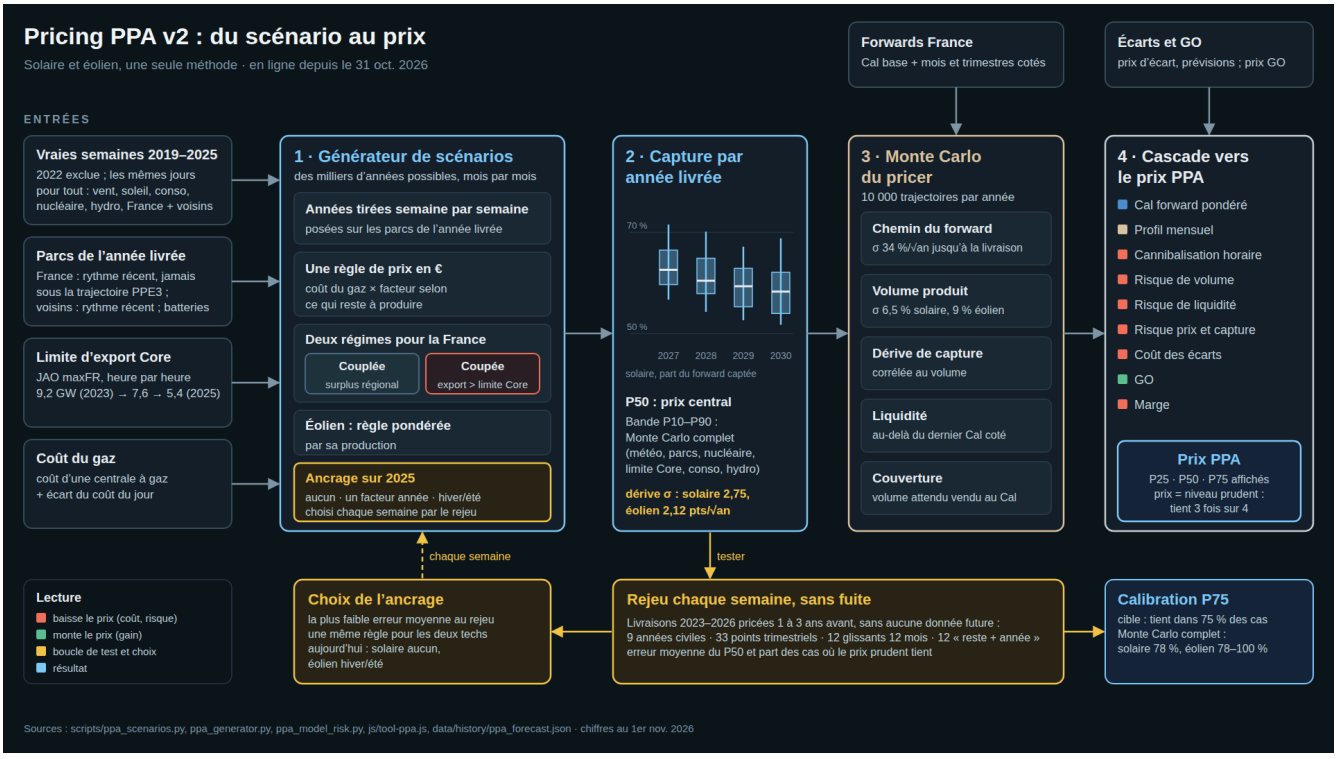
**Le « oracle » est instructif.** Même en donnant au modèle la vraie limite d'export de l'année livrée, qu'on ne pouvait pas connaître, l'erreur éolienne sans ancrage reste à 2,59. Donc ce n'est pas la limite Core qui explique le biais. Ni le gaz. La valeur réelle de l'éolien baisse d'une année à l'autre **plus vite que tous les modèles ne le prévoient**.

## 5. Ce qui a été décidé : le pricer v2

Le pricer v2 est **en ligne depuis le 31 octobre 2026**. Il suit tes règles : pas de recalibrage caché, une seule méthode pour le solaire et l'éolien, produits liquides seulement, réalisme face à l'historique, tests sur des années complètes, et jamais changer le pourcentage d'un mélange à chaque pricing.

Les six choix ( `pricing-v2/choix_v2.md` ) : 1. **Une seule méthode, le générateur.** La moyenne des 4 anciennes méthodes se trompait de 2,59 € (solaire) et 2,84 € (éolien). Le générateur seul : 0,76 et 0,56. Les anciennes méthodes restent affichées comme repères, hors du prix. 2. **L'ancrage choisi par une règle**, chaque semaine : le mode qui s'est le moins trompé au rejeu. Aujourd'hui : solaire sans ancrage, éolien hiver/été. 3. **La règle éolienne pondérée par la production**, avec la part du vent quand la France est coupée : 0,84 → 0,56 €/MWh. 4. **Le mélange 50/50 analogues + règle, refusé.** Ta phrase : « on avait une bonne méthode ». 5. **Un prix prudent plutôt que le P50** : le niveau qui tient 3 fois sur 4, avec P25, P50 et P75 affichés. 6. **La bande du Monte Carlo complet**, sans déduction séparée du risque de modèle.

Le résultat, avec les forwards des 30–31 octobre : **solaire 46,64 €/MWh, éolien 77,39 €/MWh** (prix publié au 1er novembre). Le chemin pour y arriver : 49,75 / 80,69 à la mise en ligne de la v2 le 31 octobre au soir ; 42,88 / 77,20 le 1er novembre au matin, quand une heure à 0 € est devenue produite et payée 0 (même revenu, plus de MWh payés) ; puis 46,64 / 77,39 à midi, quand la prime de risque a suivi la sensibilité mesurée du marché (prime solaire 5,98 → 2,2 €). Toujours dire de quelle date, et de quelle méthode, est un prix.




## 6. Ce qui reste ouvert

1. **L'éolien reste ancré.** Sans ancrage, tous les modèles le surévaluent de 2 à 2,7 €. Le biais est dans les heures où la France est coupée : la règle y est 6,9 € trop haute.
2. **La convention des prix négatifs** : depuis le 1er novembre, le parc s'arrête seulement strictement sous 0 € (225 heures à exactement 0 € en 2025). Le seuil est réglable : à choisir selon la clause de chaque contrat.
3. **Les captures s'arrêtent en 2030** : à prolonger pour les PPA longs.
4. **Les arrêts nucléaires 2027** : une option (éolien +2 points), impossible à tester sur le passé. Jusqu'à environ 21 GW arrêtés en même temps fin mai 2027, d'après les déclarations à ENTSO-E au 30

octobre 2026.

5. **Les prix de PPA observés** comme repère (abonnement Pexapark, usage interne seulement).
6. **La stabilité du choix de méthode** (ta question du 30 octobre) : choisir une fois par an, avec un seuil de 0,2 €, pour que la méthode ne change pas d'une semaine à l'autre ? Toujours en suspens.
7. **Deux pistes non testées** : prévoir la tendance de l'écart d'une année sur l'autre, avec l'indicateur de coupure prévisible (il suit bien la réalité : 66 % prévu contre 67,5 % réel en 2025) ; et la flexibilité restante du nucléaire (Astier et Wolak, NBER, janvier 2026), que nos données ne donnent pas centrale par centrale.

## 7. Ce que font les professionnels

**Pexapark.** - Là où des prix de PPA sont observés, il calibre ses courbes sur la cannibalisation implicite de ces prix : « le consensus du marché, pas une prévision économique ». - Ailleurs, il extrapole à partir des capacités et de la cannibalisation passée. - C'est **une forme d'ancrage sur le marché**. Nous ancrons sur la dernière année réelle ; lui sur les contrats signés, que nous n'avons pas.

**Modo Energy.** - Il aligne la météo du profil de production et celle des prix. Sans cet alignement, la cannibalisation est sous-estimée et les revenus surestimés de plus de 10 % en 2045. - Notre générateur est aligné **par construction** : chaque semaine tirée apporte, le même jour, le vent, le soleil, la consommation et le prix.

**AFRY et Aurora.** - Des **modèles fondamentaux complets** : chaque centrale d'Europe, ses coûts, le réseau, avec des scénarios de long terme. - **L'image** : eux reconstruisent toute la ville maison par maison ; nous regardons comment la ville a réagi, semaine après semaine, et nous la déplaçons vers l'année visée. - Plus complet, mais plus lourd, et moins facile à tester honnêtement sur le passé.

**Qorbanian, Löhndorf et Wozabal** (*EJOR*, 2025). - Un modèle fondamental dont les coûts sont appris sur l'historique, avec un apprentissage **pondéré par la production de la filière pricée**. C'est d'eux qu'on a pris l'idée adoptée en v2 pour l'éolien. - Leur test utilise la vraie demande, la vraie météo et les vrais échanges : plus facile que notre rejeu. - **La France est le pays où leur modèle marche le moins bien.** Rassurant pour nous : la France est difficile pour tout le monde.

**Chatziandreou et Karbach** (arXiv, juillet 2026) : le prix juste d'un PPA = forward base + correction de profil + correction de covariance prix–volume. C'est la même décomposition que ta méthode en trois étapes. Mais calibré sur l'Allemagne, pour un horizon court.

**Où nous situer.** Entre Pexapark et Aurora : un modèle simple, transparent, qui garde les liens physiques (de vraies semaines) et qui mesure ses erreurs honnêtement.

## 8. L'histoire des méthodes (27–31 octobre)

Avant le générateur, il y a eu une semaine de méthodes. Il faut la connaître : les anciennes méthodes restent affichées dans le pricer comme repères, et on te demandera un jour pourquoi on les a quittées.

**La source.** Le diaporama « Revue des méthodes PPA » du 28 octobre 2026 ( `docs/discussion/deck-ppa/Revue_methodes_PPA_2026-10-28.html` , 55 diapos). Les numéros de diapo sont donnés entre parenthèses. Attention : ses chiffres datent des forwards du 25–27 octobre et de la convention « arrêt aux prix ≤ 0 ». Ils ne se comparent pas directement aux prix d'aujourd'hui.

### 8.1 Le cadre commun : le niveau et la forme

Toutes les méthodes partageaient la même idée (diapo 11) : **valeur du MWh = niveau du mois (le forward) × forme du mois (la capture) × part payée**. Le niveau vient du marché ; seule la forme est modélisée. Les méthodes ne diffèrent que sur la forme.

L'hypothèse cachée : niveau et forme sont supposés **indépendants**. C'est faux en crise : en 2022, le solaire a capté 104,6 % du prix de base (diapo 11 ; chapitre 2).

### 8.2 Les méthodes, une par une

**Méthode 1 : la décote P74** (diapos 17–19). - *Le mécanisme.* On calcule la décote (1 − capture) de chaque année passée, 2016–2025 sans 2022. On prend le 74e centile, une décote prudente, et on l'applique à toutes les années futures. Résultat : capture solaire **88,4 %** pour 2027, 2028 et 2029, alors que 2025 a fait 77,0 %. - *L'image.* Prévoir la météo de demain en disant « il fera comme d'habitude ». C'est la référence à battre. - *L'erreur.* Elle ne voit aucune tendance : toujours en retard d'une marche. Trop optimiste de **15,7 €** en solaire 2026. Erreur moyenne au rejeu 2020–2026 : **solaire 6,8 €, éolien 5,3 €** (diapo 19). - *Décision du 27 octobre :* gardée comme repère, « non utilisable pour pricer » (diapos 3 et 53).

**Méthode 2 : la tendance de capacité** (diapos 20–22). - *Le mécanisme.* Chaque année passée est un point : la capacité solaire installée (en logarithme) contre la capture. La pente vaut **−0,146 par unité de ln(GW)**, soit environ −10 points de capture quand le parc double. On part du dernier point réel, pas de la droite : 77,0 % − 0,146 × ln(39,0 ÷ 28,3) = **72,3 %** en 2027 (diapo 20). - *Pourquoi le logarithme.* Chaque GW de plus pèse un peu moins que le précédent. - *L'erreur.* La pente est un fourre-tout : elle mélange le parc français, les voisins, la demande, sans les distinguer. Elle ne voit ni les voisins, ni le stockage. Une erreur de 10 % sur la capacité future coûte environ 1,4 point de capture (diapo 15). Erreur au rejeu : **solaire 4,9 €, éolien 5,2 €** ; la meilleure seule en solaire (diapo 22).

**Méthode 3 : la forme forward** (diapos 23–25). - *Le mécanisme.* Trois étapes : (1) un « squelette » de prix heure par heure, moyenne des années d'apprentissage ; (2) le profil du parc valorisé sur ce squelette ; (3) une correction annuelle **c** pour la cannibalisation. - *L'erreur, en un chiffre.* À 14 h en été, le squelette dit **70 %** du prix moyen ; la réalité de l'été 2025 est **6 %** (diapo 23). Le squelette, moyenne de dix ans, ne voit presque pas le trou de midi. Toute la différence retombe sur c, qui a un an de retard. - *L'image.* Un plan de ville de 2015 : les rues sont justes, mais les nouveaux quartiers manquent. - Erreur au rejeu : **solaire 5,6 €, éolien 4,9 €** ; trop optimiste en solaire 2025 et 2026 (+5,3 et +8,8 €) (diapo 25). Le squelette récent la ramenait à 5,84 € en solaire (diapo 54), mais elle a été remplacée avant.

**Méthode 4 : le modèle européen** (diapos 26–29). - *Le mécanisme.* Pour chaque heure, la « part résiduelle » : (demande − solaire − éolien − nucléaire) ÷ demande, sur France, Allemagne, Belgique et Espagne ensemble. Une table apprise sur 5 ans donne le prix relatif selon cette part (tranches de 2,5 %, 6 groupes saison × moment). On y pose le parc de l'année livrée sous la météo de chaque année passée. - *Sa force.* La seule à voir les voisins et le trou de midi ; la meilleure sur les années de réglage (0,7 €). - *L'erreur.* Instable hors réglage : solaire 2024 trop pessimiste (−4,1 €), éolien 2025–2026 trop optimiste (+7,0 et +8,8 €). Elle suppose un couplage parfait des 4 pays : pas de congestion, pas de stockage. Erreur au rejeu : **solaire 5,4 €, éolien 5,8 €** (diapo 28).

**Méthodes 5 et 6 : les Monte Carlo** (diapo 30). - La 5 reprend le modèle européen mais **tire** les prix dans la table au lieu de prendre la moyenne : c'est ce qui fait apparaître les prix négatifs. 300 tirages suffisaient (P10–P90 stables à ±0,5 €). Même centre que la 4. - La 6 tire la correction c de la forme forward. Sa dispersion (0,3 à 0,4 point) était bien trop faible. - Le défaut des tirages : 1 087 heures ≤ 0 € simulées pour 2025, contre 722 réelles ; pour l'éolien 2023, 9 contre 171.

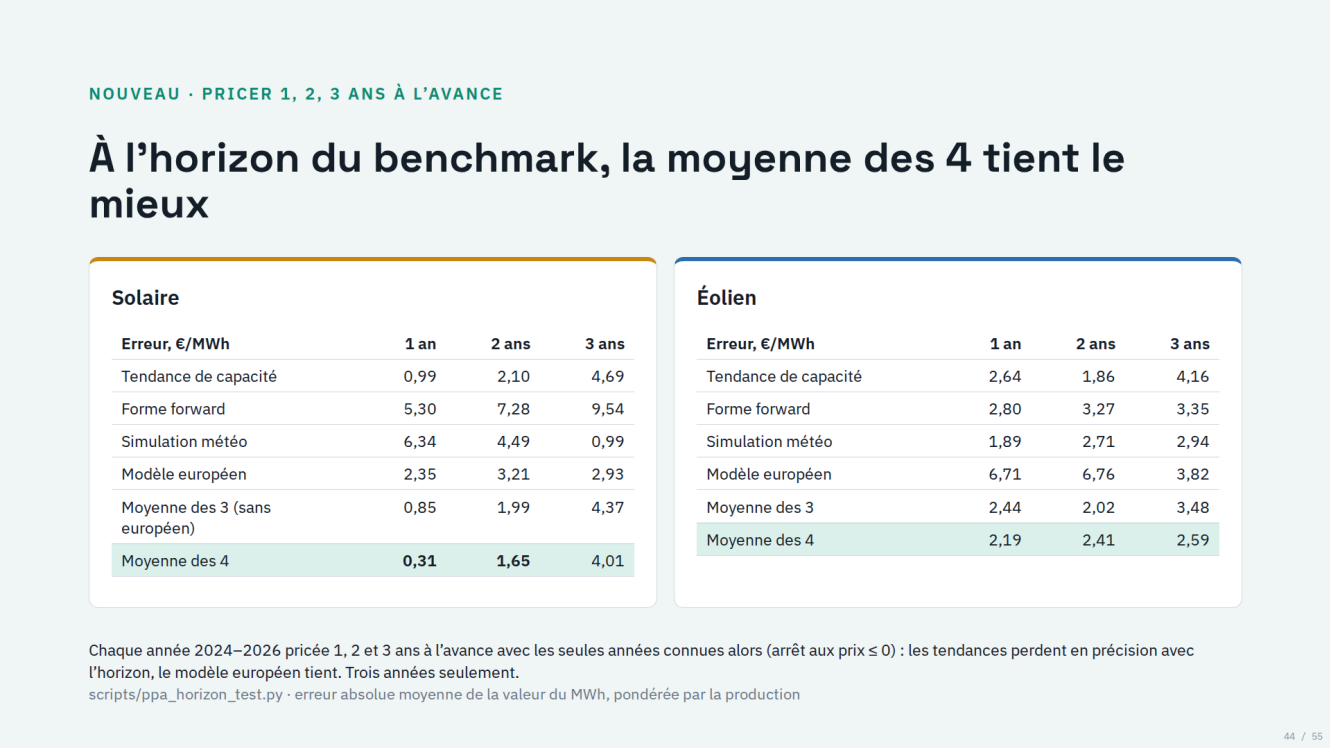
**Méthode 7 : la simulation météo** (diapos 32–34). - *Le mécanisme.* Des années météo simulées donnent la production heure par heure ; le prix vient d'une table de prix **moyens** selon la demande nette française, apprise sur 2 ans. - *L'erreur.* France seule, et une moyenne de case passe rarement sous zéro : presque pas de prix négatifs. Solaire trop pessimiste en 2025 et 2026 (−5,1 et −13,2 €). Erreur au rejeu : **solaire 5,7 €, éolien 4,1 €** (la meilleure seule en éolien).

### 8.3 Le 28 octobre : pourquoi la moyenne des quatre

Le 27 octobre, on a décidé de publier la **moyenne des 4 méthodes** (capacité, forme forward, simulation météo, modèle européen), pour une bascule vers le 15 novembre (diapo 53). Trois raisons :

1. **Elle se trompait deux fois moins.** Au walk-forward 2020–2026, en solaire : **3,5 €** pour la moyenne, contre **6,8 €** pour la décote P74 et **5,0 €** pour « choisir chaque année la meilleure méthode jusque-là » (diapo 41). En éolien, 3,9 € contre 5,3.
2. **Des poids égaux battent des poids optimisés.** Avec six années de test, chercher les meilleurs poids, c'est surtout apprendre du bruit (diapo 46). Aucune méthode ne gagnait deux ans de suite (diapos 42–43).
3. **Les erreurs se compensaient.** En 2026, la forme forward se trompait de +8,8 € et la simulation météo de −13,2 € ; la moyenne : −0,4, −0,1, −0,1 € sur 2024, 2025, 2026 (diapo 45). L'image : quatre montres, deux qui avancent, deux qui retardent ; la moyenne donne presque l'heure juste.

**Le test des horizons** (diapo 44). Un PPA 2027–2029 se price 1, 2 et 3 ans avant la livraison. On a donc rejoué 2024–2026 à chacun de ces horizons (arrêt aux prix ≤ 0, trois années seulement) :




*Diapo 44 du 28 octobre 2026 : erreur moyenne de la valeur du MWh, €/MWh,* `scripts/ppa_horizon_test.py`.

- en solaire, la moyenne des 4 est la meilleure à 1 an (**0,31**) et à 2 ans (**1,65**) ; à 3 ans, 4,01, derrière la simulation météo (0,99) et le modèle européen (2,93) ;
- en éolien, elle est la meilleure à 3 ans (**2,59**), mais à 2 ans le modèle européen l'abîme (2,02 à trois méthodes, 2,41 à quatre).

**Trois tests qui ont montré les limites** : - **Les facteurs** (diapo 47). On a confronté l'erreur mensuelle de capture à 7 causes possibles (nucléaire, hydro, demande, exports, pompage et batteries, solaire de la région, niveau des prix), sur 82 mois. Pouvoir explicatif hors échantillon **négatif** : $R^2$ **−0,09** en solaire, **−0,19** en éolien. Un $R^2$ négatif veut dire : faire plus mal que de prévoir simplement la moyenne. Ça ne prouve pas que ces facteurs ne jouent pas ; avec six années, on ne peut pas les isoler. - **La bande** (diapos 48–49). La fourchette à 80 % de la moyenne a contenu la réalité **2 années sur 3**, en solaire comme en éolien. À 80 %, on devrait rater une fois sur cinq ; on a raté une fois sur trois. La bande était trop étroite, calée sur des années calmes. C'est le même défaut que la « météo seule » du chapitre 11. - **La calibration externe** (diapo 55). Trois choses manquaient : les courbes de charge réelles des parcs Selfee, pour tester le facteur « parc seul » **0,887** ; et des prix de PPA signés (**LevelTen, Pexapark** : sources payantes, sans API ouverte). Ce besoin reste ouvert (section 6).



MIS À JOUR · DÉCISIONS

## Ce qui est décidé, ce qui reste à trancher

| Sujet | Où on en est |
|---|---|
| 1 · Prix de référence | Décidé : moyenne des 4 méthodes, partout le même jour, vers le 15 novembre (2 à 3 semaines d'historique de la moyenne des 4) |
| 2 · Décote P74 | Décidé et en ligne : repère seulement |
| 3 · Règle 2022 | Décidé : une seule règle, 2022 en stress ; l'éolien européen garde 2022 |
| **4 · Niveau au mois** | **À trancher** : mois cotés pour toutes les méthodes, le jour de la bascule (proposé) |
| **5 · Stockage** | **À trancher** : quelle source pour la trajectoire (RTE Bilan prévisionnel, NEP) ; en option |
| **6 · Prix à proposer** | **À trancher** : P75 ou moyenne (solaire) |
| 7 · Arrêt aux prix négatifs | Décidé : paramètre de contrat à trois cas (total, partiel, aucun) ; « partiel » pas encore construit |

docs/discussion/decisions.md

53 / 55

*Diapo 53 du 28 octobre 2026 : l'état des décisions ce jour-là. La ligne 1 (moyenne des 4) a été abandonnée trois jours plus tard.*

### 8.4 Le 31 octobre : pourquoi on l'a quittée

Trois jours plus tard, le rejeu de la v2 donnait un autre verdict ( `v2_simple.html` , diapo 8 ; `v2_detail.html` , diapos 25 et 30), sur les 9 cas des livraisons 2023–2026 pricées 1 à 3 ans avant :

| Erreur moyenne, €/MWh | Solaire | Éolien |
|---|---|---|
| Moyenne des 4 anciennes méthodes | 2,59 | 2,84 |
| Générateur v2 | **0,76** | **0,56** |

**Attention : ce ne sont pas les mêmes protocoles.** Le 3,5 € du 28 octobre et le 2,59 € du 31 ne se comparent pas : - le 28 octobre : un **walk-forward** sur 2020–2026, années de réglage et de verdict séparées, le forward remplacé par le prix réalisé du mois (diapos 39–40 et 50) ; - le 31 octobre : le rejeu **sans fuite** de la v2, sur les livraisons 2023–2026 seulement, pricées 1 à 3 ans avant, avec ce qu'on savait à la date (forwards, parcs, limite Core) ( `v2_detail.html` , diapo 24).

Ce qui compte : **sur le même protocole**, celui du 31, le générateur se trompe 3 à 5 fois moins que la moyenne.

**La deuxième raison : tes règles** ( `v2_detail.html` , diapo 30). La moyenne corrigeait chaque méthode de son biais passé : c'est un recalibrage caché. Et elle mélangeait des méthodes au lieu d'en avoir une seule pour les deux filières.

**Et la compensation des erreurs ?** Elle marchait parce que les méthodes se trompaient dans des sens opposés. Mais une compensation ne dit pas pourquoi chacune se trompe : la diapo 46 le disait déjà, en 2026 toutes sauf une étaient trop optimistes en solaire.

**Les anciennes méthodes restent dans le pricer, hors du prix** : décote P74, tendance de capacité, forme forward, simulation météo, modèle européen ( `v2_detail.html` , diapo 37). Elles servent à repérer un écart anormal.

*Note sur les schémas.* Les graphiques `img/replay_solar.png` et `replay_wind.png` (rejeu des méthodes, 30 octobre) et `cannibalisation_methodes_2027_2029.png` existent, mais ils colorent le modèle européen en violet : on ne les montre pas ici (règle de Tom : le violet est réservé au nucléaire).

## 9. Conclusion : tout le cours en une histoire

Reprenons depuis le début, comme une seule histoire.

**Chapitres 1 et 2.** Chaque heure, le prix est fixé par la dernière centrale appelée, le merit order. Quand le soleil brille partout à midi, des centrales à coût nul poussent le prix vers zéro, parfois sous zéro. Un parc solaire vend donc surtout aux heures où le prix est bas : sa **capture** baisse à mesure que le parc grandit. C'est la **cannibalisation**. La capture solaire payée est passée de 0,85 en 2023 à 0,56 en 2026 (janvier–octobre).

**Chapitre 3.** Un PPA fixe un prix pour des années. Ce prix, c'est le forward × la capture, moins la prime de risque, moins le coût des écarts, plus les garanties d'origine, moins la marge.

**Chapitres 4 à 6.** La France a un système à part : beaucoup de nucléaire, de plus en plus de solaire, et elle exporte presque tout le temps. Mais les lignes vers ses voisins ne suffisent plus. La limite d'export vers Core est tombée de 9,2 GW en 2023 à 5,4 en 2025 (5,9 en 2026). De plus en plus souvent, la France est **coupée** : seule face à son surplus, son prix décroche. En 2025, **67,5 %** de l'éolien français est produit dans ces heures-là.

**Chapitres 7 et 8.** Tout arrive en même temps : le vent fait baisser le prix chez nous et chez les voisins, la sécheresse retire de l'hydraulique, le gaz fixe le prix des heures calmes. Et 2026 a tout combiné : gaz cher, prix négatifs record, sécheresse. Une année qu'aucun modèle n'avait vue.

**Chapitre 9.** Pour prévoir la capture, on ne coupe pas ces liens : on tire de **vraies semaines** du passé, où tout est arrivé ensemble, et on les pose sur les parcs de l'année visée. Avec deux régimes, couplée et coupée.

**Chapitre 10.** On ne croit pas un modèle sur parole : on le **rejoue** sur le passé, sans tricher, et on ne retient un gain que s'il dépasse le bruit.

**Chapitre 11.** Le futur est un éventail. On fixe le prix au niveau **prudent**, qui tient 3 fois sur 4. Mais un Monte Carlo ne connaît que les risques qu'on lui donne : il faut lui apprendre le nucléaire, le réseau, le

parc.

**Chapitre 12.** Même avec le bon prix, se tromper de prévision coûte : environ **2,8 à 3 €/MWh** en éolien au niveau national, plus pour un parc seul.

**Chapitre 13.** On a beaucoup testé, gardé peu, et ce qu'on a gardé est en ligne.

**Ce qu'il faut retenir du tout.** - Les prix de l'électricité dépendent de liens qui arrivent ensemble : météo, voisins, réseau, gaz, nucléaire. - Un bon pricer garde ces liens, mesure ses erreurs honnêtement, et règle sa prudence sur ses erreurs passées. - Le plus dur reste l'éolien : sa valeur baisse plus vite que ce que les modèles prévoient. **Le prochain chantier, c'est de comprendre pourquoi.**

## À retenir

1. Objectif de la nuit du 31 octobre : se passer de l'ancrage. Aucune méthode n'y arrive pour l'éolien.
2. Le gain qui tient : la règle éolienne pondérée par la production (0,84 → 0,56 €/MWh), idée de Qorbanian et al.
3. Le pricer v2 : une seule méthode, l'ancrage choisi par le rejeu, un prix prudent, le Monte Carlo complet.
4. Ce qui colle trop bien au passé se casse sur 2026 : méfiance envers les modèles trop fins.
5. Les pros font aussi de l'ancrage (Pexapark) ou des modèles géants (AFRY, Aurora). Nous sommes entre les deux.
6. Le chantier ouvert : pourquoi la valeur de l'éolien baisse plus vite que prévu.
7. L'histoire : le 28 octobre, la moyenne des 4 méthodes (3,5 € contre 6,8 au walk-forward) ; le 31, le générateur seul (0,76 / 0,56 contre 2,59 / 2,84 au rejeu v2). Deux protocoles différents : on ne compare que des chiffres d'un même protocole.

## Question pour vérifier

Un collègue te propose une nouvelle méthode. Au rejeu, elle donne 0,45 €/MWh en éolien ancré, contre 0,56 pour la v2, sur un seul tirage. - (a) Faut-il l'adopter tout de suite ? Qu'est-ce qui manque pour trancher ? - (b) Elle donne 1,6 €/MWh en solaire. Quelle solution la v2 a-t-elle trouvée pour ce genre de cas ? - (c) Elle se trompe de −9 € sur 2026 et très peu sur les autres années. Qu'est-ce que ça t'inspire ?

## Pour aller plus loin

- Qorbanian, Löhndorf et Wozabal, « Valuation of Power Purchase Agreements… », *EJOR* 2025 — https://arxiv.org/abs/2403.08846
- Pexapark, méthode de calcul — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9582613-what-is-the-pexapark-calculation-methodology
- Pexapark, prise en compte de la cannibalisation — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577860-how-do-you-account-for-cannibalization
- Modo Energy, « Capturing cannibalisation » — https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/capturing-cannibalisation
- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- Hirth (2013), « The market value of variable renewables » — https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27135/RSCAS_2013_36.pdf
- Dossier PowerKlock : `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`, `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md`, `parametres.md`, commentaires de `scripts/ppa_scenarios.py`.

# Chapitre 14 à l'oral — le fournisseur et ses produits, version complète

*Pour Tom · 5 novembre 2026 · à lire à voix haute, environ 15 minutes*

Les chapitres 1 à 13 regardaient le marché depuis le parc : un producteur qui vend son profil. Ce chapitre fait le chemin inverse. On se met à la place de celui qui **achète** sur le marché pour **revendre** à des clients : le fournisseur. C'est le miroir du PPA. Le diaporama de référence est la partie 2 de ta formation, `formation/partie2/Formation_partie2_fournisseur.pdf` (13 diapositives, citées « diapo n »).

## 1. Le métier du fournisseur

Un fournisseur porte trois casquettes, souvent dans la même entreprise (diapo 2) : - **fournisseur face au client** : le contrat, le changement de fournisseur, la facture de tous les coûts ; - **responsable d'équilibre face à RTE** : il doit équilibrer son périmètre au quart d'heure, et il paie les écarts ; - **accès au marché** : il achète et vend l'énergie, en bourse (EEX pour le terme, EPEX SPOT pour le spot) ou de gré à gré.

**Un métier à haut risque et à faible marge.** La marge brute vaut environ **5 à 10 % de la facture** du client (diapo 2, ordre de grandeur de ta formation, pas de source publique). Donc si l'énergie coûte 10 % de plus que prévu, la marge disparaît.

D'où deux réflexes : - **couvrir chaque vente aussitôt**, c'est le *back-to-back* : je vends un prix fixe à un client le matin, j'achète le même volume à terme dans la journée ; - **facturer des primes de risque** pour ce qu'on ne peut pas couvrir.

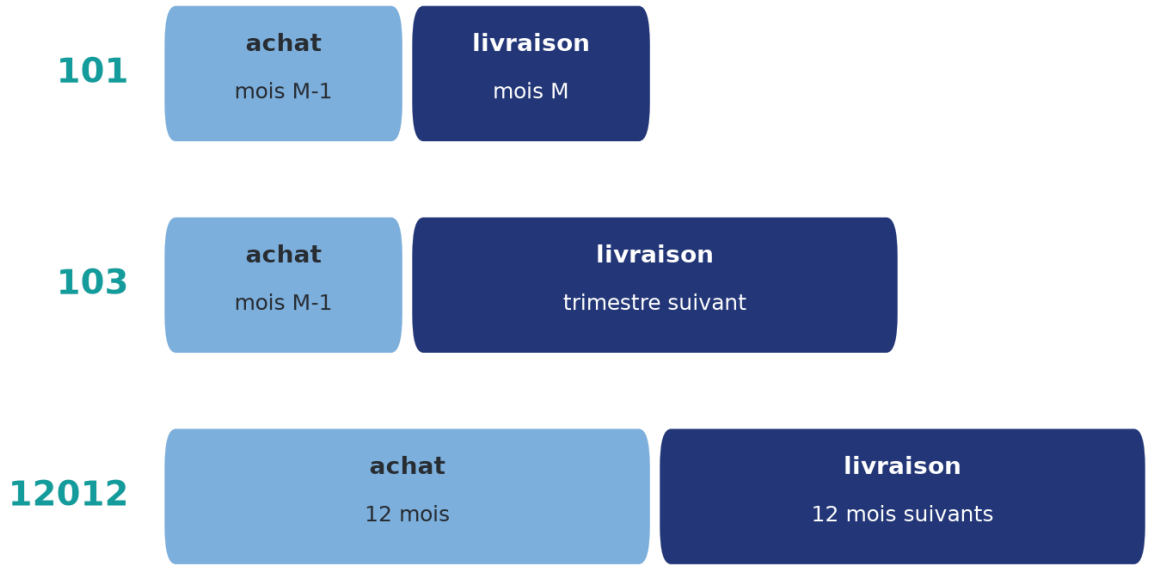
**L'image.** Une agence de voyages qui vend des séjours à prix fixe un an à l'avance réserve les avions le jour même où elle vend : si elle attend et que le kérosène flambe, elle vend à perte.

## 2. Les produits : qui porte le risque ?

Six produits (diapo 3). La question à poser à chaque fois : **qui porte le risque de prix, le client ou le fournisseur ?**

- **Prix fixe.** Un prix connu à la signature, pour toute la durée. Le client ne porte aucun risque ; le fournisseur, beaucoup. Il facture donc des primes plus élevées.
- **Indexé spot.** Le client paie la moyenne mensuelle ou trimestrielle du day-ahead. Risque partagé. Le prix n'est connu qu'après la livraison.
- **Indexé forward.** Le client paie la moyenne des cotations à terme avant la livraison. Risque partagé, prix connu avant la livraison.
- **Dynamique.** Le client paie le day-ahead de chaque quart d'heure. Il porte presque tout le risque ; il faut un compteur communicant.
- **Click volume.** Le client fixe des blocs en MW quand il le veut ; le reste est au spot. Pour les grands clients qui suivent le marché.
- **Click %.** Chaque click fixe une **part** de la consommation, avec sa forme ; le reste au spot.

**Le code A·B·C des indexés forward** (diapo 5) :

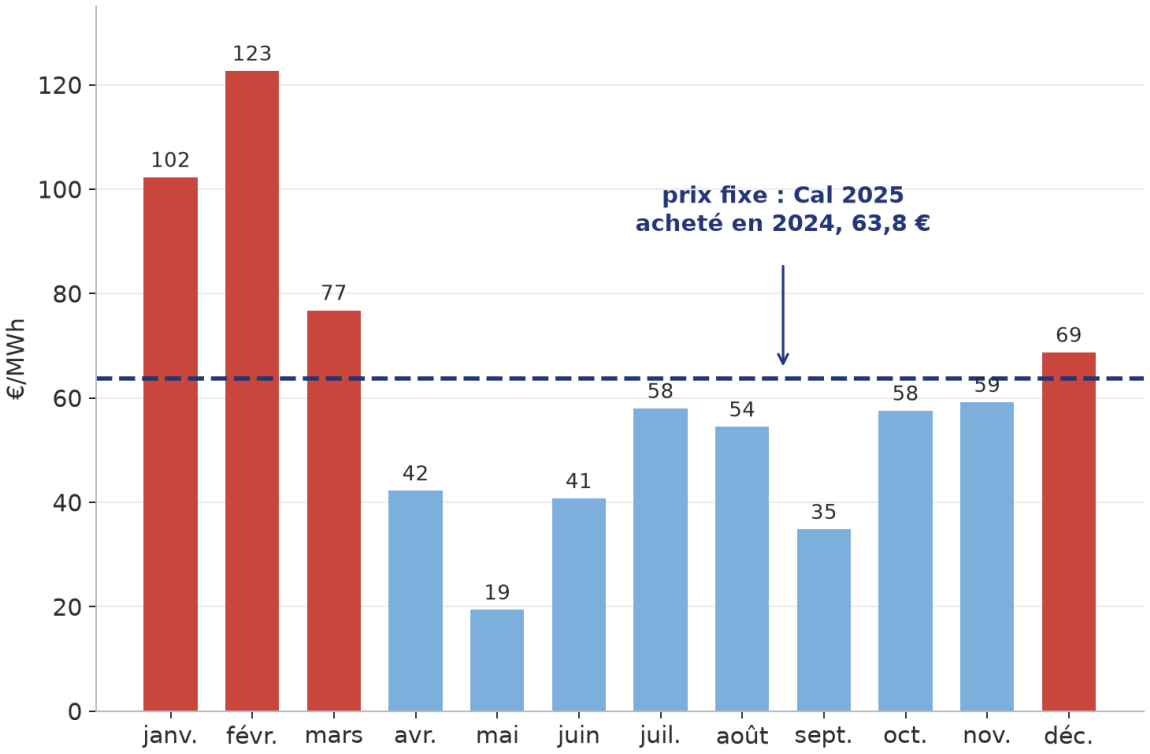



Code A·B·C : A = mois d'achat · B = mois d'écart · C = mois de livraison (schéma non à l'échelle)

- **A** = le nombre de mois pendant lesquels on achète, **B** = le nombre de mois d'écart, **C** = le nombre de mois livrés.
- **101** : on achète pendant le mois d'avant, on livre un mois. **103** : on achète pendant un mois, on livre le trimestre suivant. **12012** : on achète pendant douze mois, on livre les douze mois suivants.
- Comment le fournisseur se couvre : il achète **1/X du volume chaque jour de bourse**. Pour un 101 livré en octobre, s'il y a 21 jours de bourse en septembre, il achète 1/21 du volume chaque jour. Son prix d'achat moyen colle alors à la moyenne des cotations que paie le client.
- Le client porte le prix du marché ; le fournisseur garde les risques de **volume** et de **forme**.

**Le bon produit dépend du client** (diapo 6) : celui qui ne veut aucune surprise prend le fixe ; celui qui suit les marchés prend un click ou un indexé ; celui qui peut déplacer sa consommation prend le dynamique, pour profiter des heures à prix bas ou négatifs. Ce qui cannibalise le solaire (chapitre 2) est une aubaine pour un client flexible.

### 3. Fixe ou spot ? L'exemple de 2025




*Prix day-ahead France (ENTSO-E). Cal 2025 base : moyenne des clôtures de 2024. La diapositive 4 cite EEX ; le cours (chapitre 1) cite SEFE via la base PowerKlock, qui relaie ces cotations EEX. Calcul PowerKlock.*

- Un client au prix fixe a payé toute l'année le **Cal 2025, acheté pendant 2024 à 63,8 €/MWh** en moyenne (hors forme et frais).
- Au spot, il aurait payé **102 € en janvier, 123 € en février**, mais **19 € en mai**.
- Sur l'année, le spot moyen a été de **61,1 €**. Le fixe a coûté un peu plus, environ 2,7 €, en échange d'aucune surprise.

C'est la table du chapitre 1. Ces 2,7 € ne sont pas une « erreur » du fixe : c'est le prix de l'assurance. En 2026, l'assurance a payé : Cal 2026 coté 59,5 €, spot 90,1 € de janvier à octobre (chapitre 1).

## 4. La couverture, pas à pas

Chaque vente à prix fixe est couverte aussitôt, puis **affinée jusqu'à la livraison** (diapo 7) : 1. **À la signature** : on achète l'année en ruban, le **Cal base**. 2. **L'année d'avant** : on ajuste par **trimestre**, parce que le client consomme plus en hiver. 3. **Le trimestre d'avant** : on ajuste par **mois**. 4. **La veille, à midi** : on ajuste au **quart d'heure** sur le **day-ahead**. 5. **Le jour même** : on corrige les prévisions en **intraday**. 6. **Après** : RTE facture ce qui reste, au **prix d'écart**.

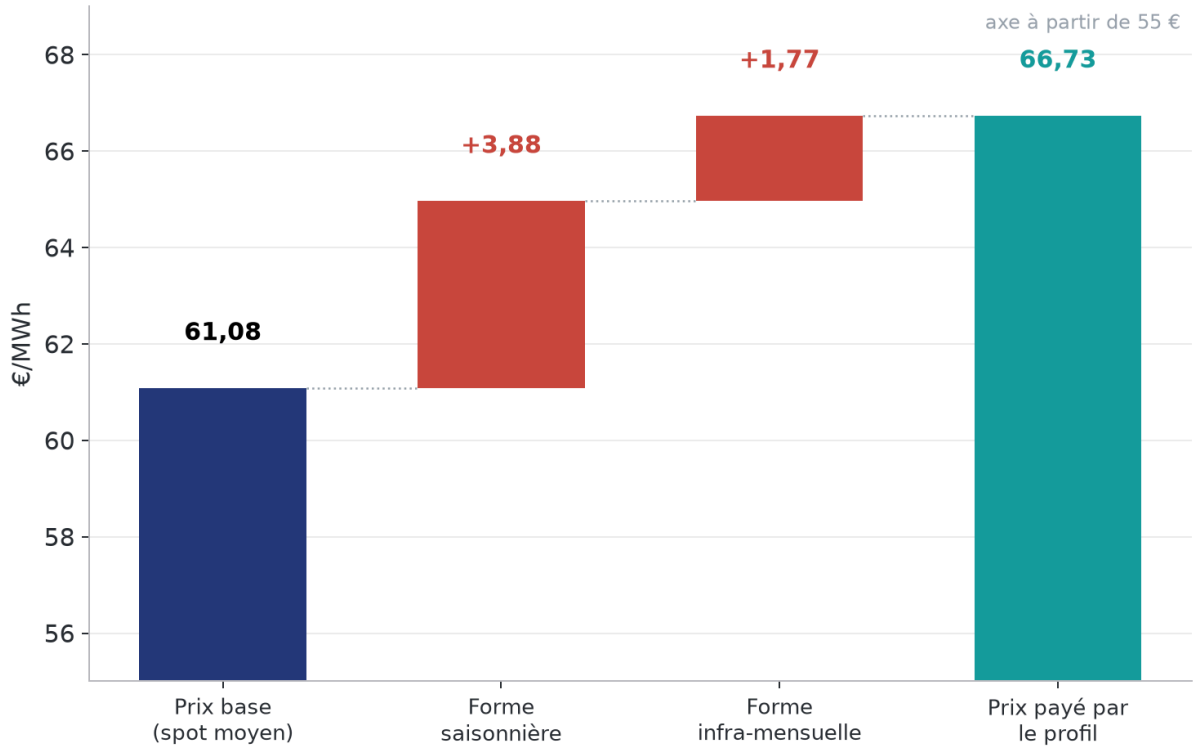
**La position ouverte.** Position ouverte = achats + production − consommation. - **Négative** : le fournisseur est **court** (*short*), il doit acheter. - **Positive** : il est **long**, il doit revendre. - **Nulle** : il est **plat** (*flat*).

À chaque étape, l'objectif est de ramener la position à zéro au meilleur prix.

**Le lien avec le pricer PPA.** Le pricer v2 fait la même chose, à l'envers. Il suppose que l'acheteur du PPA **couvre le volume attendu au Cal** (chapitre 3) : il revend en ruban ce que le parc produira. Ensuite, comme le parc produit à midi et en été, il est long à midi et court le soir : c'est le risque de forme. Le fournisseur a le problème opposé : son client consomme l'hiver et le soir, il est court quand c'est cher.

## 5. Le coût de forme : le miroir du taux de capture

Un client ne consomme pas en ruban. Il consomme plus l'hiver et plus le matin et le soir. Donc il paie plus cher que le prix base.

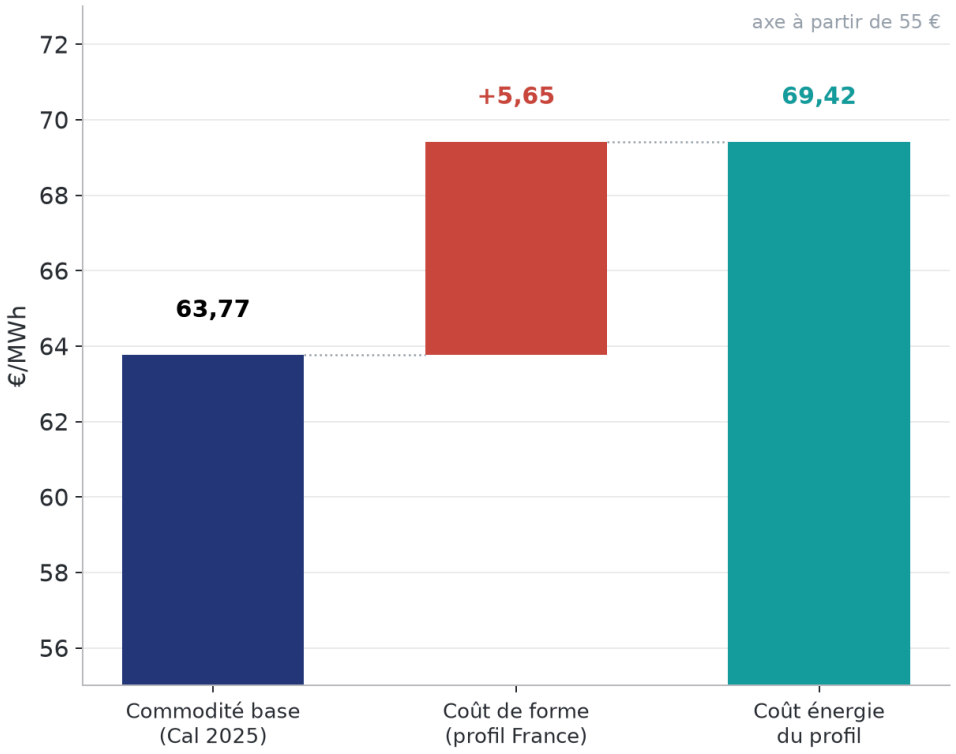



*Consommation RTE et prix day-ahead au quart d'heure, France, 2025 (35 036 quarts d'heure), calcul PowerKlock (diapo 9).*

- **Coût de forme = prix pondéré par la consommation − prix base.**
- Prix base 2025 (spot moyen) : **61,08 €**. Prix payé par le profil de la consommation française : **66,73 €**. Écart : **+5,65 €/MWh**.
- Dont **saisonnier +3,88 €** : on consomme plus l'hiver, quand l'électricité est chère.
- Dont **infra-mensuel +1,77 €** : on consomme plus le matin et le soir qu'à midi, quand le solaire fait baisser les prix.

**C'est le miroir exact du taux de capture.** Un parc solaire produit quand c'est bon marché : sa capture est **sous 1**. Le profil de consommation achète quand c'est cher : son « taux de capture » est **au-dessus de 1**, 66,73 ÷ 61,08 = **1,092**. Le solaire qui cannibalise le midi rend le midi moins cher pour tout le monde ; c'est justement pour ça que la forme infra-mensuelle coûte au consommateur : il consomme peu à midi.

**Additif ou multiplicatif ?** Le diaporama ajoute le coût de forme au Cal (diapo 8) :




- Additif (diaporama) : 63,77 + 5,65 = **69,42 €**.
- Multiplicatif (comme le cours fait pour le PPA, forward × capture) : 63,77 × 66,73 ÷ 61,08 = 63,77 × 1,092 = **69,67 €**.
- Écart : **environ 0,25 €**.

Pourquoi deux réponses ? L'additif dit « la forme coûte 5,65 € quel que soit le niveau des prix ». Le multiplicatif dit « la forme coûte 9,2 % du prix ». Quand le Cal est proche du spot, les deux se rejoignent (ici 63,8 contre 61,1, donc 0,25 € seulement). Quand les prix doublent, l'écart double aussi. Pour le PPA, le pricer prend le ratio. Pour un fournisseur, la règle n'est pas tranchée dans nos fichiers : retiens qu'il faut choisir une convention et la garder, comme pour la capture.

**Le piège.** Le +5,65 € est mesuré après coup, sur le spot 2025. À la signature, le fournisseur ne le connaît pas : il l'estime avec les prix à terme des mois et des produits pointe, et l'historique. Et chaque client a sa forme : un bureau, une usine en 3×8 ou un logement chauffé à l'électricité n'ont pas le même coût. C'est pour ça qu'on le calcule client par client.

## 6. Construire un prix fixe, et ses risques

**Prix = A × prix de référence + B** (diapo 8) : - **A** multiplie ce qui suit le prix : la forme, l'équilibrage ; - **B** ajoute ce qui n'en dépend pas : certificats, frais, marge.

Les étages : commodité base (63,8 € pour 2025), coût de forme (+5,7 €), primes de risque (volume, prix, écarts), certificats (garanties d'origine, CEE), capacité, frais et marge.

**Trois risques** (diapo 10) : - **Prix** : le spot s'écarte du forward. Effet ≈ (spot − forward) × forme réalisée. - **Volume** : le client consomme plus ou moins. Effet ≈ (forward − spot moyen) × (volume réel − volume prévu). Exemple : un hiver doux, le client consomme moins ; le fournisseur revend au spot un volume qu'il avait acheté au forward. Si le spot est plus bas, il perd. - **Forme** : le profil change. Effet ≈ forward × (forme réelle − forme prévue).

Trois remarques : - Un contrat fixe porte le risque de volume **sur toute sa durée** ; un indexé 101 seulement **sur un mois**. - Un produit dynamique n'a presque pas de risque à long terme. - **Les trois risques se recoupent** : on les évalue ensemble, on ne les additionne pas. Un hiver froid fait monter à la fois la consommation, le prix et le poids des heures chères. Les trois tombent du même côté.

**Le lien avec le chapitre 11.** C'est la même logique que le P75 du pricer PPA : on tire des futurs où volume, prix et forme bougent **ensemble**, on regarde la marge du fournisseur dans chaque futur, et la prime est l'écart entre la marge moyenne et une marge prudente. Le pricer a mesuré une corrélation volume–capture (0,24 en solaire, 0,32 en éolien) au lieu de la supposer ; pour un fournisseur, la corrélation température–consommation–prix joue le même rôle.

## 7. Les écarts côté fournisseur

Ce que la prévision n'a pas vu, RTE le facture au prix d'écart (diapo 11). - **Pas de règlement : 15 minutes**, en France depuis le **1er janvier 2025** (avant : 30 minutes). C'est vérifié dans la délibération CRE 2025-153. - Ne pas confondre avec le **day-ahead au quart d'heure**, qui date du **1er octobre 2025** (chapitre 5). Les écarts sont passés au quart d'heure d'abord, le marché la veille ensuite. - **Volume d'écart** = prévision − volume alloué : mesuré au quart d'heure pour les compteurs communicants, profilé pour les autres. - **Coût** = écart × (prix d'écart − day-ahead).

**Comment le réduire** : - mieux prévoir (météo, historique du client) et corriger en intraday ; - **regrouper des clients aux profils différents** : les erreurs se compensent. C'est l'effet portefeuille du chapitre 12, où l'éolien France entière coûtait 3,06 €/MWh avec la prévision du gestionnaire de réseau et 2,82 avec notre prévision combinée. Le diaporama ne donne pas de chiffre pour la consommation ; - facturer le risque dans une **prime d'écart**, ou le laisser au client : l'option **pass-through**.

## 8. Ce que paie un client en France en 2026

L'énergie n'est qu'une partie de la facture (diapo 12). Le diaporama ne donne aucun montant pour les autres étages ; voici ce qui est vérifié dans les textes officiels.

- **Énergie** : marché + forme + primes + marge, tout ce qui précède.
- **Capacité.** Nouveau mécanisme : RTE devient l'acheteur central des capacités, et les fournisseurs paient une **taxe de répartition des coûts**, dont la CRE fixe le montant unitaire et qui est répartie selon la consommation pendant la période de livraison. La **première période de livraison va de novembre 2026 à mars 2027** (CRE, délibération 2026-42 du 10 février 2026). Les jours de pointe sont choisis par RTE en hiver. Le montant 2026-27 a été fixé par la CRE le 10 septembre 2026 ; je ne l'ai pas lu dans le texte de la CRE, donc je ne le cite pas ici.
- **CEE, 6e période** : du **1er janvier 2026 au 31 décembre 2030** (décret 2025-1048 du 30 octobre 2025). Obligation totale de **1 050 TWhc par an**, dont 280 TWhc « précarité » (DGEC). Le coût par MWh d'électricité n'est pas publié par l'État.
- **Garanties d'origine** : pour les offres vertes, 1 GO = 1 MWh renouvelable.
- **TURPE 7** : le tarif de réseau, fixé par la CRE, **en vigueur depuis le 1er août 2025** pour environ quatre ans (délibérations 2025-39 et 2025-40).
- **Accise** sur l'électricité : **30,85 €/MWh** pour les ménages et assimilés à partir du 1er février 2026 (BOFiP, majoration outre-mer comprise). La loi de finances 2026 l'a ensuite baissée au 1er août 2026 ; ce nouveau niveau, je ne l'ai pas trouvé dans un texte officiel.
- **TVA** : 20 % sur tout, abonnement compris, depuis le 1er août 2025 (le taux réduit de 5,5 % sur l'abonnement a été supprimé par la loi de finances 2025).

**La fin de l'ARENH.** Jusqu'au 31 décembre 2025, les fournisseurs achetaient une part du nucléaire d'EDF à **42 €/MWh**. Pour un client au tarif réglementé, l'ARENH couvrait **43,8 %** de la consommation en 2025 (CRE). Depuis 2026, tout s'achète au marché : le tarif réglementé lisse ses achats sur deux ans, **63,9 €/MWh** d'énergie en 2026 contre **103,0** en 2025 (CRE, dossier couplage). Le **VNU** reverse aux consommateurs une partie des revenus nucléaires d'EDF au-dessus de **78 €/MWh** (et plus fort au-dessus de **110**). Pour 2026, la CRE estime ce revenu à **66,08 €/MWh** : rien à reverser.

## À retenir

1. Le fournisseur vend à prix fixe ce qu'il achète à prix variable : son métier, c'est gérer ce risque, avec 5 à 10 % de marge.
2. Il couvre chaque vente aussitôt : Cal, puis trimestres, mois, day-ahead, intraday ; RTE facture le reste.
3. Prix d'un client = commodité base + coût de forme + risques + certificats + capacité + marge, puis réseau et taxes.
4. Le coût de forme de la consommation française valait +5,65 €/MWh en 2025 : c'est le miroir du taux de capture d'un parc.
5. Les risques de prix, volume et forme vont ensemble : on les évalue ensemble, comme le P75.
6. Les écarts sont réglés au quart d'heure depuis janvier 2025 : bien prévoir et mélanger les clients, c'est gagner de la marge.

## Question pour vérifier

Un client industriel te demande en novembre 2026 un prix fixe pour 2027. Il consomme surtout l'hiver, en journée. - (a) Son coût de forme sera-t-il plus haut ou plus bas que les +5,65 € de la consommation française ? Pourquoi ? - (b) Si le Cal 2027 coûte 20 % de plus que le spot de référence, l'écart entre la méthode additive et la méthode multiplicative grandit-il ou rétrécit-il ? - (c) Un hiver très froid : quels risques jouent, et dans quel sens ?

*Réponse attendue :* - (a) la saison pèse plus lourd (hiver) : plus haut côté saisonnier. Côté heures, la journée inclut le creux de midi du solaire, ce qui le tire vers le bas. Au total, sans doute plus haut, mais il faut le calculer avec sa courbe. - (b) il grandit : l'écart vaut à peu près (Cal − spot de référence) × 9 %. - (c) volume et prix ensemble : il consomme plus, au moment où le spot est haut. Le fournisseur, court, rachète cher. Les risques s'ajoutent dans le même sens : c'est pour ça qu'on ne les additionne pas comme s'ils étaient indépendants.

## Pour aller plus loin

- CRE, délibération 2025-153 (passage du règlement des écarts de 30 à 15 minutes au 1er janvier 2025) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250611_2025-153_ISP15.pdf
- CRE, délibération 2026-42 (méthodologie du nouveau mécanisme de capacité, période novembre 2026 – mars 2027) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-42_Methodologie_mecanisme_capacite.pdf
- CRE, délibérations TURPE 7 HTB (2025-39) et HTA-BT (2025-40), en vigueur au 1er août 2025 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250204_2025-39_TURPE_7_HTB.pdf et https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250204_2025-40_TURPE_7_HTA-BT.pdf
- Décret 2025-1048 du 30 octobre 2025 (6e période des CEE) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052486193 ; DGEC, webinaire P6 du 2

décembre 2025 — https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2025-12-02%20Webinaire%20DGEC%20P6%20CEE%20vweb.pdf

- BOFiP, tarifs d'accise sur l'électricité 2026 — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14903-PGP.html
- Médiateur national de l'énergie, TVA au 1er août 2025 — https://www.energie-info.fr/hausse-de-la-tva-les-changements-le-1er-aout-2025-sur-vos-factures-denergie/
- CRE, TRVE 2026 (fin de l'ARENH) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260114_2026-06_TRVE_2026.pdf ; VNU 2026 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260226_2026-52_Tarif_unitaire_minoration_du_vnu_2026.pdf
- Diaporama : `docs/discussion/formation/partie2/Formation_partie2_fournisseur.pdf` ; dossier couplage, diapositives 19 et 25.